玩转 Magel 语言

一本从零开始、一章只讲一件事的 Magel 入门书

作者：小兔糖糖 OvO
组织：真正的高手不会受到环境的影响
时间：Magel 1.0.0 • 2026 年 10 月 15 日

初次见面，我已经关注你很久了。别看我像个孩子，其实我比任何一位大人都了解这个世界。所以我可以用我的知识，换取你路上的见闻吗？——《原神》纳西妲

前　言

一本从零开始、一章只讲一件事的 Magel 入门书。

你不需要会 C，也不需要懂编译原理。这本书从头讲起，每章只解决一个问题，代码都能直接粘下来跑。读完它，你能独立写出结构清楚、资源管得干净的 Magel 程序，并且知道遇到问题时该去查哪一篇官方文档。

> **提示**
> 本书内容与 Magel 的当前语言版本和能力说明保持同步。你可以按下方目录在线阅读，也可以下载 PDF 电子书，离线阅读或打印。

这本书写给谁

- 刚开始学编程，想找一门“看得清楚”的语言入门；
- 写过 C / Java / Go / Python，想快速知道 Magel 和它们哪里不一样；
- 要维护一份逻辑、同时跑在服务端和嵌入式板子上，想知道这门语言能不能扛。

如果你只是想要一份语法清单，那你该看 语言参考；这本书的目标不一样——它想让你读懂一门语言的设计，而不只是记住写法。

怎么读

三条建议，按重要性排序：

1. 一定要动手。每章的代码都短，敲一遍的收益远大于读十遍。随便建一个目录，把代码存成 `x.mgl`，然后 `magel run x.mgl`。
2. 按顺序读，别跳。这本书是层层递进的：第 6 章解释为什么第 3 章的赋值那么“笨”，第 7 章的引用规则又是从第 6 章长出来的。跳着读，你会觉得语言在无理取闹。
3. 卡住了先看每章最后的「小结」和「下一步」。那里写清了哪些内容本章刻意没讲、以及去下一章还是去查官方文档。

书里的代码块分三类，看栅栏上的标注就知道：

标注	含义
完整的 `main` 函数	可以整段复制出去跑，输出的内容就写在代码下面
只有几行的片段	声明、表达式、语法示意，要放进程序里才能跑
命令行	以 `magel` 开头，直接敲

> **提示**
> Windows 上程序名是 `magel.exe`。在 Git Bash / MSYS 里写 `./magel` 能自动找到它；光写 `magel` 会走 PATH 查找，可能找不到当前目录里这份。

章节地图

全书按第 1 至第 25 章顺序展开，难度逐步提升。第 6 至第 8 章集中介绍值语义、引用和资源管理，建议连贯阅读。

章	标题	你会得到什么
01	第一个程序	装好工具链，跑出 `Hello, Magel!`，知道 `run` 和 `check` 的区别
02	猜数字	用一个小游戏把「变量、输入、循环、分支」串成一个能跑的程序
03	变量与类型	变量、常量、`auto`，以及 Magel 为什么不肯帮你偷偷转类型
04	函数	定义、参数、返回控制表达式、多值返回、重载与默认参数
05	控制流	`if` / `while` / `for` / `loop` / `for-in`，以及把 `loop` 当表达式用
06	值语义	赋值就是复制。为什么不移动也能保证安全
07	引用	`mut&` / `const&`、没有 `null`、引用不能活得比目标久
08	资源与作用域	`Drop` / `Closeable` / `new` / `delete` / `move`，没有 GC 怎么活
09	结构体	把字段和方法收进一个类型，构造器及 Equal/Hash/Clone 派生
10	枚举与模式匹配	代数数据类型，以及让编译器帮你查漏的 `match`
11	容器	`List` / `Map` / `Set`，以及容器也是值的后果
12	字符串与文本	拼接、下标（按字节`!`）、切片，以及 `std::text`
13	接口与运行期多态	`interface`、默认实现、`std::lang::Any`
14	泛型	泛型函数与结构体、约束、编译期单态化
15	函数值与闭包	`fn` 类型、具名局部闭包与四种捕获方式
16	错误处理	`Option` / `Result` / `?`，以及 `assert` 该用在哪
17	迭代器	`std::iter` 的惰性链：`range` / `map` / `filter` / `collect`
18	模块与工程	`module` / `import`、`magel new`、`magel.toml`、测试与格式化
19	预处理与宏	条件编译、文件包含与有序多括号文本宏
20	注解与反射	`@annotation`、运行期查元数据、按名调用
21	与 C 互操作	`abi` 块，调 C 的库、把自己的函数交给 C
22	交付与部署	`.svmb`、VM 宿主、符号压缩、嵌入式与看门狗
23	综合项目：命令行待办清单	把前面二十章的东西拼成一个能用的程序
24	学生信息管理系统	MySQL、HTTP API、跨源前端、会话与权限，配真实界面截图
25	单片机上的 Magel 解释器	H743 共享 VM、字节码部署、内存预算、外设胶水与退出恢复

附录

附录	内容
附录 A	常见报错、诊断码与处理办法
附录 B	按能力域列出的标准库模块，以及去哪儿查细节

和官方文档的关系

这本书不替代官方文档，它是官方文档的导读。

你想	去哪
跟着书学语言	就是这儿
查某个语法怎么写	语言参考
理解这些设计为什么这么做	核心概念
5 分钟跑起来	快速开始
查某个标准库函数	库函数 API 参考
看官方给的可运行样例	`example/samples/`

本书正文里凡是引用官方文档的地方，都给了相对链接，可以随时跳过去。

开始之前

- 工具链：见 第 1 章。
- 编辑器：推荐装 `vscode/` 下的 Magel 插件，有语法高亮、补全、跳转与断点调试；不装也能读完整本书。
- 心里准备：第 6 到第 8 章会请你改掉一些习惯。别急着问“为什么不直接给我”，作者在那三章里把取舍写清楚了。

准备好了就翻到 第 1 章。

目 录

第 1 章 第一个程序 **1**

1.1 把工具装好 1

1.2 Hello, Magel 1

1.3 逐行看懂它 2

1.4 `run` 和 `check` 2

1.5 那行字背后发生了什么 3

1.6 小结 4

1.7 下一步 4

第 2 章 猜数字 **5**

2.1 第一步：先让它说一句话 5

2.2 第二步：读一个数进来 5

2.3 第三步：比一比，给个提示 6

2.4 第四步：让它一直问下去 7

2.5 第五步：让答案真的随机 8

2.6 完整程序 9

2.7 出错的时候 10

2.8 小结 11

2.9 下一步 12

第 3 章 变量与类型 **13**

3.1 变量：给值起个名字 13

3.2 为什么非要写类型 13

3.3 整型家族 14

3.4 浮点 14

3.5 `bool`、`char`、`String` 15

3.6 常量 `const` 与推导 `auto` 16

3.7 字面量怎么写 17

3.7.1 数字后缀：`1u` 与 `1.0f` 17

3.8 隐式转换：只放行「变宽」 18

3.9 显式强转：`(目标类型)值` 20

3.9.1 `cast<T>(value)`：把目标类型写清楚 21

3.10 字面量的取值范围 21

3.11 小结 22

3.12 下一步 23

第 4 章 函数 **24**

4.1 定义与调用 . . . 24
4.2 参数是副本 . . . 25
4.3 返回值 . . . 26
4.3.1 返回一个带值的控制表达式 . . . 26
4.4 重载：同名不同参 . . . 27
4.5 默认参数 . . . 29
4.6 变长参数 . . . 29
4.7 一次返回多个值 . . . 30
4.8 入口 `main` 的两种形态 . . . 31
4.9 小结 . . . 32
4.10 下一步 . . . 32

第 5 章 控制流 **34**
5.1 条件：`if` / `elif` / `else` . . . 34
5.1.1 条件也能产生值 . . . 35
5.2 `while`：先判断，再执行 . . . 36
5.3 `for-in`：遍历区间 . . . 37
5.4 循环也能产生值 . . . 37
5.5 `loop`：会「带值跳出来」的循环 . . . 38
5.6 `for-in`：遍历一串东西 . . . 40
5.7 `break` 与 `continue` . . . 41
5.7.1 指定退出哪一层循环 . . . 42
5.7.2 带值退出与层级写法小结 . . . 43
5.8 复合赋值与自增减 . . . 43
5.8.1 但 Magel 对「一个表达式里读写同一个对象」管得很严 . . . 44
5.9 小结 . . . 45
5.10 下一步 . . . 46

第 6 章 值语义 **47**
6.1 一个让人愣一下的例子 . . . 47
6.2 复制是整套的 . . . 48
6.3 函数参数也是复制 . . . 49
6.4 和 Rust 的关键区别：没有「移动」 . . . 50
6.5 代价：复制是要花钱的 . . . 50
6.6 显式转移所有权：`move` . . . 51
6.7 为什么值得这么设计 . . . 52
6.8 小结 . . . 52
6.9 下一步 . . . 53

第 7 章 引用 **54**

7.1 引用长什么样 . . . 54
7.2 用引用改到外面 . . . 55
7.3 用引用省掉复制 . . . 56
7.4 引用必须当场绑定：没有「空引用」 . . . 57
7.5 引用不能活得比目标久 . . . 57
7.5.1 那什么时候是合法的？ . . . 58
7.6 借用检查与别名共享 . . . 59
7.7 小结 . . . 60
7.8 下一步 . . . 60

第 8 章 资源与作用域 61

8.1 作用域就是一对花括号 . . . 61
8.2 `Drop`：离开作用域时自动调用 . . . 62
8.3 析构顺序：先自己的 `drop()`，再做字段 . . . 62
8.3.1 一个必须记住的禁忌 . . . 63
8.4 `Closeable`：用完立刻关，而且不会关两次 . . . 64
8.4.1 两个都实现的时候，顺序固定 . . . 65
8.5 堆对象：`new` 和 `delete` . . . 65
8.5.1 `delete` 两次没事 . . . 66
8.6 内存模型的边界 . . . 67
8.6.1 `defer` 和 `scope(exit)` . . . 68
8.7 小结 . . . 69
8.8 下一步 . . . 69

第 9 章 结构体 70

9.1 定义与使用 . . . 70
9.2 方法：把动作也收进去 . . . 71
9.2.1 `return self;`：让方法可以链着写 . . . 72
9.3 `static`：属于类型，不属于对象 . . . 73
9.4 构造器与 `new(...)` . . . 74
9.5 让你的类型支持运算符 . . . 76
9.6 记住：结构体是值 . . . 77
9.6.1 从字段派生 Equal、Hash 和 Clone . . . 78
9.7 常见错误 . . . 79
9.8 小结 . . . 80
9.9 下一步 . . . 80

第 10 章 枚举与模式匹配 81

10.1 定义枚举 . . . 81
10.2 用 `match` 处理 . . . 81

10.3 穷尽性：编译器帮你查漏 . . . 83
10.4 枚举方法 . . . 84
10.4.1 为枚举派生接口 . . . 85
10.5 不止能匹配枚举：标量也支持 . . . 86
10.5.1 区间重叠的警告 . . . 87
10.6 守卫：先绑定，再加条件 . . . 87
10.7 什么时候用 match，什么时候用 if . . . 88
10.7.1 match 表达式 . . . 88
10.8 小结 . . . 90
10.9 下一步 . . . 90

第 11 章 容器 **91**
11.1 List<T>：有序表 . . . 91
11.1.1 越界会被抓到 . . . 92
11.2 Map<K, V>：键 → 值 . . . 93
11.3 Set<T>：不重复，不保证顺序 . . . 94
11.4 集合字面量 . . . 94
11.5 数组：两种 . . . 95
11.6 别忘了：容器也是值 . . . 96
11.6.1 容器里的东西也是副本 . . . 97
11.6.2 容器归声明它的那一层 . . . 98
11.7 遍历 . . . 99
11.7.1 用 Any 保存不同类型的元素 . . . 100
11.8 小结 . . . 101
11.9 下一步 . . . 101

第 12 章 字符串与文本 **102**
12.1 String 是什么 . . . 102
12.2 拼接、下标、切片、长度 . . . 102
12.3 格式化：format . . . 103
12.3.1 每个值都有 toString() . . . 104
12.3.2 自定义方法与字符串转换共用一套协议 . . . 105
12.4 下标是按字节算的 . . . 106
12.4.1 取到「半个字」会怎样 . . . 107
12.4.2 所以中文怎么按字处理？ . . . 107
12.5 比较 . . . 107
12.6 std::text：文本工具箱 . . . 108
12.7 字符串是值：别在循环里拼 . . . 109
12.7.1 插值字符串 . . . 110
12.7.2 整行输入和文件文本 . . . 111

12.8 小结 . . . 111
12.9 下一步 . . . 112

第 13 章 接口与运行期多态 **113**
13.1 问题：长得不一样，但都会做同一件事 . . . 113
13.2 `interface`：给「能力」起个名字 . . . 113
13.3 结构体实现接口 . . . 114
13.4 默认方法：接口可以带实现 . . . 116
13.5 接口继承 . . . 116
13.6 一个结构体实现多个接口 . . . 117
13.7 接口引用：多态真正登场的地方 . . . 118
13.8 该用谁：静态调用还是接口？ . . . 120
13.9 小结 . . . 121
13.10 下一步 . . . 121

第 14 章 泛型 **122**
14.1 问题：换一种类型，逻辑就得抄一遍 . . . 122
14.2 泛型函数：把「类型」也变成参数 . . . 122
14.3 显式写出来，或者让编译器推 . . . 123
14.4 泛型结构体 . . . 124
14.5 约束：给类型参数提要求 . . . 126
14.6 单态化：编译期展开，运行期零开销 . . . 127
14.7 默认类型参数 . . . 128
14.8 接口还是泛型？ . . . 129
14.8.1 编译期整数参数 . . . 129
14.8.2 关联类型 . . . 130
14.8.3 泛型返回控制表达式 . . . 131
14.9 小结 . . . 132
14.10 下一步 . . . 132

第 15 章 函数值与闭包 **133**
15.1 问题：逻辑一样，只有「条件」不同 . . . 133
15.2 函数类型：`R fn(A, B)` . . . 134
15.3 函数可以当值用 . . . 134
15.4 `fn`：现场写一个小函数 . . . 136
15.5 省略参数类型：靠上下文推 . . . 137
15.6 闭包：记住定义处的变量 . . . 137
15.7 四种捕获方式 . . . 138
15.7.1 `const&`：默认，只读借用 . . . 138
15.7.2 `mut&`：写回来源 . . . 139

15.7.3 copy：拿一份独立副本 . . . 140
15.7.4 move：把来源整个搬进闭包 . . . 142
15.7.5 同一个变量既借又 move：未定义行为 . . . 142
15.8 捕获列表：逐个变量指定方式 . . . 143
15.8.1 列表后面还能写「其余变量的默认方式」 . . . 144
15.9 复制闭包：拥有状态会复制，借用仍然共享 . . . 146
15.10 生命周期：借来的，不能活过来源 . . . 147
15.11 带 Drop 的类型：谁负责销毁 . . . 149
15.12 捕获方式速查 . . . 151
15.13 一个小坑：表达式体 vs 语句体 . . . 151
15.14 闭包当工厂：返回一个函数 . . . 152
15.14.1 移动后访问诊断 . . . 153
15.15 语句级具名闭包 . . . 153
15.16 多层高阶闭包：函数也可以接收函数 . . . 155
15.17 组合闭包：接收函数，再返回函数 . . . 157
15.18 番外：孔乙己与闭包 . . . 158
15.19 小结 . . . 160
15.20 下一步 . . . 160

第 16 章 错误处理 **161**

16.1 为什么不用异常 . . . 161
16.2 Option<T>：可能没有值 . . . 161
16.2.1 简写：Value(v) / None 可以省掉 Option<int64>:: . . . 162
16.3 Result<T, E>：可能失败，还带原因 . . . 163
16.4 四个「取出来」的工具，别用错场合 . . . 165
16.5 ?：失败就自动往上抛 . . . 165
16.6 panic 和 assert：什么时候该「直接崩」 . . . 168
16.6.1 用户自定义传播 . . . 169
16.7 小结 . . . 172
16.8 下一步 . . . 172

第 17 章 迭代器 **173**

17.1 一条链由三段组成 . . . 173
17.2 起点：range 和 List.iter() . . . 173
17.3 中间操作：map / filter / take / skip / rev . . . 174
17.4 终结操作：collect / fold / count . . . 175
17.5 串成一条链 . . . 176
17.6 惰性：写了 ≠ 跑了 . . . 177
17.7 一个坑：List.iter() 的元素是引用 . . . 178
17.8 迭代器是一次性消费品 . . . 179

17.8.1 从列表造起点：fromList . . . 180
17.8.2 Set.iter() 与 Map.iter() . . . 180
17.9 for-in：把链条跑起来 . . . 181
17.10 for-in 拿到的是元素引用（最容易踩的一个坑） . . . 183
17.10.1 mut&：拿地址，而不是元素 . . . 183
17.11 for-in 区间 . . . 184
17.12 小结 . . . 184
17.13 下一步 . . . 185

第 18 章 模块与工程 **186**
18.1 module：给文件一个名字 . . . 186
18.2 import：把别的模块接进来 . . . 186
18.3 起一个工程：magel new . . . 187
18.4 magel.toml：工程配置文件 . . . 188
18.5 三个日常命令 . . . 188
18.6 magel fmt：让风格统一 . . . 189
18.6.1 终端查手册 . . . 190
18.6.2 编辑器增量提示 . . . 190
18.6.3 inline：函数定义的内联属性 . . . 191
18.7 小结 . . . 191
18.8 下一步 . . . 191
18.8.1 终端手册的入口 . . . 192

第 19 章 预处理与宏 **193**
19.1 条件编译：%define + %if . . . 193
19.2 按「有没有定义」分支：%ifdef / %ifndef . . . 194
19.3 从命令行传开关：-D . . . 194
19.4 %include：把文件原地拼进来 . . . 195
19.5 宏：$macro 文本替换 . . . 195
19.5.1 有序多括号分组 . . . 196
19.5.2 重复括号：两组独立的变长参数 . . . 197
19.5.3 将两组参数收集为异构列表 . . . 198
19.6 宏的第一个坑：括号要自己加 . . . 199
19.7 第二个坑：%if 只认符号名 . . . 200
19.8 括号形参：每次出现都包一层括号 . . . 201
19.9 expr 宏：整段展开再包一层 . . . 201
19.10 变长尾参 ...rest . . . 202
19.11 按实参个数重载 . . . 202
19.12 $for：按尾参重复一段 . . . 203
19.13 尾参逐元素加括号 ...(values) . . . 203

19.14 $concat：拼出一个标识符 . . . 204
19.15 $stringify：取调用点写下的原文 . . . 204
19.16 $replace：一行写完的宏 . . . 204
19.17 $delete_macro：撤掉再重新定义 . . . 205
19.18 $n 整数编号：宏内的唯一临时名 . . . 205
19.18.1 用多括号宏构造 List . . . 206
19.19 $line / $file / $module 和 $assert . . . 207
19.19.1 宏内条件与局部绑定 . . . 207
19.20 完整指令速查 . . . 208
19.21 什么时候该用，什么时候别用 . . . 209
19.22 小结 . . . 210
19.23 下一步 . . . 210

第 20 章 注解与反射 **211**
20.1 声明一个注解类型 . . . 211
20.2 把注解贴到声明上 . . . 211
20.3 能贴在哪里 . . . 212
20.4 读注解：运行期反射 . . . 212
20.5 按名字调用函数 . . . 214
20.6 构建与目标 VM 的反射能力 . . . 215
20.7 什么时候该用注解 . . . 216
20.8 小结 . . . 216
20.9 下一步 . . . 216

第 21 章 与 C 互操作 **218**
21.1 三种集成方式 . . . 218
21.2 abi 块：调动态库里的 C 函数 . . . 218
21.3 结构体、引用、字符串 . . . 219
21.3.1 支持的类型一览 . . . 221
21.4 数组与「可空」：边界上的两个特殊话题 . . . 221
21.5 宿主胶水：把 C++ 函数注册进来 . . . 222
21.5.1 impl：把宿主函数绑定到协议 . . . 222
21.6 反方向：宿主调用 Magel . . . 223
21.7 小结 . . . 224
21.8 下一步 . . . 224

第 22 章 交付与部署 **225**
22.1 直接运行源码 . . . 225
22.2 导出字节码 . . . 225
22.3 嵌入宿主 . . . 225

22.4 预算、错误与恢复 . . . 225
22.5 符号压缩与程序更新 . . . 225
22.6 命令边界 . . . 226

第 23 章 综合项目：命令行待办清单 227
23.1 先想清楚数据长什么样 . . . 227
23.2 读：把文件变回清单 . . . 227
23.3 写：把清单存回文件 . . . 228
23.4 命令分派：`main` 是入口 . . . 229
23.5 完整程序 . . . 230
23.6 跑一遍 . . . 236
23.7 复盘：这个项目用了哪些章 . . . 237
23.8 接下来可以做什么 . . . 237

第 24 章 学生信息管理系统：前后端分离 239
24.1 先找到三个入口 . . . 239
24.2 准备独立练习数据库 . . . 239
24.3 先把接口跑通 . . . 241
24.4 权限必须在后端生效 . . . 242
24.5 数据关系与完整操作 . . . 243
24.6 沿 main.mgl 读完一次请求 . . . 244
24.6.1 main：先准备长期状态，再处理短期请求 . . . 244
24.6.2 Request 与 readRequest：TCP 字节不等于完整 HTTP 请求 . . . 245
24.6.3 route：先处理公开入口，再查会话 . . . 245
24.6.4 dispatchStudents 与 allow：路由不直接等于业务授权 . . . 246
24.6.5 JSON、SQL 与结果封装：新增和查询各追一遍 . . . 247
24.6.6 sendResponse：统一协议出口，再回到浏览器 . . . 247
24.7 验收与交付 . . . 248

第 25 章 单片机上的 Magel 解释器 249
25.1 单片机上解释的是什么 . . . 249
25.2 先分清三类内存 . . . 249
25.3 写一个可退出的 LCD 程序 . . . 250
25.4 从 Magel 签名到原生外设 . . . 250
25.5 构建、加载与菜单 . . . 250
25.6 把五个源码入口串起来 . . . 251
25.6.1 library/stackvm：程序、数据与执行器分开 . . . 252
25.6.2 library/stackvm_mcu：把桌面服务替换为有预算的宿主 . . . 252
25.6.3 板端 main.c：先让硬件能支撑 C++ 宿主 . . . 252
25.6.4 magel_board.cpp：菜单拥有宿主，Execute 拥有一轮程序 . . . 253

25.6.5 board.mgl 与 RegisterBoard：名字和实参数量必须对齐 . . . 253
25.7 验证退出与错误恢复 . . . 254

附录 A 常见错误速查 255
A.1 报错的三种长相 . . . 255
A.2 编译期错误速查 . . . 256
A.2.1 「不能隐式转换」——最高频的一条 . . . 256
A.2.2 「整数字面量超出取值范围」 . . . 257
A.2.3 引用相关的错，多在「生命周期」上 . . . 258
A.3 语法错误速查 . . . 259
A.4 运行期错误速查 . . . 259
A.5 工具链与工程错误 . . . 260
A.6 排查五步法 . . . 261
A.7 下一步 . . . 261

附录 B 标准库速查 262
B.1 先看一个例子 . . . 262
B.2 核心模块 `std::lang`（不用 import） . . . 262
B.3 按能力域速查 . . . 263
B.3.1 数学与数值 . . . 263
B.3.2 文本与数据格式 . . . 264
B.3.3 并发与协作 . . . 264
B.3.4 系统与环境 . . . 264
B.3.5 迭代 . . . 265
B.4 三条容易踩的约定 . . . 265
B.5 细节去哪儿查 . . . 265
B.6 下一步 . . . 265

第 1 章 第一个程序

万事开头难，但这一章只干三件事：把工具装好、跑出一行字、看懂这行字是怎么来的。

读完这一章，你会有第一个能跑的程序，也会知道「出错」在 Magel 里长什么样——后者比前者重要，因为接下来每一章你都会用到它。

1.1 把工具装好

Magel 只有一个命令行程序，叫 `magel`，解释、编译、建工程、跑测试全在它里面。装它有两条路。

这条路最短：用发布包。拿到 `dist/magel-<版本>-<平台>-<架构>.tar.gz`，解开，把里面的 `bin/` 加进 PATH，就完事了。

这条路最全：从源码构建。适合想改编译器的人，也适合想看清内部的人：

```
sh gen.sh      # 用 IELR 从 magel.gram 生成前端
make           # 构建 magel 与 libparser.a
```

`gen.sh` 需要一份 ParseEngine 文法生成器，细节见快速开始，这里不展开。

装完了，敲一句：

```
magel help
```

屏幕上滚出一大串用法，就说明装好了。先别急着读完那串帮助——那是给有经验的人查的，跟着这本书走，你会一个个认识里面的选项。

> **Windows 用户注意**
>
> 程序名是 `magel.exe`。在 Git Bash / MSYS 里写 `./magel` 能自动找到 `magel.exe`；光写 `magel` 会去 PATH 里找，可能找到的不是你当前目录这一份。本书后文一律写 `magel`，你自己敲的时候按环境补上 `./`。

1.2 Hello, Magel

新建一个文件 `hello.mgl`，内容如下：

```
1  int64 main()
2  {
3      println("Hello, Magel!");
4      return 0;
5  }
```

```
Hello, Magel!
```

然后运行它：

```
magel run hello.mgl
```

屏幕上出现 Hello, Magel!，第一个程序就成了。

magel run 这个写法看着啰嗦，其实 run 是可以省的——直接

```
magel hello.mgl
```

效果一样。但本书会一直写 magel run，因为把场景写出来在人多的时候少很多误会：magel hello.mgl Alice 和 magel run hello.mgl Alice 是同一件事，但 magel check hello.mgl 完全是另一件事。

1.3 逐行看懂它

就三行，一行一行来。

第一行：int64 main() {

程序从哪里开始跑？从 main 开始。这个名字是定死的，不能改成 Main、start 或者别的什么。前面的 int64 是它返回的东西的类型，() 里现在空着，意思是它不接收参数。

int64 是一种整数类型：能装 64 位的有符号整数，大概正负九百多万亿。为什么入口要返回一个整数？因为操作系统想看它：返回 0 表示「正常结束」。你在终端里看到的 echo $?，读的就是这个值。

第二行：println("Hello, Magel!");

println 是「打印一行」的意思：把括号里的东西写到屏幕上，末尾自动换行。它是 Magel 核心库里最常用的函数，不用 import 就能用。

行尾那个 ; 是分号，表示这句话说完了。跟 C、Java 一样。

第三行：return 0;

告诉操作系统「我正常结束了」，然后交还控制权。

最后的花括号 } 是 main 的结尾。

看出来了吗——花括号划范围，分号断句，这和 C 系语言一模一样。这是 Magel 刻意这么做的：你已经会的东西，它不想让你重学一遍。

1.4 run 和 check

现在故意把程序弄坏一次，看看会发生什么。把第二行末尾的分号删掉：

```
1 int64 main()
2 {
3     int64 x = 1
4     return 0;
5 }
```

再跑：

```
语法错误：hello.mgl 第 3 行第 5 列：期望 条件(if) / 自增(++) / 自减(--) / 加号(+) 等 44 个之一，实际是
    返回(return)
  |
3 |     return 0;
  |     ~~~~~~
```

三件事值得注意：

- 它告诉你第 3 行第 5 列，还把出问题的那段源码抄给你、底下画上波浪线。第 1 行少了个分号，报的却是第 3 行——这是解析器在往后看：它读完第 2 行还在等一个分号，结果等来了 `return`，于是「在 `return` 这里」断了。看到报错位置和你以为的不一致时，先看报错位置的前面。
- 内部记号名被翻译成了人话：`条件 (if)`、`返回 (return)`。你没看错，就是中文。报错语言跟着系统走，可以用 `magel lang en` 或环境变量 `MAGEL_LANG` 换掉。
- 那句「等 44 个之一」说了它在等什么。这种话现在看不懂没关系，以后你写多了，一眼就知道是「这里少了个东西」。

重要：这个错误是编译期就报出来的，程序一个字符都没执行。这就是 Magel 和其他很多语言不同的地方——能编译期拦住的，绝不放到运行期。

如果你只想检查代码写没写对、不想真的跑它，用：

```
magel check hello.mgl
```

`check` 做前两步（预处理、解析与类型检查），不执行、也不产出文件。写代码的时候这个命令用得比 `run` 还多：先 check 再 run，能省掉很多「跑到一半才发现写错了」的时间。

> **提示**
>
> 还有个更细的用法：`magel check hello.mgl json`，输出机器可读的 JSON 诊断。这是给编辑器插件用的，平时不用管。

1.5 那行字背后发生了什么

`magel run` 看着像「执行脚本」，其实它在一个进程里做完了四件事：

1. 预处理——处理 `%include`、`%define`、`%if` 这类指令（第 19 章讲）；
2. 解析与类型检查——语法、类型、引用的生命周期都在这里查，不通过就不执行；
3. 降级为四元式——把程序翻译成虚拟机认识的中间表示；
4. 解释执行——在当前进程里跑起来。

前三步就是「编译」，第四步才是「执行」。把 `run` 换成别的场景词，前三步是一样的，只是最后一步换了形态：

你想	命令
直接跑起来	`magel run src/main.mgl`
只检查、不跑	`magel check src/main.mgl`
导出字节码 `.svmb`	`magel svmb src/main.mgl out build/app`

这三条路的区别在第 22 章讲；现在你只要知道：同一份源码，可以有好几种走法。

1.6 小结

这一章你认识了：

- 入口函数固定叫 `main`，返回 `int64` 或 `void`；`void main` 正常完成时退出码为 0，panic 仍失败；
- `println(...)` 打印一行，来自核心库，不用 import；
- 分号断句、花括号划范围，和 C 系语言一样；
- `magel run` 跑，`magel check` 只查；
- 报错会给出行列位置和画了波浪线的源码，而且大多在编译期就报出来了。

还有一件事本章没讲：`println` 为什么不用 `import`？因为它属于核心模块 `lang`，而 `lang` 是自动加载的。别的模块就没这个待遇了，第 18 章会讲清楚。

1.7 下一步

光看「Hello, Magel」是学不会编程的。下一章我们写一个真的有用的小程序：键盘猜数字。它会用到变量、输入、循环和分支——四个最基础的积木，而且你会看到它们是怎么串在一起的。

翻到第 2 章猜数字。

第 2 章 猜数字

第 1 章的程序只会说一句话。这一章我们要写一个真的会跟你对话的东西：

> **提示**
> 程序想一个 1 到 100 之间的整数，你输入猜测，它告诉你「太大」还是「太小」，直到你猜中为止，然后告诉你一共猜了几次。

这个程序只用四个最基础的积木：变量、输入、分支、循环。我们把它们一块一块拼起来——每一步都能单独跑，你随时可以停下来看。

> **提示**
> 本章的代码建议你真的敲一遍。后面所有章节都建立在这一章的四种积木上。

2.1 第一步：先让它说一句话

先别管猜数字，先让程序开口：

```
int64 main()
{
    println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
    return 0;
}
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
```

没有新东西。就一句 `println`。

2.2 第二步：读一个数进来

光说话不够，它得能听见你。改一下：

```
int64 main()
{
    println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
    int64 guess = inputInt();
    println("你猜的是 {}。", guess);
    return 0;
}
```

运行（--input 后面的内容就是喂给程序的标准输入）：

```
magel run guess.mgl --input "42"
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
你猜的是 42。
```

三件新东西，一个一个说。

int64 guess = inputInt(); ——读一个整数。

inputInt 会去读用户输入的一项（用空白分隔），按 int64 解析，然后把值交出来。如果输入的不是合法整数，程序会在那里停下来报错，不会给你一个莫名其妙的 0。这一点和第 3 章要讲的「不隐式转换」是同一种性格：宁可当场停下，不猜你的意思。

核心模块 lang 会自动加载，inputInt 和 println 都可以直接使用。示例优先写简短名称；只有同名符号发生冲突，或需要说明名称来源时，才使用 std::lang::inputInt、std::lang::println 这样的完整名称。

" 你猜的是 {}。" ——{} 是位置占位符。

{} 会按实参类型填入值，不需要额外写数值类型标记。占位符的格式与实参类型由编译器检查；本章示例统一使用 {}。

2.3 第三步：比一比，给个提示

现在让它知道答案是 42，并且判断你的猜测：

```
1  int64 main()
2  {
3      int64 secret = 42;
4      println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？ ");
5      int64 guess = inputInt();
6      if (guess < secret)
7      {
8          println("太小了。");
9      }
10     elif (guess > secret)
11     {
12         println("太大了。");
13     }
14     else
15     {
16         println("猜对了！ ");
17     }
18     return 0;
19 }
```

输入 50：

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太大了。
```

`int64 secret = 42;` 定义了一个变量：类型 `int64`、名字 `secret`、初始值 42。这里的 `=` 是赋值，不是数学上的「相等」。第 6 章你会知道它到底做了什么。

`if / elif / else` 就是分支。注意两点：

- 条件是写在括号里的，和 C 一样：`if (guess < secret)`；
- 「否则如果」在 Magel 里拼作 `elif`，不是 `else if`，也不是 `elsif`。

每个分支的主体都要用 `{ }` 包起来。哪怕只有一句，也要包——Magel 没有「不写花括号只作用一行」那套规矩，省下的这点字换来的是不会看错的结构。

2.4 第四步：让它一直问下去

一次猜不中就要再来一次。把「读 + 判断」塞进一个循环：

```
int64 main()
{
    int64 secret = 42;
    println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
    while (true)
    {
        int64 guess = inputInt();
        if (guess < secret)
        {
            println("太小了。");
        }
        elif (guess > secret)
        {
            println("太大了。");
        }
        else
        {
            println("猜对了！");
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

输入 50 30 42：

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太大了。
太小了。
猜对了！
```

`while (true) { ... }` 是「只要条件成立就一直做」。条件是 `true`，字面意思就是永远成立——所以这个循环本身不会自己停。

`break;` 就是那个出口：猜对时跳出去。

> **提示**
>
> 有没有更贴切的写法？有。当循环的唯一出路是 `break` 时，Magel 允许你写 `loop { ... }`，意思和 `while (true)` 一样，但一眼就能看出「这是个靠 `break` 结束的循环」。第 5 章会讲 `loop` 的另一个用法：带着值跳出来。

顺便说明一个容易踩的点：变量 `guess` 在每次循环里都是新的。写在 `while` 里面的声明，每转一圈都会重新做一次。所以它不是「上一轮的 `guess` 被改掉」，而是「新一轮又创了一个 `guess`」。第 8 章会讲清这种「出作用域就消失」的规则。

2.5 第五步：让答案真的随机

固定答案 42 只能骗自己。要随机数，得请标准库帮忙：

```
import std::random;

int64 main()
{
    Random gen = Random::withSeed((uint64)2026);
    int64 secret = gen.nextInt(1, 100);
    println("答案是 {}。", secret);
    return 0;
}
```

```
答案是 62。
```

四件事：

`import std::random;` ——把标准库的 `random` 模块引进来。除了核心模块 `lang` 之外的模块，都要显式 `import`（第 18 章）。

`Random gen = ...` ——`Random` 是一个结构体（struct），你可以先把它当成「一个装着随机数发生器的小盒子」。结构体在第 9 章细讲。

`Random::withSeed((uint64)2026)` ——`::` 表示调这个类型上的静态方法。`withSeed` 是「用指定种子造一个发生器」。

那个 (uint64) 强转是必需的，不是装饰。2026 这个字面量默认是 int64，而 withSeed 要的是 uint64；Magel 不做隐式转换，你不写它就编译不过：

```
magel: 调用 static 函数 Random::withSeed
    找不到匹配的重载：(int64)；没有参数类型能对上的重载（候选：Random.withSeed）
```

第一次遇到会觉得它死板。但换个角度：报错说「我找不到 (int64) 的重载」，它把它拿到了什么告诉你了。第 3 章会专门讲这套转换规则。

为什么用种子，不用真随机？因为要能复现。

withSeed(2026) 每跑一次都给你同一串数，所以本书能写死「答案是 62」，你照着敲也能得到 62。真实程序里想要每次都不一样，就用：

```
1  Random gen = Random::fromEntropy();
```

2.6 完整程序

把上面五步合起来：

```
1  import std::random;
2
3  int64 main()
4  {
5      Random gen = Random::withSeed((uint64)2026);
6      int64 secret = gen.nextInt(1, 100);
7      int64 tries = 0;
8
9      println("我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？");
10     while (true)
11     {
12         int64 guess = inputInt();
13         tries = tries + 1;
14         if (guess < secret)
15         {
16             println("太小了。");
17         }
18         elif (guess > secret)
19         {
20             println("太大了。");
21         }
22         else
23         {
24             println("猜对了！答案是 {}，你用了 {} 次。", secret, tries);
```

```
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

```
magel run guess.mgl --input "50 75 62"
```

```
我想好了一个 1 到 100 的数，你猜是多少？
太小了。
太大了。
猜对了！答案是 62，你用了 3 次。
```

新东西只有一处：`tries = tries + 1;`

这行读作「`tries` 变成它原来的值加一」。`=` 依然是赋值。Magel 也支持写成 `tries += 1;`（第 5 章会讲这一串复合赋值），但本书前面会一直用 `tries = tries + 1` 这种最直白的写法——先写清楚，再写短。

顺带一提：`++tries` 那种自增写法 Magel 也有，但它对「同一个变量在一个表达式里被读写两次」管得很严，用不好会直接报错。第 5 章再说。

2.7 出错的时候

这个程序很容易出错，两种错法都很典型。

输入不够。程序要两个数，你只给了一个：

```
int64 main()
{
    int64 first = inputInt();
    int64 second = inputInt();
    println("{} {}", first, second);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误：输入不够（第 2 项缺失）
出错位置：guess.mgl:3（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  guess.mgl:3 [thread 0 coroutine 0 ip 3]
```

输入不是整数。

```
int64 main()
{
    int64 value = inputInt();
    println("{}", value);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: std::lang::inputInt 读到的不是合法 int: "abc"
出错位置: guess.mgl:2 (main)
调用栈 (外 → 内):
  main  guess.mgl:2 [thread 0 coroutine 0 ip 3]
```

注意这两条报错和上一章那条语法错误的区别：

	什么时候报	谁的问题
语法错误：…	编译期，程序一个字符都没跑	代码写错了
magel：运行期错误：…	运行期，跑到那一句才炸	数据不合法

Magel 的立场是：代码的错误要尽量在编译期抓干净。所以「类型对不上」是编译期的事，而「用户输入了个 abc」只能运行期知道——这种事它只能诚实地停下来，并告诉你停在哪一行。

程序停下来的位置写成了 guess.mgl:9，连调用栈都给了；写大程序时这东西能救你。

2.8 小结

这一章你认识了四种积木，还有几个语法细节：

你会了	关键点
变量	`int64 secret = 42;` ——类型写在名字前面
输入	`inputInt()` 读一个整数，读不合法就报错
分支	`if (…) { } elif (…) { } else { }`，主体必须带花括号
循环	`while (true) { …break; }`
格式化	`{}` 是位置占位符，类型由实参推导
模块	`import std::random;`；只有 lang 是自动加载的
静态方法	`Random::withSeed(...)`，`::` 后面是类型级的东西
强转	`(uint64)2026` ——Magel 不做隐式转换

还有一个习惯要开始养成：先 check 再 run。

```
magel check guess.mgl    # 只查语法和类型，不执行
```

2.9 下一步

第 2 章里我们「先用后解释」了不少东西——变量到底是什么、为什么 2026 不能直接交给 `withSeed`、`{}` 是怎么知道该打印成整数的。

下一章就来补上最基础的一块：变量与类型。

翻到第 3 章变量与类型。

第 3 章 变量与类型

第 1、2 章你已经写过不少变量了，但都是「照抄」。这一章把它讲清楚：

- 变量是什么、为什么每个变量都要写类型；
- Magel 有哪些基础类型；
- 数字、字符、字符串分别怎么写；
- 以及本章的重头戏：Magel 什么时候替你转类型、什么时候非要你签字。

这一章会让你第一次觉得 Magel「有点死板」。请忍着别关页面——第 3.8 节会把这份死板值不值讲清楚。

3.1 变量：给值起个名字

```
1  int64 score = 30;
```

这一行的读法从左到右：

部分	含义
`int64`	类型：这个变量装 64 位有符号整数
`score`	名字：你自己起的，区分大小写
`=`	赋值：把右边算出来的值放进这个变量
`30`	初始值

类型写在名字前面，这是 C / Java / C++ 的习惯，不是 Rust / TypeScript 那种 `score: int64` 或者 `let score`。和 C 系一样的写法是故意的：Magel 不打算让你重新学一遍已经会的东西。

三个必须记住的细节：

1. 分号结尾。Magel 不用换行来表示语句结束，写成一整行也行。
2. 区分大小写。`score` 和 `Score` 是两个不同的名字。
3. 变量必须先声明再用。写到没声明过的名字是编译错误，不是「默认 0」。

3.2 为什么非要写类型

很多现代语言会帮你推：`let score = 30` 就够了。Magel 能推（下一节就讲 `auto`），但声明时默认要求你写出来。理由和它的整体性格一致：

- 读代码的人不用猜。`int64 score = getScore();` 一眼就知道这里是整数；`let score = getScore()` 得跳去看 `getScore` 的签名。
- 它不猜你的意思。记住第 2 章那条报错——2026 不能直接交给要 `uint64` 的函数。Magel 宁可让你写一个 `(uint64)`，也不愿意在某处悄悄换一下。
- 出错点离原因近。类型写错，报错就在那一行；不写类型，错可能传到十层外面才炸。

3.3 整型家族

```
int64 main()
{
    int8 tiny = 127;
    int32 normal = 70000;
    int64 huge = 9000000000;
    uint8 byte = 255;
    println("{} {} {} {}", tiny, normal, huge, byte);
    return 0;
}
```

```
127 70000 9000000000 255
```

有符号	无符号	位数	大概装得下
int8	uint8	8	±127 / 0 到 255
int16	uint16	16	±32767 / 0 到 65535
int32	uint32	32	±21 亿 / 0 到 42 亿
int64	uint64	64	$\pm 9.2\times10^{18}$ ——默认选手

日常直接用 int64。只有两种情况才去挑更窄的：

- 要跟硬件、文件格式、二进制协议对齐（这时你知道必须是 8 位还是 16 位）；
- 要省内存（嵌入式板子上，一个 8 位字段和 64 位字段差 8 倍）。

为什么没有 int、long 这种名字？因为那些名字的含义会随平台变，而这门语言要「一份逻辑从 MCU 跑到云端」——平台上不确定的东西，类型里不能含糊。

3.4 浮点

```
int64 main()
{
    float64 ratio = 3.25;
    float32 single =(float32)1.5;
    println("{} {}", ratio, single);
    return 0;
}
```

```
3.25 1.5
```

`float64`（双精度）是默认选手，`float32`（单精度）在数值算法、图形、嵌入式里省内存时用。

`float64` 一栏里那个 (float32) 是必需的——直接写 `float32 single = 1.5;` 会报「不能隐式转换：float64 -> float32」。原因见第 3.8 节：字面量 `1.5` 的类型是 `float64`，往更窄的类型里放就得自己签字。

> **一个容易上当的地方**
>
> `123456789.0` 打印出来是 `1.23e+08`，`1000000000.0` 打印出来是 `1e+09`。浮点打印会走「短」的那条路，别拿它当精确输出用。要定格式，用 `format` 的样式参数（第 12 章）。

3.5 bool、char、String

```
int64 main()
{
    bool ready = true;
    bool done = false;
    char initial = 'M';
    String word = "Magel";
    println("{} {} {} {}", ready, done, initial, word);
    return 0;
}
```

```
1 0 M Magel
```

注意第一眼就有点怪的地方：`bool` 打印出来是 `1` 和 `0`，不是 `true` / `false`。它不是「字符串化的布尔」，打印时当整数处理了。要比对文本，得自己拼：

```
int64 main()
{
    bool ready = true;
    String label;
    if (ready)
    {
        label = "yes";
    }
    else
    {
        label = "no";
    }
    println("{}", label);
    return 0;
}
```

```
yes
```

> **C 程序员注意**
>
> Magel 没有三目运算符。写 `ready ? "yes" : "no"` 是语法错误，老老实实用 `if / else`。可以使用 `if (条件) { 值一 } else { 值二 }` 条件表达式：只求值命中的分支。

- `bool` 只有 `true` 和 `false` 两个字面量，没有「非零即真」：

```
magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 `(bool)值` 或比较表达式）
```

硬要拿数字当布尔，得签字写成 `(bool)值`——但十有八九你真正想要的是一个比较表达式。

- `char` 是单个字符，用单引号：`'M'`。它和整数不是一回事，`char c = 65;` 会报错，得写 `(char)65`。
- `String` 是字符串，用双引号，类型是 `std::lang::String` 的简写。它属于核心模块 `lang`，所以不用 import。字符串的内容是第 12 章的主题。

3.6 常量 const 与推导 auto

```
1  int64 main()
2  {
3      const int64 LIMIT = 100;
4      auto inferred = LIMIT;
5      println("{} {}", LIMIT, inferred);
6      return 0;
7  }
```

```
100 100
```

`const` 表示「这个值定下来就不改了」。给 const 变量再赋值是编译错误。数组长度、缓冲区大小这类东西应该写成 const——不是为了让编译器放心，是为了让下一个读代码的人放心。

`auto` 表示「类型你替我推」。什么时候用？当右边已经写得很清楚的时候：

```
1  auto info = describe(7);
2  // 想省一次手写类型
3  auto picked = range(1, 6).map(square).collect();
4  // 类型根本写不出来
```

第二种情况才是 `auto` 真正的用武之地——后面第 14、17 章会出现那种「类型长得没法看、写出来反而更难读」的场合。

但别滥用。函数内部的小变量用 `auto` 无所谓，函数签名、结构体字段、全局变量一律写全类型。一句话：类型是给别人看的，不是给编译器看的。

3.7 字面量怎么写

```
int64 main()
{
    println("{} {} {}", 0xFF, b1010, 3.14);
    println("{} {}", 2.5e3, 2.5e - 3);
    println("{}", 1e9);
    return 0;
}
```

```
255 10 3.14
2.5e+03 0.0025
1e+09
```

写法	含义
42	十进制整数
0xFF	十六进制（前缀 0x）
b1010	二进制（前缀 b，不是 0b）
3.14	浮点，默认 float64
2.5e3	科学计数法：2500.0
1e9	科学计数法：10^9（没有小数点也算浮点，只要有指数）
'M'	字符（单引号）
"\{}n"	字符串（双引号），里面有转义

> **提示**
>
> 二进制的前缀是 b 而不是 0b：b1010 是 10，写 0b1010 会报词法错误。这条容易记混，见本章最后的表。
>
> 带指数的就是浮点。1e9 和 2.5e3 一样是 float64，所以 int64 x = 1e9; 会报「不能隐式转换：float64 -> int64」——浮点往整数里放要签字（见 3.9 节）。

3.7.1 数字后缀：1u 与 1.0f

小写 u 表示无符号整数；没有类型上下文时默认是 uint64。无符号目标类型可以按自己的位宽接收这个字面量，并检查取值范围。它不会隐式变成有符号整数，也不能对无符号字面量直接写一元负号。

小写 f 把浮点字面量定为 float32。不带后缀的 1.0 是 float64；1f、1.0f、1e2f 都是 float32 写法。后缀必须小写。

```
int64 floatingKind(float32 value)
{
    return 32;
```

```
}

int64 floatingKind(float64 value)
{
    return 64;
}

uint64 unsignedValue(uint64 value)
{
    return value;
}

int64 main()
{
    auto one = 1u;
    auto single = 1.0f;
    uint8 narrow = 255u;
    uint64 maximum = 18446744073709551615u;
    println("{} {} {} {}", unsignedValue(one), floatingKind(single),
            floatingKind(1.0), narrow);
    println("{}", maximum);
    return 0;
}
```

```
1 32 64 255
18446744073709551615
```

`uint8 narrow = 256u;` 会因为超范围报错。`int64 signedValue = 1u;` 不能隐式转换，`-1u` 也会被拒绝；需要有符号负数时直接写 `-1`。`0xffu`、`b_101u` 同样支持无符号后缀。十六进制和现有二进制写法支持数字间的下划线分隔，但十进制 `1_000` 和 `0b1010` 并不是当前文法支持的写法。

3.8 隐式转换：只放行「变宽」

这是本章最重要的一节。

先说结论，别被别的语言带偏：Magel 只放行一类转换——「变宽」，也就是「目标装得下源、不会悄悄丢东西」的方向。反过来（变窄、有符号放进无符号、浮点放进整数、`char`/`bool` 跟整数互放）一律要你签字。所以准确的说法不是「没有隐式转换」，而是只放行「装得下」的那半边。

```
int64 main()
{
    int32 a = 100;
```

```
    int64 b = a;
    // 整型同符号变宽，放行
    uint8 u = 200;
    int32 m = u;
    // 无符号 -> 更宽的有符号，放行
    float64 c = b;
    // 整型 -> 浮点，放行
    println("{} {} {}", b, m, c);
    return 0;
}
```

```
100 200 100
```

放行清单（不用签字）：

方向	例子
同符号整型变宽	int8 → int16/int32/int64、int32 → int64、uint8 → uint32 ……
无符号 → 更宽的有符号	uint8 → int16/int32/int64、uint16 → int32、uint32 → int64
整型 → 浮点	int64 → float64、int32 → float32
浮点变宽	float32 → float64

下面这三类，方向是反的，必须自己签字：

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 small = big;
    // 缩窄：位宽变小
    println("{}", small);
    return 0;
}
```

```
magel：不能隐式转换：int64 -> int32（请显式强转）
```

- 缩窄：位宽变小（int64 → int32、float64 → float32、uint8 → int8）——装不下，要签字；
- 有符号 → 无符号：哪怕目标更宽也不行（int32 → uint32、int64 → uint64）——负数塞不进无符号，要签字；
- 跨大类：浮点 → 整型、char / bool ↔ 整型——含义会变，要签字。

> **提示**
> 一句话记法：装得下的方向，Magel 自动帮你；装不下、或者换符号/大类，必须你亲自签字。

这么一管，麻烦是麻烦了点，但它买到的是三件事：

1. 每一处精度损失都是有意的。int64 里装着 90 亿，你要往 int32 里塞——这一下你必然写了 (int32)，将来出了问题，你能顺着这个强转找到是谁决定的。
2. 重载能被准确选中。第 2 章那条「找不到匹配的重载 (int64)」就是这套规则的副产品：因为不替你「凑合着转」，编译器只能说「你要 uint64，给我的是 int64」——它把真相告诉你了，而不是塞进某个它认为差不多的重载。
3. 跨平台的结果是确定的。在 32 位板子上 long 是 4 字节、PC 上是 8 字节，这种「同一个表达式换台机器结果不同」的坑，Magel 用「类型必须对上」堵掉了。

什么时候你会想骂它？写累加、写混合计算的时候。这时候记住两句话：

- 拿不准就用 int64 / float64，让变量类型统一，转换就少了；
- 真要转，把它写在最显眼的地方（用括号包住，别藏在表达式中间）。

3.9 显式强转：(目标类型)值

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 normal =(int32)big;
    uint8 byte =(uint8)300;
    char letter =(char)65;
    println("{} {} {}", normal, byte, letter);
    return 0;
}
```

```
70000 44 A
```

写法就是 C 的老规矩：在值前面用括号写上目标类型。

三行分别演示了三件事：

- (int32)big ——缩窄。70000 装得进 int32，值不变。
- (uint8)300 ——截断。300 装不进 8 位，只留下低 8 位，得到 44。强转不会帮你检查装得下装不下——签了字就由你负责。
- (char)65 ——数字变字符，65 就是 'A'。

> 提示
>
> 强转是「你签字、编译器照做」，不做范围检查。所以 (int8)200 得到 -56、(uint8)300 得到 44，都不报错。会做范围检查的是字面量直接落进槽位那条路（3.10 节）——两条路泾渭分明：没写强转，编译器替你把关；写了强转，责任在你。

反过来 (int64)3.9 得到 1：浮点转整数是直接砍掉小数位，不是四舍五入。要四舍五入得自己想办法（std::math 里有取整函数，第 12 章提）。

3.9.1 cast<T>(value)：把目标类型写清楚

除了前面的 C 风格强转，也可以写 cast<目标类型 >(值)。这是显式转换，不是允许普通赋值偷偷缩窄。

```
int64 main()
{
    int64 original = 42;
    int32 narrowed = cast<int32>(original);
    println("{}", narrowed);
    return 0;
}
```

```
42
```

尖括号中是目标类型，圆括号中是被转换的表达式。自定义类型的显式转换要提供对应协议；宿主类型的 impl 绑定见第 21 章。转换也不会让一个引用越过来源的生命周期。

3.10 字面量的取值范围

这一节两条规矩，都是本书撰写时实测确认过的：

规矩一：负数字面量可以直接写进窄类型。

-300 在语法上是「一元负号 + 正数字面量 300」，但编译器把它当常量看值——只要值落在目标类型的范围内，就直接放行：

```
int64 main()
{
    int16 small = -300;
    // -300 落在 int16（-32768..32767）里
    int8 tiny = -100;
    println("{} {}", small, tiny);
    return 0;
}
```

```
-300 -100
```

规矩二：十进制字面量超出范围会报错，不静默回绕。

```
int64 main()
{
    int8 overflow = 200;
    // int8 只到 127
```

```
    return 0;
}
```

```
magel: 整数字面量 200 超出 int8 的取值范围（-128..127）
```

`uint8 b = 255;` 没问题（255 在 0..255 里），`uint8 b = 256;` 报同样的错。这条只管「字面量落进槽位」（初始化 / 赋值）；显式强转是另一回事——`(int8)200` 是你亲口签字，编译器只管按位截断（见 3.9 节）。

> **提示**
>
> 十六进制 / 二进制字面量按「位模式」处理，不做范围检查。`int8 x = 0xFF;` 得到 `-1`（低 8 位全 1，按有符号读就是 -1），和 C 一样。要写明确的位模式，就用 `0x` / `b` 前缀。

还有几个词法上的「不认」，撞上了照右列改：

你可能想写	实际会怎样	改成
`0b1010`	词法错误（前缀是 `b`，不是 `0b`）	`b1010`
`1_000`	语法错误（下划线分隔不认）	`1000`
`1.0F` / `1U`	后缀必须小写	`1.0f` / `1u`

3.11 小结

你会了	关键点
声明	`int64 score = 30;`，类型在前、名字在后、分号结尾
整型	`int8/16/32/64` + `uint8/16/32/64`，日常用 `int64`
浮点	无后缀为 `float64`，`1.0f` 为 `float32`，也可显式转换
其它标量	`bool` 只有 `true/false`（打印成 1/0）、`char` 用单引号
字符串	`String` 用双引号，属核心模块 `lang`，不用 import
常量	`const int64 LIMIT = 100;`
推导	`auto`，适合右边已经把类型写清楚的场合
字面量	`0xFF`、`b1010`、`3.14`、`2.5e3`、`1e9`、`'M'`、`"\{}n"`
转换	只放行装得下的方向（同符号整型变宽、无符号 → 更宽的有符号、整 → 浮、`float32→float64`）；其余要显式强转 `(int64)x`
字面量范围	十进制字面量超范围直接报错（`int8 x = 200;` 不合法）；`0x/b` 字面量按位模式放行

一句话总结这一章：Magel 要把「类型在哪里变了」留成一件看得见的事。

3.12 下一步

现在你会声明变量、会算数，但所有代码都堆在 `main` 里。第 2 章那个猜数字程序要是再长一点，`main` 就没法看了。

下一章解决这个问题：把代码切成函数。

翻到第 4 章函数。

第 4 章 函数

第 2 章的猜数字程序全塞在 main 里。如果它再长三倍——比如加上「记录每次猜测」、「算平均猜几次」——main 就再也读不动了。

函数就是解决这个的：给一段代码起个名字，需要的时候叫它。

这一章讲清楚五件事：怎么定义、怎么传参、怎么返回、怎么重载、以及怎么一次返回好几个值。

4.1 定义与调用

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}

void log(String message)
{
    println("[log] {}", message);
}

int64 main()
{
    log("start");
    println("{}", add(1, 2));
    return 0;
}
```

```
[log] start
3
```

拆开看一个函数的脑袋：

```
int64        add      ( int64 a , int64 b )   { ... }
 ↑            ↑          ↑
返回类型      名字       参数表：每个参数都要写类型
```

void 表示「不返回东西」。log 只做事、不交值，所以返回类型是 void。void 函数里不用写 return；想中途退出，写一个光秃秃的 return; 就行：

```
void trace(int64 number)
{
```

```
    if (number < 0)
    {
        return;
        // 负数不看，直接走
    }
    println("n={}", number);
}
```

函数可以写在 main 前面或后面，Magel 不要求「先声明后使用」。这一点比 C 舒服——不用再维护一份头文件里的原型。

函数的顺序也有讲究，但不是给编译器的，是给读代码的人的：把「先读的放前面」。一般先放小工具，再放用它的人，最后才是 main。

4.2 参数是副本

这是本章最重要的一条规则，也是第 6 章那条大规则的小预告：

```
void shout(String text)
{
    text = text + "!";
}

int64 main()
{
    String word = "hi";
    shout(word);
    println("{}", word);
    return 0;
}
```

```
hi
```

shout 里改了 text，main 里的 word 一点没变。

从 C++ / Java / Python 过来的人最容易在这里栽跟头：那些语言里字符串、对象传进去往往是「共享的引用」，函数里一改外面就变了。Magel 不是——传进去的是一份完整的副本。

想真的改到外面那个，得显式要求传引用（T mut&），这是第 7 章的内容。现在你只要记住：函数的参数表就是「我复制这些值过来用」。

> 提示
>
> 那大对象传进去岂不是很贵？是的，会很贵。这正是 Magel 让你自己决定的地方：不想复制就写 String const&——一次显式的选择，而不是编译器偷偷替你优化。第 7 章会给出这几条写法的完整对照。

4.3 返回值

```
int64 clamp(int64 value)
{
    if (value < 0)
    {
        return 0;
    }
    return value;
}
```

return 后面跟的值的类型，必须和函数声明的返回类型一致，不允许隐式转换（还记得第 3 章那条规矩吧）。返回 int64 的函数不能 return 3.5;。

一个函数可以有多个 return——只要每条路都返回了一样类型的值。上面那个 clamp 有两条出路，都返回 int64。

如果一条路忘了返回呢？编译期就会报错，不会让你跑到一半发现「这个函数返回了垃圾」。

4.3.1 返回一个带值的控制表达式

return 后面既可以写普通值，也可以写块、if、match 或 loop。它们先给出一个结果，函数再返回这个结果。

```
int64 fromBlock()
{
    return
    {
        int64 local = 3;
        yield local;
    };
}

int64 choose(bool first)
{
    return if (first)
    {
        yield 5;
    }
    else
    {
        yield 6;
    };
}
```

```
21
22 int64 fromMatch(int64 item)
23 {
24     return match (item)
25     {
26         0 => { yield 7; }
27         _ => { yield 8; }
28     };
29 }
30
31 int64 fromLoop()
32 {
33     return loop
34     {
35         yield 9;
36     };
37 }
38
39 int64 main()
40 {
41     println("{} {} {} {}", fromBlock(), choose(false), fromMatch(0), fromLoop());
42     return 0;
43 }
```

```
3 6 7 9
```

这里的 `yield value;` 给出当前值表达式的结果，不是返回函数。只有表达式完成后，外层 `return` 才返回函数。所有可能给出结果的分支必须具有完全相同的类型；不能让一支是 `int32`、另一支是 `int64`，再指望编译器自动凑成同一种类型。

在这个返回表达式内部，不能再嵌套当前函数的 `return`，也不能使用 `break level N` / `break all` 跨层跳转；会提前返回的 `?` 同样需要改成显式匹配。表达式里新定义的独立函数有自己的返回边界。只含一个结果的 `{ value }` 分支仍可沿用前面的简写。

内部拥有值变量通过 `break` 交出结果时会隐式移动，外部变量仍按值复制。移动先保存结果，再执行离开作用域的清理；不会把已经交出去的值再析构一次。引用不能因此逃出来源的生命周期。第 8 章的清理规则和第 14 章的泛型返回会继续解释这些边界。

4.4 重载：同名不同参

同一个名字，可以按实参类型挑不同的实现：

```
1 int64 add(int64 a, int64 b)
```

```
{
    return a + b;
}

float64 add(float64 a, float64 b)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", add(1, 2), add(1.5, 2.5));
    return 0;
}
```

```
3 4
```

选哪个是编译期定下来的，看实参类型：`add(1, 2)` 两个都是 `int64`，走第一份；`add(1.5, 2.5)` 两个都是 `float64`，走第二份。

这和第 3 章那条「没有隐式转换」是配套的：因为不做隐式转换，重载的挑选才是准的。如果 `int64` 能自动变 `float64`，`add(1, 2.5)` 到底该走哪一份就得靠一套复杂的「谁更优」规则去猜了。Magel 的选择是：不猜，让你把类型写对。

找不到匹配的重载时，报错会把它拿到了什么类型和有哪些候选都列出来。比如只定义了 `int64` 的 `add`，却拿一个 `int64` 加一个 `float64` 去调：

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{}", add(1, 2.5));
    return 0;
}
```

```
magel: 调用 函数 add 找不到匹配的重载: (int64, float64); 没有参数类型能对上的重载（候选: add）
```

看到这种错，先看括号里它拿到了什么类型，再决定是改实参还是加一份重载。（顺便：`2.5` 是 `float64`，`add(1, 2.5)` 里的 `1` 也不会被「凑」成 `float64`——回想第 3 章：没有隐式转换。）

4.5 默认参数

参数可以带默认值，调用时从尾部省略：

```
int64 add(int64 a, int64 b = 10)
{
    return a + b;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", add(2), add(2, 3));
    return 0;
}
```

```
12 5
```

两条规矩：

- 带默认值的参数必须排在后面并且连续——不能「第 1 个有默认值、第 2 个没有」：

```
magel: 函数 add 的默认参数后不能有必填参数
```

- 省略时只能从尾部往前省。`add(2)` 省掉了 `b`，没问题；`add()` 不行，因为 `a` 没有默认值：

```
magel: 调用 函数 add 找不到匹配的重载：(); 没有参数类型能对上的重载（候选：add）
```

默认值在每次省略该参数时重新求值。所以别在默认值里写「记录调用次数」这种带副作用的表达式——每次都会算一遍。

> **提示**
>
> 什么时候用默认值？当一个参数大多数调用都会传同一个值，且传别的值不影响语义。比如 `add(a, b = 10)` 里的 `b` ——它是「可选的微调」。反过来，一个「猜数字最大值」这种参数就别给默认值，因为给了等于偷偷替调用方做了决定。

4.6 变长参数

最后一项参数可以写成 `T...`，表示「这里可以给任意多个」：

```
int64 total(int64... items)
{
    int64 sum = 0;
    for (int64 item in items)
```

```
    {
        sum = sum + item;
    }
    return sum;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", total(1, 2, 3), total(5));
    return 0;
}
```

```
6 5
```

items 在函数体里就是一个能遍历的容器。for (int64 item in items) 是「把 items 里的东西一个个拿出来，每轮叫它 item」——第 5 章细讲 for-in。

变长参数只能放在最后一项，而且一个函数只能有一处。

4.7 一次返回多个值

Magel 的返回值可以是一个元组（tuple）——把几个值打包起来：

```
(int64, String) describe(int64 id)
{
    return(id, "player");
}

int64 main()
{
    auto info = describe(7);
    println("{} {}", info.0, info.1);
    return 0;
}
```

```
7 player
```

- 返回类型写成 (int64, String)，就是「一个 int64 加一个 String」；
- return (id, "player"); 把两个值打包成元组；
- 取的时候用 .0 / .1 ——这是位置，不是名字，从 0 开始数。

return 后面的括号可以省，return id, "player"; 和上一种写法等价。

如果你不想用 .0 / .1，可以直接拆开接：

```
(int32, String) pair(int32 key, String name)
{
    return key, name;
}

int64 main()
{
    int32 key;
    String name;
    key, name = pair((int32)7, "player");
    println("{} {}", key, name);
    return 0;
}
```

```
7 player
```

这行 key, name = pair(...) 的意思是：把右边元组按位置拆给左边的每一个目标。左边必须是已经声明过的变量——声明新变量请写 auto (key, name) = pair(...);。

> **提示**
> 元组还能用来交换两个变量，而且不用中间变量：x, y = (y, x); ——右边先整个求值一次，再逐个写回去。注意右边那个括号不能省，x, y = y, x; 会报「多目标解构赋值必须使用 = 和一个元组来源」。

4.8 入口 main 的两种形态

到现在为止你写的都是不带参数的版本：

```
int64 main()
{
    ...
}
```

要读命令行参数，换成另一种：

```
int64 main(List<String> arguments)
{
    println("收到 {} 个参数", arguments.len());
    for (String item in arguments)
    {
        println("  {}", item);
    }
```

```
    return 0;
}
```

```
收到 2 个参数
  Alice
  two words
```

只有这两种入口是合法的，别自己发明第三种。

传参的写法要注意：直接给文件时，文件后面的都算程序参数。

```
magel app.mgl Alice "two words"
```

但如果你把场景词 `run` 显式写出来，就得多一个 `--` 把「配置词」和「程序参数」隔开：

```
magel run app.mgl -- Alice "two words"
```

不写 `--` 的话，`Alice` 会被当成另一个源文件，报「一次只能编译一个源文件」。

4.9 小结

你会了	关键点
定义	`int64 add(int64 a, int64 b) { return a + b; }`
不返回值	返回类型写 `void`，里面可以 `return;` 提前退出
调用	位置实参，从左往右一一对应
参数语义	按值传入，形参是副本，改形参不影响调用方
重载	同名不同参，编译期按实参类型选，报错会列出候选
默认参数	`int64 b = 10`，只能从尾部连续省略
变长参数	`int64... items`，放最后一项，用 `for-in` 遍历
多值返回	返回类型写元组 `(A, B)`，用 `.0` / `.1` 取或拆开接
入口	`int64 main()` 或 `int64 main(std::lang::List<std::lang::String> arguments)`

还有两处本章故意没讲透：

- `static` 方法（写在类型上、用 `Type::method()` 调）和第 2 章那个 `Random::withSeed` ——那是结构体的东西，第 9 章讲；
- 把函数当值传递（`int64 fn(int64)` 类型、`fn`）——第 15 章讲。

4.10 下一步

现在你能把代码切成函数了，但函数里只能「从上往下一句句做」。真实程序还需要判断和重复——第 2 章你用过 `if` 和 `while`，但那是照着抄的。

下一章把控制流完整讲一遍，包括 `loop` 那个能「带值跳出来」的用法。

翻到第 5 章控制流。

第 5 章 控制流

程序光会「从上往下做」是干不了活的。它得会拐弯（条件）和转圈（循环）。

第 2 章的猜数字已经把这两种都用上了，这一章把它们补全：Magel 一共有三种循环：`while`、`loop` 和 `for-in`，还有一套对「同一个变量在一个表达式里被读写两次」管得很严的规则。

5.1 条件：if / elif / else

```
String classify(int64 value)
{
    if (value < 0)
    {
        return "负数";
    }
    elif (value == 0)
    {
        return "零";
    }
    else
    {
        return "正数";
    }
}

int64 main()
{
    println("{} {} {}", classify(-3), classify(0), classify(8));
    return 0;
}
```

```
负数 零 正数
```

形态就是这些：

```
if (条件) { ... }
elif (条件) { ... }
else { ... }
```

三条要注意的：

1. 条件必须真的能当条件。

```
int64 main()
{
    if (1)
    {
        println("x");
    }
    return 0;
}
```

```
magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 `(bool)值` 或比较表达式）
```

没有「非零即真」。想判断「count 是不是 0」，写 `if (count != 0)`——把你想说的说出来。

2. 拼写是 `elif`，不是 `else if`，也不是 `elsif`。少一个字母都编译不过。

3. 花括号不能省。只写一句 `if (x) y = 1;` 是编译错误。这条和 C 不一样，但换来的是「这个 `y = 1` 到底属于哪个 if」永远不会有歧义。

> **提示**
>
> Magel 没有三目运算符。`cond ? a : b` 是语法错误（第 3 章提过）。简单替换就用 `if / else` 赋值；分支多了，第 10 章的 `match` 更好读。可以使用 `if（条件）{ 值一 } else { 值二 }` 条件表达式；只求值命中的分支。

5.1.1 条件也能产生值

`if` 可以出现在变量定义、赋值、函数实参和其他表达式里。只执行选中的分支，条件和分支都按短路规则求值。

```
int64 main()
{
    int32 p = 5;
    bool odd = if (p % 2 == 1)
    {
        true
    }
    else
    {
        false
    };
    int32 category = if (p % 3 == 1)
    {
        1
    }
```

```
    elif (p % 3 == 2)
    {
        2
    }
    else
    {
        3
    };
    odd = if (p % 2 == 0)
    {
        false
    }
    else
    {
        bool value = true;
        yield value;
    };
    println("{} {}", odd, category);
    return 0;
}
```

```
1 2
```

只有结果表达式时写 `{ value }`，块内不加分号；有声明、赋值等语句时用 `yield value;` 给出块的结果。各分支结果类型一致，并且必须有 `else`。外层变量定义和赋值仍以分号结束。

条件选择使用 `if` 表达式。

5.2 while：先判断，再执行

```
int64 main()
{
    int64 countdown = 3;
    while (countdown > 0)
    {
        println("{}", countdown);
        countdown = countdown - 1;
    }
    println("起飞！");
    return 0;
}
```

```
3
2
1
起飞!
```

条件写在括号里，先判后做。条件一开始就不成立，循环体一次都不执行。

5.3 for-in：遍历区间

计数循环使用 std::lang::range(a, b)，依次取得左闭右开区间中的值：

```
int64 main()
{
    int64 total = 0;
    for (int64 k in std::lang::range(0, 5))
    {
        total = total + k;
    }
    println("{}", total);
    return 0;
}
```

```
10
```

输出为 10。需要包含上端点时使用 std::lang::rangeEq(a, b)。循环变量只在循环中存在。整数和 char 直接支持区间遍历；其他值类型实现 NextValue<T>，以 Option<T> nextValue(T end, bool inclusive) 管理前进和终止。

5.4 循环也能产生值

for-in 和 while 可以作为赋值表达式，循环体用 yield 给出结果，else 在没有产生结果而退出循环时给出后备值。continue 继续下一轮，普通 break 结束循环并进入 else。

```
int64 main()
{
    int64 found = for (int64 value in std::lang::range(0, 10))
    {
        if (value > 5)
        {
            yield value;
        }
```

```
    }
    else
    {
        yield -1;
    };
    String label = while (false)
    {
        "运行"
    }
    else
    {
        "结束"
    };
    println("{} {}", found, label);
    return 0;
}
```

```
6 结束
```

输出为 `6 结束`。分支只有一个值时，可以省略 `yield` 和值后的分号。表达式必须有 `else`，并且每条正常结束的路径都产生兼容类型的值。返回 String、数组或容器时仍遵守值语义；不可复制的 opcode 对象需转移所有权。

5.5 loop：会「带值跳出来」的循环

```
int64 main()
{
    int64 attempts = 0;
    loop
    {
        attempts = attempts + 1;
        if (attempts >= 3)
        {
            break;
        }
    }
    println("{}", attempts);
    return 0;
}
```

```
3
```

loop { ... } 就是「一直转」，它自己不会停——出口全靠 break。

它的特别之处在于：loop 是表达式，能算出一个结果。要交结果就用 yield：

```
int64 firstEven = loop
{
    int64 candidate = nextNumber();
    if (candidate % 2 == 0)
    {
        yield candidate;
        // 这个 candidate 就是 firstEven
    }
};
```

yield candidate; 把值交给这个 loop，loop 再把它交给 firstEven。

既然 loop 是表达式，分号该怎么写？看它站在哪个位置：

- 语句位置（单独一行，没人接它的结果）：loop { ... } 直接写，后面不补分号，和 while、for、if 一样。
- 表达式位置（变量定义、赋值、函数实参、返回值）：loop { ... } 只是外层表达式的一部分，按外层语句的规矩收尾——int64 firstEven = loop { ... }; 这个分号属于那条定义语句。

```
int64 main()
{
    int64 count = 0;
    loop
    {
        count = count + 1;
        if (count >= 2)
        {
            break;
        }
    }

    int64 doubled = loop
    {
        yield count * 2;
    };
    println("{} {}", count, doubled);
    return 0;
}
```

```
2 4
```

前一个 loop 是语句，} 后面干净收住；后一个被 doubled 接走，分号写在定义语句末尾。语句位置多写一个 ; 也能编译（那是一个结果被丢掉的表达式语句），但没必要。

5.6 for-in：遍历一串东西

```
1  int64 main()
2  {
3      List<int64> scores;
4      scores.push(30);
5      scores.push(55);
6      scores.push(41);
7
8      int64 best = 0;
9      for (int64 score in scores)
10     {
11         if (score > best)
12         {
13             best = score;
14         }
15     }
16     println("最高分 {}", best);
17     return 0;
18 }
```

```
最高分 55
```

写法：

```
for ( 元素类型 名字 in 容器 ) { ... }
```

List<int64> 是一个「有序的整数表」，push 往末尾加一个。容器是第 11 章的主题，现在你把它当成「一串东西」就够了。

三个要点：

- 元素类型可以显式写成 for (int64 score in scores)，也可以由迭代源推导成 for (score in scores)。
- 遍历出来的 score 是元素的副本（还记得第 4 章吗），改它不影响容器。想改容器里的元素得用引用（第 7 章）。

- for-in 能遍历的不只是容器，凡是「能一个个吐出来的东西」都行，比如第 4 章的变长参数、第 17 章的迭代器。

显式 for(auto item in values) 与省略类型的 for(item in values) 使用相同的元素类型推断；容器按元素类型，整数区间按端点类型推断。

5.7 break 与 continue

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(12);
    scores.push(-5);
    scores.push(0);
    scores.push(99);

    for (int64 score in scores)
    {
        if (score < 0)
        {
            continue;
            // 负数不算，看下一个
        }
        if (score == 0)
        {
            break;
            // 到此为止，后面的都别看了
        }
        println("分数 {}", score);
    }
    return 0;
}
```

```
分数 12
```

（0 那一项触发了 break，所以 99 从没被打印。）

continue = 「这一轮到此为止，直接进下一轮」；break = 「整个循环到此为止」。

两个都只作用于最内层那一圈循环。想从两层里一次跳出来，得靠 loop 带值或者加个标志变量——Magel 没有「带标签的 break」。

5.7.1 指定退出哪一层循环

`break;` 退出最近一层循环。`break level 2;` 退出两层，`break all;` 退出当前函数里所有包围它的循环。`level` 与 `all` 只在这个语法位置识别，其他地方仍是普通变量名。

```
int64 main()
{
    int64 visited = 0;
    loop
    {
        loop
        {
            visited++;
            break level 2;
        }
        visited += 100;
    }

    int64 total = 0;
    List<int64> values;
    values.push(2);
    values.push(4);
    values.push(6);
    for (item in values)
    {
        total += item;
    }
    println("{} {}", visited, total);
    return 0;
}
```

```
1 12
```

层数只计算 `while`、`for-in` 和 `loop`，普通块及 `if`、`match` 不增加层数。数字参数必须是正整数字面量，不能用变量代替层数。`all` 只在 `break` 后的层级参数位置表示「全部循环」，普通变量仍可命名为 `all`。

层级退出不能携带结果，也不能跳出另一个函数的循环；离开路径上的清理照常执行。带值的 `yield value;` 则交给最近接收结果的值表达式，无值循环不会把这个值截走。返回表达式中禁止 `break level` / `break all`，详见第 4 章。

5.7.2 带值退出与层级写法小结

写法	含义
`yield 值;`	从最近的值表达式（loop / match / 块）交出结果
`break level N;`	跳出 N 层循环，N 必须是正整数字面量
`break all;`	跳出当前函数内所有包围它的循环
`break level all;`	同 `break all;`

```
int64 main() {
    // yield 值;（写在接收结果的值表达式里）
    int64 v = loop { yield 42; };
    assert(v == 42);
    // break level N;
    int64 n = 0;
    loop { loop { n++; break level 2; } assert(false); }
    assert(n == 1);
    // break all;
    int64 a = 0;
    loop { loop { a++; break all; } assert(false); }
    assert(a == 1);
    println("break 写法 ok");
    return 0;
}
```

```
break 写法 ok
```

`yield` 只在带值退出里是关键字：作为普通标识符仍可用（例如 `std::coroutine::yield()` 不受影响），但不能写成 `yield(参数)` 这种调用形式。`break level` 后面必须跟正整数字面量层数或 `all`；`break level foo;`、`break level 0;`、`break level -1;` 都是错的。`all` 仍是普通变量名，只有在这里的层级参数位置才被识别为「全部循环」，所以你照样可以写 `int64 all = 0;`。

5.8 复合赋值与自增减

写累加的时候，`total = total + score;` 说三遍就烦了。可以缩短：

```
int64 main()
{
    int64 value = 17;
    value += 3;
    // value = value + 3
    value -= 1;
```

```
    value *= 2;
    println("{}", value);
    return 0;
}
```

```
38
```

`+= -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>=` 全都有，含义就是「把右边算出来，跟左边做这个运算，写回左边」。

单独的自增自减也能写：

```
int64 main()
{
    int64 i = 5;
    i++;
    println("{}", i);
    i--;
    ++i;
    println("{}", i);
    return 0;
}
```

```
6
6
```

5.8.1 但 Magel 对「一个表达式里读写同一个对象」管得很严

这是 Magel 和 C 差异最大的地方之一。同一个完整表达式里，一个自增减的目标不能再被别的操作读写：

```
int64 main()
{
    int64 i = 0;
    i = i++;
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1301] 同一表达式中，自增减目标与其他读写冲突：i
```

C 程序员会心头一紧——`i = i++` 在 C 里是未定义行为（每个编译器给的结果可能不一样）。Magel 的做法是：干脆不让你写。你可能觉得它啰嗦，但它拦下的是一整类「换个编译器就换结果」的玄学 bug。

那什么情况是合法的？目标互不影响就行，比如两个不同的变量：

```
int64 main()
{
    int64 i = 0;
    int64 j = 0;
    int64 sum =(i++) +(j++);
    println("{} {} {}", sum, i, j);
    return 0;
}
```

```
0 1 1
```

还有一条顺便记住：下标自增只发生一次。`xs[i] += 1` 里，`xs[i]` 这个「位置」只算一次，不会因为复合赋值就把 `i` 加两次。

```
int64 main()
{
    List<int64> store;
    store.push(10);
    store.push(20);
    int64 i = 0;
    store[i] += 1;
    println("{} {}", store[0], i);
    return 0;
}
```

```
11 0
```

5.9 小结

结构	什么时候用	备注
`if / elif / else`	条件分支	条件必须是 `bool`；花括号不能省
`while (cond) { }`	先判断后执行	可能一次都不执行
`loop { ... yield v; }`	出口不确定、要给个结果	是表达式：语句位置不补分号，表达式位置按外层语句收尾
`for (T x in c) { }`	遍历一串东西	类型可显式写出或推导，遍历出来是副本
`break` / `continue`	跳出 / 下一个	普通无值形式作用于最近循环；`break level N` 可指定退出层数

还有一套要记住的规则：同一个表达式里对同一个目标读写两次是被禁止的（`MGL1301`），这是 Magel 用来消灭「未定义行为」的手段。

三件本章没讲的事：

- `for-in` 遍历出来的元素是副本，怎么改到原来的——第 7 章；
- 分支多了 `if / elif` 会很难看，`match` 怎么救场——第 10 章；
- `loop` 里 `yield` 出来的值，除了赋值还能怎么用——第 10 章的 `match`、第 16 章的 `?` 会陆续出现。

5.10 下一步

到这里，「语言基础」这一部分就结束了。你现在会写变量、函数、判断、循环——用这些已经能写出完整的程序。

但会写程序 ≠ 会写对的程序。接下来三章是这本书最重要的一段：【第 6 章值语义】【第 7 章引用】【第 8 章资源与作用域】。

读懂了这三章，你会明白 Magel 为什么长成现在这样——以及为什么它愿意让你多写几个字。

翻到第 6 章值语义。

第 6 章 值语义

从这一章开始，我们进入 Magel 与别的语言真正分岔的地方。

前面五章你学的东西，在 C、Java、Go、Rust 里大都能找到对应的写法和直觉。但这一章讲的那条规则，会让你需要改掉一些习惯。

先不改，先看一个现象。

6.1 一个让人愣一下的例子

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point a;
    a.x = 1;
    a.y = 2;

    Point b = a;
    // 把 a 赋给 b
    b.x = 99;
    // 改 b

    println("a=({}, {}) b=({}, {})", a.x, a.y, b.x, b.y);
    return 0;
}
```

```
a=(1, 2) b=(99, 2)
```

改了 b，a 没变。

如果你从 Java、Python、JavaScript 或 C# 过来，你刚才很可能在等 a 也跟着变成 99——那些语言里 b = a 之后，两个名字指的是同一块数据。

如果你从 Rust 过来，你等的是编译器报错——那些语言里 let b = a; 之后 a 就废了。

Magel 两个都不是。它给的是第三种：

> 提示
>
> `Point b = a;` 把 `a` 完整地复制了一份给 `b`。两个变量从此各过各的。

这就是值语义。

6.2 复制是整套的

这不是「只复制了数字、里面的东西还是共享的」。是整套复制：

```
struct Bag
{
    List<int64> items;
};

int64 main()
{
    Bag original;
    original.items.push(1);

    Bag copy = original;
    // 整只袋子复制一份，连同里面的表
    copy.items.push(2);

    println("original={} copy={}", original.items.len(), copy.items.len());
    return 0;
}
```

```
original=1 copy=2
```

`copy.items.push(2)` 只动了 `copy` 自己那份。`original` 里的表还是只有 1 个元素。

字符串也一样：

```
int64 main()
{
    String original = "hello";
    String copy = original;

    copy[0] =(char)72;
    // 72 就是 'H'

    println("{} {}", original, copy);
    return 0;
```

```
}
```

```
hello Hello
```

改 copy 的第一个字符，original 安然无恙。

这里有个重要的推论：结构体的字段、容器的元素、嵌套了好几层的值……赋值时全都跟着复制。没有「浅复制 vs 深复制」的选择题，只有一种复制：深到底。

6.3 函数参数也是复制

第 4 章你已经见过这条规则，现在你知道它从哪来了：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

void shift(Point point)
{
    point.x = point.x + 10;
}

int64 main()
{
    Point a;
    a.x = 1;
    a.y = 2;

    shift(a);
    println("a=({}, {})", a.x, a.y);
    return 0;
}
```

```
a=(1, 2)
```

shift 里改了 point.x，调用方的 a 一动不动。因为 point 是一份副本。

函数改不到外面——这是 Magel 的默认行为，不是限制。想改到外面，是第 7 章要学的显式引用（Point mut&）。

6.4 和 Rust 的关键区别：没有「移动」

Rust 里 `let b = a;` 之后 a 就不能用了——值被移动走了。Magel 没有这回事：

普通赋值、按值传参、`return` 返回值，都不会销毁源值。a 照常可用。

那「我要把值交给别人、自己不要了」怎么办？Magel 给了你一个显式的操作：`move`（6.6 节）。要点是——它是你主动写的，不是编译器默默做的。

这个区别看起来小，但它决定了你读代码时的心智负担：

	Rust	Magel
看到 `let b = a;`	得在脑子里算「a 还能用吗」	不用算，a 就是还能用
想省一次复制	靠移动语义自然发生	写 `move(&a)`，一眼能看出来
读代码时	要跟着所有权走	赋值就是复制，没有隐藏状态

6.5 代价：复制是要花钱的

现在讲实话。值语义不是白拿的。

每次赋值、每次传参、每次返回，都在复制。一个装着一万条记录的容器、一个几兆的缓冲区，按值传来传去就是真的在搬内存。

所以什么时候要小心？

- 大对象当参数：函数要读一个几 MB 的结构体，别按值传。
- 循环里赋值：`for-in` 里每轮都在复制元素（小元素无所谓，大结构体就很痛）。
- 深层嵌套的结构体：复制是递归到底的，层数越多越贵。

那怎么避免？答案是第 7 章：

```
void inspect(BigData const& data)
{
    ...
}
// 只读，不复制
void update(BigData mut& data)
{
    ...
}
// 要改，不复制
```

注意这是你主动的选择，不是编译器偷偷帮你优化掉复制。这一点很重要：

- 你写了 `const&`，说明「我知道这里不复制」；
- 你写了按值，说明「我接受这次复制，我需要一份独立的副本」。

编译器不会在你背后做决定，所以性能上发生了什么，读代码就能看出来。

6.6 显式转移所有权：move

有时候你确实想要「把原有资源交给另一个值，原来的值不再使用」。Magel 把它写成一个函数：

```
struct Message
{
    String text;
};

int64 main()
{
    Message source;
    source.text = "hello";

    Message result = move(&source);
    println("{}", result.text);
    return 0;
}
```

```
hello
```

move(&source) 做的事情，按顺序是：

1. 把 source 原有的资源句柄交给结果，不深拷贝资源；
2. 清空源存储并结束源值生命周期，不执行它的 close / drop；
3. 接收方取得所有权，最终由接收方执行清理。

三条规矩：

- 参数必须写 &source，也就是传一个 T mut&。传普通值或者只读引用会编译报错。
- 移动之后不能再读 source：

```
struct Message
{
  String text;
};

int64 main()
{
  Message source;
  source.text = "hello";
  Message result = move(&source);
  println("[{}] [{}]", source.text, result.text);
  return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已移动或销毁，不能继续访问（源对象已经销毁）：text
```

要再用这个名字，须重新声明（如 `Type source = something;`）建立新的绑定；旧绑定禁止读写。

- `move` 可以省去资源的深拷贝：接收方取得原有字符串和容器的句柄，源值不能再读。需要继续使用源值时保留普通复制，临时只读访问则使用 `const&`。

> **提示**
>
> 什么时候真的需要 `move`？把一份数据「转移到别的地方」的时候，比如从缓冲区里取出结果、把临时结构体的内容装进长期对象。那时候用 `move` 说清楚「源不要了」，比留在那里等它被析构更明确。

6.7 为什么值得这么设计

回过头看，Magel 为这条规则付出了什么、又买到了什么。

付出的：多一些复制，大对象要自己记得写 `const&`。

买到的：

1. 没有别名共享，也就没有「谁改了它」。一个函数拿到的是副本，它不可能在你不知情的时候改掉你的数据。调试「这个值怎么变了」的时间大幅减少。
2. 不需要所有权标注、不需要生命周期参数。复制出来的值跟源没有任何关系，所以不存在「它活得比源久」的问题——第 7 章你会看到，引用才需要关心这个。
3. 容器、返回值、参数传递的行为完全一致。一套规则走遍全语言，没有「这里共享那里复制」的记忆负担。
4. 确定性释放变得自然。每个值有明确的归属（哪个变量、哪一层作用域），离开作用域就能干净地清掉——这是第 8 章。

一句话：Magel 用「多一点复制」换「少一点你可能想不通的事」。

6.8 小结

你会了	关键点
赋值	`b = a` 复制整个值，之后 `a`、`b` 互不影响
复制范围	深到底：字段、容器元素、字符串，全都复制
传参	形参是副本，函数改不到调用方
返回	返回值也是副本，源值照常可用
与 Rust	没有隐式移动，普通赋值不动源值
与 Java/Python	没有共享，`b = a` 不是「两个名字一块数据」
省复制的办法	显式写引用 `const&` / `mut&`（第 7 章）
显式转移	`move(&x)` = 转移资源所有权；旧绑定禁止读写，二次声明建立新绑定（`MGL1205`）

6.9 下一步

拥有值默认复制，显式 move 转移；借用检查器继续跟踪引用来源、移动与释放，用户无需书写生命周期参数。但有一件事它没解决：如果要改到外面那个对象怎么办？

一份副本改不了原对象，那函数怎么修改调用方的数据？容器怎么原地排序？大结构体怎么避免复制？

答案都指向同一个东西：引用。下一章讲它——包括 Magel 引用最特别的一条规矩：它不能活得比它指的东西久。

翻到第 7 章引用。

第 7 章 引用

第 6 章那条规则（赋值就是复制）解决了很多麻烦，但留下了两个：

1. 函数改不到外面。一份副本改不了原对象，那「就地排序」「累加计数」怎么写？
2. 大对象复制很贵。几 MB 的结构体按值传一次，就是在搬内存。

答案都是同一个东西：引用。

这一章讲它，包括 Magel 引用最特别的一条规矩——引用不能活得比它指的东西久。

7.1 引用长什么样

三种写法，先认脸：

```
T mut&      可变引用：能读，也能写
T const&    只读引用：只能读
T &         和 T const& 完全等价（简写）
```

实际用起来是这样：

```
int64 main()
{
    int64 value = 7;
    int64 mut& alias = &value;
    // 造一个「指向 value」的可变引用
    alias = 9;
    // 写引用 = 写 value
    println("{} {}", value, alias);
    return 0;
}
```

```
9 9
```

三个要点：

`&value` 是「取地址」。它造出一个指向 `value` 的引用。`&` 这个符号表示「我不是要它的值，我要它本身」。

写下引用就是写原对象。`alias = 9;` 之后 `value` 也变成 9 了。从这一刻起，`value` 和 `alias` 是指向同一份数据的两个名字——这是本章 7.8 节要讲的代价。

只读引用不能写。

```
int64 main()
{
    int64 value = 7;
```

```
    int64 const& view = &value;
    view = 9;
    return 0;
}
```

```
magel: 只读引用（`T const&`）不能写入元素
```

T & 是 T const& 的简写，写起来省一点。改不了的东西用 const& 声明，本身就是一种文档：读代码的人一眼知道「这个函数不会动我的数据」。

7.2 用引用改到外面

第 6 章那个改不动调用方的 bump，加一个 mut& 就改得动了：

```
void bump(int64 mut& counter)
{
    counter = counter + 1;
}

int64 main()
{
    int64 number = 5;
    bump(&number);
    println("{}", number);
    return 0;
}
```

```
6
```

两处变化：

- 形参从 int64 counter 变成 int64 mut& counter（要改，所以是 mut&）；
- 调用时写 bump(&number) ——多了一个 &。

那个 & 很关键，它是「签字」：我主动允许这个函数改我的 number。看到 bump(&number) 的人，不用跳进 bump 就知道 number 可能被改。

> **提示**
>
> 这也是 Magel 和「默认就是引用传递」的语言最大的差别：这里改到外面是显式的。一眼扫过去就能数出哪些调用会动数据。

7.3 用引用省掉复制

函数只是读一个对象，却不想复制它——用 const&：

```
struct Player
{
    String name;
    List<int64> scores;
};

int64 total(Player const& player)
{
    int64 sum = 0;
    for (int64 score in player.scores)
    {
        sum = sum + score;
    }
    return sum;
}

int64 main()
{
    Player p;
    p.name = "amy";
    p.scores.push(10);
    p.scores.push(20);
    println("{} 的总分 {}", p.name, total(&p));
    return 0;
}
```

```
amy 的总分 30
```

total(&p) 一次都没复制那个 Player。const& 说了两件事：

- 不复制：性能上你知道发生了什么；
- 不修改：调用方可以放心把东西交出去。

什么时候该用 const&？一个大致的门槛：

参数是	怎么写
标量（int64、bool、char）	直接按值——复制一个整数比传引用还快
小结构体（两三个字段）	按值就行，简单
字符串、容器、大结构体	const&（只读）或 mut&（要改）

记住一件事：这是你主动写的选择，编译器不会偷偷帮你优化掉复制。好处就是——性能上发生了什么，读代码就能看出来。

7.4 引用必须当场绑定：没有「空引用」

Magel 没有 `null`。没有 `nullptr`，没有 `nil`，没有「先声明一个空引用，以后再让它指向什么」：

```
magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>
```

引用只能当场绑定到一个确实存在的东西：

```
int64 first = 1;
int64 mut& keep = &first;
// 声明的同时必须绑定
```

而且 `&` 只能取「有实体对象」的地址——变量、字段、数组元素、字符串的字节。表达式的结果取不了地址：

```
int64 main()
{
    int64 value = 1;
    int64 mut& bad = &(value + 1);
    return 0;
}
```

```
magel: `&` 只能取数据区里对象的地址（数组元素 / 结构体字段 / 字符串字节；栈上的标量变量取不了）
```

（这条报错的措辞有点绕，别被最后半句带偏：取变量的地址是没问题的，上面第一个例子里 `&value` 就是。它真正拒绝的是临时算出来的值——`value + 1` 这个结果没有存放的地方，自然也没有地址可指。）

这一条消灭了整类崩溃。空指针解引用这种东西在 Magel 里不存在，因为没有那个「空」的状态。

7.5 引用不能活得比目标久

这是 Magel 引用最重要的规矩，也是它最容易被拒的地方。

想清楚这件事：一个引用只是「指向某处的一个地址」。如果它指的那个对象已经没了，它还留着，那用它的那一刻就会读到一块不属于你的内存——这就是悬垂引用。

Magel 的处理方式是：编译期跟踪每个引用的来源，来源活得不够久就拒绝编译。

```
int64 mut& bad()
{
    int64 local = 1;
    return &local;
    // local 在函数返回时就没了
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型 ，来源 local）
```

local 是函数里的局部变量，函数一返回它就消失了，可你还要把指向它的引用交出去——编译期直接拒绝。

包几层也逃不掉。把引用装进结构体再返回，一样拦得住：

```
struct Holder
{
    int64 mut& slot;
};

Holder make()
{
    int64 local = 5;
    Holder holder;
    holder.slot = &local;
    return holder;
}

int64 main()
{
    Holder h = make();
    println("{}", h.slot);
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（Holder，所属类型 ，来源 holder）
```

这条规则覆盖的范围（记住大意就行）：引用别名、显式权限转换、Option / Result 里的载荷、元组、容器、结构体字段——包多少层都沿来源传播。

7.5.1 那什么时候是合法的？

来源比引用活得久就行。最常见的合法情形是「来源是参数」：

```
int64 mut& larger(int64 mut& a, int64 mut& b)
{
    if (a >= b)
    {
        return a;
    }
    return b;
```

```
}

int64 main()
{
    int64 x = 3;
    int64 y = 8;
    larger(&x,&y) = 99;
    // 把大的那个改成 99
    println("{} {}", x, y);
    return 0;
}
```

```
3 99
```

这里 a、b 指向的对象是调用方的，调用方活得比 larger 的返回值久，所以合法。

注意最后一行 larger(&x, &y) = 99;——返回引用时，函数调用本身是个可写位置，可以直接给它赋值。这是「返回引用」最实用的地方。

7.6 借用检查与别名共享

Magel 有独立的借用检查器。它先追踪引用来源是否活得足够久，再在控制流中检查移动、析构和释放后的访问。分支合流、循环、字段和能够识别的别名都会参与分析。

检查内容	规则
来源寿命	引用不能超出来源，沿聚合传播；常见诊断 MGL1204
move 后访问	旧绑定禁止读写或重绑；完整移动后可以二次声明同名变量
drop/delete 后访问	已终结来源不能继续当有效值使用；常见诊断 MGL1205
多个别名	可以指向同一对象，通过一个修改，其他有效别名可以观察到
检查边界	不实行全局独占借用规则，不覆盖任意原始宿主内存行为

这要求同时考虑对象的作用域和生命周期状态。仅把来源移到外层，并不能使已经移动或释放的值重新有效；重新声明的同名变量也不会让旧引用改指向新变量。

复制拥有值可以获得独立数据；复制引用仍共享来源。容器和大对象的深复制有成本，需要省复制时显式选择有效引用。详细边界见借用控制流验证。

7.7 小结

你会了	关键点
三种引用	`T mut&`（可写）、`T const&`（只读）、`T &`（≡ `const&`）
取地址	`&value`；写引用就是写原对象
传引用	形参加 `mut&` / `const&`，调用时写 `&x`
省复制	大对象（字符串、容器、大结构体）用 `const&` 传
非空	引用必须当场绑定，没有 `null`，没有空引用
取址边界	`&` 只对「有实体对象」的东西有效，临时值不行
生命周期	引用不能活得比来源久，违反是 `MGL1204`
合法返回引用	来源是参数、是更外层作用域的对象时可以
别名	允许两个引用指向同一份数据，改一个另一个也变
借用检查器	来源寿命与控制流中的移动、析构和释放检查；允许别名共享

拥有值默认复制，引用显式共享，借用检查跟踪来源和生命周期状态。宿主内存、并发与无法静态建模的行为仍有各自边界。

7.8 下一步

引用解决了「改到外面」和「省复制」两个问题。但还有一个问题没碰：

没有垃圾回收，那些资源（内存、文件句柄、连接）什么时候释放？

已知的答案你已经猜到了：离开作用域的时候。但「离开作用域」这套机制怎么写的、怎么保证不出错、`Drop` 和 `Closeable` 有什么区别、堆对象又该怎么管——这些是下一章。

翻到第 8 章资源与作用域。

第 8 章 资源与作用域

前面两章讲了「值」和「引用」，但一直没回答一个很现实的问题：

> **提示**
> 没有垃圾回收，那内存、文件句柄、网络连接这些东西，什么时候释放？谁负责？

Magel 的答案很短：离开作用域的时候，自动释放。

这一章讲这套机制怎么用、为什么它不出错，以及堆对象该怎么管。

8.1 作用域就是一对花括号

先说清「作用域」在这门语言里指什么。

每一对 `{ }` 划出一个作用域。在那个花括号里声明的东西，出了花括号就不存在了：

```
int64 main()
{
    int64 outer = 1;
    {
        int64 inner = 2;
        println("里面能看到 {} 和 {}", outer, inner);
    }
    println("外面只剩 {}", outer);
    return 0;
}
```

```
里面能看到 1 和 2
外面只剩 1
```

这里面 `inner` 只活在里层那对大括号里。出了它，`inner` 就没了——想在外面用 `inner` 是编译错误，不是「值是 0」。

作用域有好几种来源：

来源	例子
一对花括号	`{ int64 x = 1; }`
函数体	`int64 add(...) { ... }` ——整个函数是一个作用域
`if` / `for` / `while` 的主体	`for (int64 k in std::lang::range(0, 3)) { }` 里的 `k` 只活在循环里
块	`main` 本身也是块

注意最后一条：`main` 也是个作用域。所以 `main` 里声明的东西，程序结束时会被清理。

8.2 Drop：离开作用域时自动调用

给一个结构体实现 Drop，它的 drop() 就会在这个值离开作用域时被调用：

```
struct Resource: Drop
{
    String name;
    void drop()
    {
        println("drop {}", self.name);
    }
};

int64 main()
{
    {
        Resource r;
        r.name = "conn";
        println("using");
    }
    println("after block");
    return 0;
}
```

```
using
drop conn
after block
```

注意 drop conn 出现的位置：在里层花括号结束的那一刻，而不是在程序末尾。这就是「确定性释放」——资源什么时候还，看代码结构就能读出来。

这类拥有型资源由 Drop 自动收尾，不需要额外登记释放动作。结构就是释放点。另有非所有权清理动作时可用本章的 defer。

drop() 里拿自己用 self。第 9 章会专门讲 self，现在当成「这个对象自己」就行。

8.3 析构顺序：先自己的 drop()，再做字段

字段会被自动递归析构——一层层往下，直到最里面：

```
struct Inner: Drop
{
    String tag;
    void drop()
```

```
    {
        println("drop inner {}", self.tag);
    }
};

struct Outer: Drop
{
    Inner field;
    void drop()
    {
        println("drop outer");
    }
};

int64 main()
{
    Outer o;
    o.field.tag = "x";
    println("using");
    return 0;
}
```

```
using
drop outer
drop inner x
```

顺序是：先跑 Outer 自己的 drop()，再析构它的字段。

> **提示**
>
> 如果你写过 C++，注意这里和 C++ 是反的：C++ 先析构成员再跑析构体。Magel 先跑你自己的 drop()，之后字段自动清理。
>
> 这个顺序有个实际后果：drop() 里还能安全地用字段（o.field 那时还活着）。这在「关闭连接时要写日志」「释放前要刷缓冲」这类场景里很有用。

8.3.1 一个必须记住的禁忌

结构体的 drop() 里不要手写 self.字段.drop()。

因为字段本来就会被自动析构，你再手动来一次就是析构两次。这条规则没有例外：只要字段实现了 Drop，Magel 就会负责到底，你插手就是添乱。

8.4 Closeable：用完立刻关，而且不会关两次

有些资源不能等到「出块」才放：文件句柄、数据库连接、锁。它们要的是「用完立刻放，别占着」。

实现 Closeable 就是干这个的：

```
struct Handle: Closeable
{
    int64 id;
    void close()
    {
        println("close {}", self.id);
    }
};

int64 main()
{
    {
        Handle h;
        h.id = 1;
        println("using");
    }
    println("after block");
    return 0;
}
```

```
using
close 1
after block
```

机制和 Drop 一样（离开作用域自动调 close()），但多了一条很实用的保证：

> 提示
> 显式调用过 close() 的变量，不会再自动关闭。

所以你可以放心地「提前关」：

```
struct Handle: Closeable
{
    void close()
    {
        println("close");
    }
```

```
};

int64 main()
{
    {
        Handle h;
        h.close();
        // 提前关
        println("closed early");
    }
    // 这里不会再关一次
    println("after");
    return 0;
}
```

```
close
closed early
after
```

close 只出现了一次。这条保证让「提前关闭」变成一件可以随手做的事——不用记「我关过了吗」，也不用写一堆标志位。

8.4.1 两个都实现的时候，顺序固定

```
先 close()，再 drop()
```

不用记特例：关动作在前，销毁动作在后。

8.5 堆对象：new 和 delete

前面所有东西都活在栈上，跟着作用域走。要手动控制生命周期时，用堆：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point mut& p = heap Point;
```

```
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    println("{},{}", p.x, p.y);
    delete p;
    println("deleted");
    return 0;
}
```

```
3,4
deleted
```

- `Point mut& p = heap Point;` ——在堆上建一个 `Point`，`p` 是指向它的引用；
- `delete p;` ——释放它。

`p` 的类型是引用（`Point mut&`），因为堆上的东西没有名字，你只能拿着一个地址。

`new T(...)` 也可以带实参调构造器——左边的类型决定用谁构造，那是第 9 章的内容。

`new` 还有几处等价的写法糖（语义完全一致，纯写法降级）：`heap T;` 与 `new;` 等价，`new T(实参);` 与 `new(实参);` 等价，`heap new T(实参);` 也与 `new(实参);` 等价。`heap` 是保留关键字，只在该分配位置有意义，不能用作变量名：

```
Point mut& a = heap Point;              // 糖：heap T 等价于 new;
Point mut& b = new Point(3, 4);         // new T(args) 栈/堆由左侧声明决定
Point mut& c = heap new Point(5, 6);    // 糖：heap new T(args) 等价于 new(5, 6)
```

忘记 `delete` 会怎样？手动分配的对象不会因为引用变量离开作用域而自动释放。运行结束时会报告仍未释放的堆块；应显式 delete，或将分配封装进有明确 Drop/Closeable 契约的拥有类型。遗留分配会占用预算，长期运行可能耗尽内存。堆对象的最佳实践还是让它的生命周期和某层花括号对齐，别让 `new` 和 `delete` 离得太远。

8.5.1 delete 两次没事

```
struct Box: Drop
{
    int64 id;
    void drop()
    {
        println("drop {}", self.id);
    }
};

int64 main()
{
    Box mut& b = heap Box;
```

```
    b.id = 7;
    delete b;
    delete b;
    println("twice ok");
    return 0;
}
```

```
drop 7
twice ok
```

drop 只出现了一次。同一对象只析构、释放一次——重复 delete 不会崩，也不会执行两遍清理。drop() 手动调用同理。

但释放之后不能再读：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point mut& p = heap Point;
    p.x = 1;
    delete p;
    p.x = 2;
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已释放，不能继续访问：表达式
```

MGL1205 也是第 6 章 move 之后读源值时报的码——同一个意思：「这东西已经不在了，别再碰」。

8.6 内存模型的边界

这一节讲 Magel 的「安全」到底覆盖到哪儿。

会被检查的：

- 数组越界、整数运算溢出，都会被抓到并给出定位，不是未定义行为；
- 悬垂引用、释放后访问、移动后访问，编译期或运行期报 MGL1204 / MGL1205。

资源在哪儿：

- PC 上默认内存池 512 MiB（可用 `--memory-size` 字节调整，最小 64）；
- 嵌入式目标按板子配置，见第 22 章。

长时间运行的服务可以用 `std::watchdog` 开「软重启」：内存申请失败、显式请求重启、越过内存水位、或开启超时后整整一个周期没 `kick()` 时，重启自身逻辑而不杀进程。

最后说清它不做什么。Magel 不试图消除所有错误。它针对性地消除三类：

1. 空指针解引用——没有 `null`，引用必须绑定真实对象（第 7 章）；
2. 悬垂引用——来源作用域检查（第 7 章）；
3. 忘记释放——作用域 + `Drop` / `Closeable` 自动收尾（本章）。

剩下的逻辑错误仍然是你自己的责任。比如「算错了平均值」「把用户的年龄存成了负数」「该关的连接关了两次但业务上不允许」——这些语言帮不了你，只能靠第 16 章的错误处理和第 18 章的测试。

8.6.1 defer 和 scope(exit)

`defer stmt;` 登记当前作用域离开时执行的动作，`scope(exit) { ... }` 是块形式。普通结束和 `return`、`panic`、`break`、`continue` 都执行已登记动作一次；同一作用域按登记的逆序执行。

```
int64 main()
{
    {
        defer println("first");
        scope (exit)
        {
            println("second");
        }
        println("body");
    }
    return 0;
}
```

```
body
second
first
```

`defer` 用于没有所有权关系的收尾，例如恢复状态或结束宿主操作。拥有型资源继续按 `Drop`、`Closeable` 的原规则清理。不要对同一资源再登记一份释放动作。

8.7 小结

你会了	关键点
作用域	每对 { } 一层；函数体和 main 也是作用域
Drop	实现它，drop() 在离开作用域时自动调用
析构顺序	先自己的 drop()，再自动析构字段（和 C++ 相反）
禁忌	不要在 drop() 里手动析构字段，会双重析构
Closeable	离开作用域或提前 close()；关过就不会再关
两者都有	顺序固定：先 close() 再 drop()
堆对象	T mut& p = heap T; 建，delete p; 释放
幂等	delete / drop() 重复调用只执行一次
释放后访问	MGL1205
被消除的三类错误	空指针、悬垂引用、忘记释放
不保证的	逻辑错误——那是你的活儿

8.8 下一步

到此为止，「Magel 的骨头」这一部分讲完了：值语义、引用、资源与作用域。你现在理解了这门语言所有的取舍——为什么复制、为什么不给 null、为什么不用 GC。

接下来是组织代码的工具。第一个是结构体：把一堆字段和一堆方法收进同一个名字下面。

翻到第 9 章结构体。

第 9 章 结构体

到这里我们攒了一堆零散的东西：int64、String、List……它们描述的都是单个值。真实程序里，数据往往是成组出现的：「一个玩家」有名字和分数，「一个点」有横纵坐标。

结构体（struct）就是把一组字段和一组行为收进一个名字下面的东西。

9.1 定义与使用

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 3;
    p.y = 4;
    println("{},{}", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

```
3,4
```

拆开看：

```
struct Point {        ← struct 名字 {
    int64 x;          ← 字段：类型 名字;
    int64 y;
}                     ← 类型声明到这里已经完整，后面的分号可省略
```

结构体声明在 } 处结束，允许省略末尾的分号；原有 }; 写法仍有效。字段声明仍然需要分号。

用法：声明一个变量，然后用 . 访问字段（片段，Point 假定已定义）。

```
Point p;
// 声明
p.x = 3;
// 写字段
println("{}", p.x);
```

```
// 读字段
```

没赋过值的字段是 0，不是垃圾：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Point p;
    println("[{}][{}]", p.x, p.y);
    return 0;
}
```

```
[0][0]
```

这条和很多 C 系语言不同——那里的未初始化字段是随机值。Magel 帮你清零了。

> **提示**
> 字段没有「声明处的默认值」。写 `int64 retries = 3;` 在结构体里是语法错误。想要默认值，用构造器（9.4 节）。

9.2 方法：把动作也收进去

字段旁边可以直接写方法：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;

    int64 sum()
    {
        return self.x + self.y;
    }

    void shift(int64 delta)
    {
        self.x = self.x + delta;
```

```
    }
};

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 1;
    p.y = 2;

    p.shift(10);
    println("{} {}", p.sum(), p.x);
    return 0;
}
```

```
13 11
```

两条要点：

方法体里用 `self` 指「这个对象自己」。字段不能裸写，得写 `self.x`。这条规则比 C++ / Java 严格——那里写 `x` 就当 `this->x` 了。Magel 要求你写出来，因为一眼能看出哪个名字是字段、哪个是参数或者局部变量。

方法定义在结构体的花括号里，和字段混在一起，不用另开一段。（有些语言要在结构体外面再写一遍 `impl` 块，Magel 不用。）

调用的写法是 `p.shift(10)` ——用 `.`，因为 `p` 是一个具体的对象。（`::` 是留给「属于类型、不属于对象」的东西的，下一节。）

9.2.1 `return self;`：让方法可以链着写

方法可以把 `self` 返回——返回类型写结构体自己，`return self;` 一行。惯用形状是「每个方法都返回自己」，这样就能链式调用：

```
struct Counter
{
    int64 total;

    Counter add(int64 x)
    {
        self.total = self.total + x;
        return self;
    }
};

int64 main()
{
```

```
    Counter c;
    c = c.add(1).add(2).add(3);
    println("{}", c.total);
    return 0;
}
```

```
6
```

注意两件事：

1. 链式调用要把结果赋回去（`c = c.add(1)…`）。结构体是值（9.6），`c.add(1)` 返回的是一份副本——不赋回去，后面 `.add(2)` 都改在副本上，`c` 自己只吃到第一步：`c.add(1).add(2).add(3);` 不回赋值的话，`c.total` 是 1，不是 6。
2. `return self;` 走的是普通的值复制：方法结束时 `self` 指向的对象被复制一份交出去。想在原地改调用者，直接写 `void` 方法改 `self.` 字段就行，不用 `return self;`。

9.3 static：属于类型，不属于对象

有些东西和「某一个具体对象」无关，只跟类型有关。比如「一共造过多少个 Counter」——这个数不是某个 Counter 的字段，它是 Counter 这个类型的。

```
struct Counter
{
    static int64 alive;
    int64 value;

    Counter(int64 initial)
    {
        self.value = initial;
        Counter::alive = Counter::alive + 1;
    }

    static int64 count()
    {
        return Counter::alive;
    }
};

int64 main()
{
    Counter c = new Counter(7);
    println("value={} alive={}", c.value, Counter::count());
```

```
    return 0;
}
```

```
value=7 alive=1
```

对照着看两种东西：

	写法	访问方式	属于谁
实例字段 / 方法	`int64 value;`	`c.value`	某一个对象
静态字段 / 方法	`static int64 alive;`	`Counter::alive`	类型本身

`.` 和 `::` 的区别就是「对象」和「类型」的区别。记住这条，很多报错就看得懂了。

`static` 方法里没有 `self`——因为它不属于任何对象。想用实例字段？不行。

9.4 构造器与 new(...)

字段没赋过值是 0，但我们常常想要「造出来就是对的」。这就是构造器：

```
struct Counter
{
    int64 value;

    Counter(int64 initial)
    {
        self.value = initial;
    }
};

int64 main()
{
    Counter c = new Counter(7);
    println("{}", c.value);
    return 0;
}
```

```
7
```

构造器没有返回类型，名字和结构体同名。调用它用 `new T(实参)`。

两种情形要说清楚（片段，`Counter` 假定已定义）：

```
Counter c = new Counter(7);
// 栈上：跟着作用域走
Counter mut& p = heap new Counter(7);
// 堆上：要自己 delete
```

左边写什么类型，就调那个类型的构造器——堆构造在 new 前加 heap。

区别只在左边有没有 &：

- 左边是值，对象在栈上，出作用域自动清理；
- 左边是引用（Counter mut&），对象在堆上，得自己 delete p;（第 8 章）。

想「就地」建堆对象、不写实参时，可以省掉实参：

```
Counter mut& p = heap Counter;
// 等价于 heap new Counter(0)，元素类型由 p 的类型定
```

new T(实参) 给的是「按目标类型构造」——那个类型没有匹配实参的构造器时，编译器就报错：

```
magel: struct Counter 没有匹配的构造函数：(int64)
```

关于 static T create(...)

这是「具名构造入口」写法，名字自取（习惯用 create）。它和普通构造器一样，隐式带着 self，体里往 self 上写字段就行，不用（也不能）写 return——返回值由调用点接住。注意调用写法：new Point(3, 4) 优先认真构造器，没有匹配时才落到具名入口；指明入口就写 Point::create(3, 4)：

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;

    Point(int64 x, int64 y)
    {
        self.x = x;
        self.y = y;
    }
    // 真构造器
    static Point create(int64 x, int64 y)
    {
        self.x = x * 10;
        self.y = y * 10;
    }
    // 具名入口
};
```

```

int64 main()
{
    Point o = new Point(3, 4);
    // 真构造器
    Point mut& p = heap new Point(1, 2);
    // 真构造器 + 堆
    Point q = Point::create(3, 4);
    // 具名入口
    println("{},{} {} {} {} {}", o.x, o.y, p.x, p.y, q.x, q.y);
    delete p;
    return 0;
}
```

```
3,4 1 2 30 40
```

`static X create(...)` 返回所属类型；丢弃它的返回值会报错（拥有值的构造结果必须有归属）。

工厂方法的价值在于：它把「怎么造出一个合法的对象」这件事固定下来，调用方不用记住「先 x 后 y」这种细节。

9.5 让你的类型支持运算符

想让 `a + b` 这种写法用在自己的类型上，靠实现内建接口：

```
struct Money: Add<Money, Money>
{
    int64 cents;

    Money leftAdd(Money other)
    {
        Money result;
        result.cents = self.cents + other.cents;
        return result;
    }
};

int64 main()
{
    Money a;
    a.cents = 150;
    Money b;
    b.cents = 75;
```

```
19
20      Money total = a + b;
21      println("{} 分", total.cents);
22      return 0;
23  }
```

```
225 分
```

a + b 被翻译成 a.leftAdd(b)。Magel 里没有 operator+ 这种声明——运算符是「实现哪个接口」决定的：

运算符	实现接口	方法名
+	Add<R, T>	leftAdd
==	Equal<bool, T>	leftEqual
-x（一元）	Negate<R, T>	negate
在容器里当键	Hash<T>	hash

接口是什么、<R, T> 里的参数是什么意思——这是第 13 章和第 14 章的内容。现在你只要知道：运算符是可以为自己类型定制的，做法是实现接口，不是写 operator。

9.6 记住：结构体是值

第 6 章那条规则对结构体同样生效，而且这里最容易踩：

```
1   struct Rect
2   {
3       int64 width;
4       int64 height;
5   };
6
7   int64 area(Rect rect)
8   {
9       return rect.width * rect.height;
10  }
11
12  int64 main()
13  {
14      Rect r;
15      r.width = 3;
16      r.height = 4;
17      println("{}", area(r));
18      return 0;
19  }
```

```
12
```

area(r) 复制了一份 r。对小的 Rect 无所谓；对大的结构体就要写 Rect const&：

```
int64 area(Rect const& rect)
{
    ...
}
// 不复制
void resize(Rect mut& rect)
{
    ...
}
// 要改
```

另外，结构体可以嵌套结构体，也可以装进容器——赋值时都是整套复制，而且复制是递归到底的（第 6 章）。

结构体还能实现 Drop / Closeable 来管理资源，那些第 8 章讲过了。

9.6.1 从字段派生 Equal、Hash 和 Clone

比较、哈希和显式克隆通常要逐个处理字段。可以在结构体前写 #derive(Equal, Hash, Clone)，让编译器生成这些重复的方法。

```
#derive(Equal, Hash, Clone)
struct BookKey
{
    String label;
    int64 id;
}

#derive(Equal, Hash, Clone)
struct BookRecord
{
    BookKey key;
}

int64 main()
{
    BookRecord original;
    original.key.label = "left";
    original.key.id = 7;
```

```
    BookRecord copied = original.clone();
    Map<BookKey, int64> cache;
    cache.put(original.key, 10);
    println("{} {} {}", original == copied,
            original.hash(original) == copied.hash(copied),
            cache.has(original.key) != 0);
    copied.key.label = "changed";
    println("{} {}", original.key.label, copied.key.label);
    return 0;
}
```

```
1 1 1
left changed
```

请求	生成的能力	调用方式
`Equal`	按字段比较，生成 `leftEqual` 方法	通常使用 `left == right`
`Hash`	按字段组合哈希，生成 `hash` 方法	`value.hash(value)`；容器按 Hash 协议使用
`Clone`	按字段显式克隆，生成 `clone` 方法	`value.clone()`

这里的 `BookRecord` 包含 `BookKey`，所以后者也必须实现对应接口。字段嵌套了缺少接口的结构体时会直接报错，即使这个类型暂时没有被调用。泛型结构体在具体类型实例化后检查其字段。已有同名方法不会被派生代码覆盖。

不能写 `#derive(Drop)` 或 `#derive(Closeable)`。拥有值离开作用域时已经会按语言规则清理，并递归清理字段；再生成一套析构方法会破坏所有权。派生只支持 Equal、Hash、Clone，不能把任意接口名当作代码生成请求。引用、函数值、宿主对象及原始数组也不会被自动按地址比较或哈希；它们需要类型明确提供语义。

这些方法在编译时生成，运行时不做反射字段遍历，也不引入 GC。枚举的活动变体和载荷如何处理，见第 10 章。

9.7 常见错误

现象	原因	怎么办
字段声明报缺少分号	字段末尾漏了 `;`	字段仍写作 `int64 x;`
`struct X 没有方法 f`	方法名写错，或者定义忘了写	检查拼写与作用域
不能隐式转换	字段类型和赋的值对不上	显式强转，或改字段类型
改不动调用方	结构体按值传了	形参写 `X mut&`，调用写 `&obj`
`X` 没声明的类型	忘了写结构体定义，或忘了 `import`	补上定义 / import

顺带一句：结构体的方法里必须写 `self.`。漏掉会报「找不到这个名字」——这不是编译器啰嗦，是在帮你区分字段和局部变量。

9.8 小结

你会了	关键点
定义	`struct X { ... }` ——结尾分号可选
字段	声明后自动清零；不支持声明处默认值
方法	写在结构体里，用 `self.x` 访问字段
`static`	属于类型，用 `X::name` 访问，里面没有 `self`
构造器	与类型同名、无返回类型，用 `new T(实参)` 调用（目标类型由左边声明决定）
栈 vs 堆	`X v = new X(实参);` 栈上；`X mut& p = heap X;` / `heap new X(实参)` 堆上要 `delete`
具名入口	`X::create(...)` 用 `static X create(...)`；`new X(实参)` 优先认真构造器
运算符	实现 `Add` / `Equal` / `Negate` 等内建接口
传参	是复制；大结构体用 `const&` / `mut&`

9.9 下一步

结构体解决的是「一组字段永远一起出现」。但还有一类需求它解决不了：

> **提示**
> 一个值要么是这种，要么是那种。

比如「一个形状」要么是圆（带半径），要么是方形（带边长）；「一次操作结果」要么成功（带数据），要么失败（带原因）。

这种「多选一」的数据，是枚举的活儿——也是 Magel 里最漂亮的一块。

翻到第 10 章枚举与模式匹配。

第 10 章 枚举与模式匹配

第 9 章的结构体解决的是「这些字段永远一起出现」。但有一类需求它搞不定：

> 提示
> 一个值要么是这种，要么是那种。

「一个形状」要么是圆（带半径），要么是方形（带边长）。「一次操作的结果」要么成功（带数据），要么失败（带原因）。

这种「多选一」的数据就是枚举。配合 `match`，它是 Magel 里最漂亮的一块。

10.1 定义枚举

```
enum Message
{
    Quit,
    Move(int32 x, int32 y),
    Text(String text)
};
```

读法是：

- `Message` 这个类型，有三种变体（variant）：`Quit`、`Move`、`Text`；
- `Quit` 不带数据；
- `Move` 带两个 `int32`；
- `Text` 带一个 `String`。

变体可以带字段，这在类型理论里叫「代数数据类型」——但用起来没那么玄：枚举就是「有几个可能形状，每个形状各自带自己的数据」。

枚举声明在 `}` 处结束，尾分号可选，与 `struct` 和 `interface` 一致。

造一个值用 `类型::变体`（片段，`Message` 假定已定义）：

```
Message first = Message::Quit;
Message second = Message::Move((int32)3, (int32)7);
Message third = Message::Text("hello");
```

（`(int32)3` 那个强转是必须的——字面量默认是 `int64`，第 3 章的老规矩。）

10.2 用 match 处理

拿到一个枚举值，怎么知道它是哪个变体、里面的数据是什么？用 `match`：

```
enum Message
{
    Quit,
    Move(int32 x, int32 y),
    Text(String text)
};

void show(Message message)
{
    match (message)
    {
        Message::Quit =>
        {
            println("quit");
        }
        Message::Move(x, y) =>
        {
            println("move {} {}", x, y);
        }
        Message::Text(text) =>
        {
            println("text {}", text);
        }
    }
}

int64 main()
{
    show(Message::Quit);
    show(Message::Move((int32)3, (int32)7));
    show(Message::Text("hello"));
    return 0;
}
```

```
quit
move 3 7
text hello
```

写法是：

```
match (要看的东西) {
    模式 => { 该做什么 }
```

```
    模式 => { 该做什么 }
}
```

注意三个语法细节：

1. 被匹配的表达式要用括号包起来：`match (message) {`。
2. 箭头是 `=>`（和 C++ 的 `switch` 完全不同），每个分支的主体是一对花括号。
3. `match` 后面不加分号——它是语句；多写一个 `};` 也能编译，但没必要。这一点和 `loop` 一样：`loop` 虽然是表达式，写在语句位置同样不补分号，只有被变量或别的表达式接走时，才按外层语句的规矩收尾。

分支里的变量是「自动绑定」的。`Message::Move(x, y) => ...` 里写的 `x`、`y` 不是提前声明的变量，而是当场从变体里取出来的（片段，一条 `match` 分支）：

```
Message::Move(x, y) =>
{
    println("move {} {}", x, y);
}
```

这一句同时干了两件事：判断「是不是 `Move`」，以及「把里面那两个 `int32` 取出来叫 `x`、`y`」。

10.3 穷尽性：编译器帮你查漏

这是 `match` 比 `if / else` 强得多的地方。

```
enum Color
{
    Red, Green
};
```

```
enum Color
{
    Red,
    Green
};

int64 name(Color color)
{
    match (color)
    {
        Color::Red =>
        {
            return 1;
        }
```

```
    }
    return 0;
}

int64 main()
{
    return 0;
}
```

```
magel: enum match 必须覆盖所有变体或提供 `_` 兜底分支；缺少：Color::Green
```

漏了一个变体是编译错误，不是运行期的意外。

这条规则的价值在于：以后你给枚举加一个变体，所有没处理它的 match 会立刻全部报错。编译器会挨个指出「你还没处理新来的那个」。

这才是「用类型保护重构」——改动带来的影响，编译器替你数清楚了。用 if / else 加字符串比较的写法，永远得不到这层保护。

实在想偷懒（比如只想处理其中一种），加一个兜底分支（... 是省略，不是真语法）：

```
match (color)
{
    Color::Red =>
    {
        ...
    }
    _ =>
    {
        ...
    }
    // 剩下的都到这儿
}
```

_ 是通配符，表示「其他所有情况」。但每次写 _ 都是在放弃后面的检查——加新变体时不会再有提醒。能列全就列全。

10.4 枚举方法

枚举和结构体一样可以有方法，方法里用 self 指当前的枚举值：

```
enum Shape
{
    Circle(int64 radius),
```

```
    Square(int64 side);

    int64 area()
    {
        match (self)
        {
            Shape::Circle(radius) =>
            {
                return 3 * radius * radius;
            }
            Shape::Square(side) =>
            {
                return side * side;
            }
        }
        return 0;
    }
};

int64 main()
{
    println("{}", Shape::Circle(2).area());
    return 0;
}
```

```
12
```

`match (self)` 就是「看看我自己是哪个变体」。把「一个形状的面积」这件事放在形状自己身上，用起来是 `shape.area()` ——这正是前面说的「把行为和数据放在一起」。

10.4.1 为枚举派生接口

枚举也能使用 `#derive`。相等判断先区分变体，再比较当前活动变体的载荷；哈希同时计入变体和载荷，克隆保留变体并克隆载荷。

```
#derive(Equal, Hash, Clone)
enum BookPacket
{
    Empty,
    Text(String text)
}

```

```
int64 main()
{
    BookPacket first = BookPacket::Text("value");
    BookPacket second = first.clone();
    assert(!(first == BookPacket::Empty));
    println("{} {}", first == second, first.hash(first) == second.hash(second));
    return 0;
}
```

```
1 1
```

每个变体的载荷都必须满足所请求的接口；不能因为某个变体暂时没有在程序里构造，就跳过检查。与结构体一样，禁止派生 Drop 或 Closeable。包含无对应接口的结构体载荷时，应先为那个结构体实现或派生接口。

10.5 不止能匹配枚举：标量也支持

match 也能匹配整数、char、浮点、bool 和 String。整数与 char 还能使用区间模式：

```
int64 grade(int64 score)
{
    match (score)
    {
        100 =>
        {
            return 3;
        }
        std::lang::rangeEq(90, 99) =>
        {
            return 2;
        }
        std::lang::rangeEq(60, 89) =>
        {
            return 1;
        }
        _ =>
        {
            return 0;
        }
    }
    return 0;
}

```

```
int64 main()
{
    println("{} {} {} {}", grade(100), grade(95), grade(60), grade(59));
    return 0;
}
```

```
3 2 1 0
```

区间模式统一使用标准库调用，可以显式写出类型参数：

模式	命中条件
`std::lang::range<T>(a, b)`	`a <= x < b`
`std::lang::rangeEq<T>(a, b)`	`a <= x <= b`

区间匹配只支持整数和 `char`，不接受浮点、String 或自定义类型的区间。实现 `Equal<T>` 的自定义类型可以使用普通值模式，编译器通过相等协议比较。需要对浮点或 String 判断上下界时，在分支守卫中写出比较条件。

10.5.1 区间重叠的警告

整数区间与区间、单值与区间的静态重叠会产生 `MGL1601` 警告，程序仍可编译。编译器按开闭端点和完整的 int64/uint64 精度判断相交，不会把警告改成类型错误，也不会重排分支；运行时仍按原顺序和守卫选择。重复的无守卫单值模式则沿用错误规则。命令行、JSON 与编辑器使用同一警告级别。

10.6 守卫：先绑定，再加条件

有时候光看「是哪个变体」不够，还要看「里面的值满足什么条件」。在模式后面加 `if`：

```
enum Choice
{
    Value(String text)
};

int64 kind(Choice choice)
{
    match (choice)
    {
        Choice::Value(text) if text == "good" =>
        {
            return 1;
        }
        Choice::Value(text) =>
        {
```

```
            return 0;
        }
    }
    return -1;
}

int64 main()
{
    println("{} {}", kind(Choice::Value("good")), kind(Choice::Value("bad")));
    return 0;
}
```

```
1 0
```

`Choice::Value(text) if text == "good"` 的意思是：先确认是 `Value` 并取出 `text`，再判断 `text` 是不是 `"good"`。两个条件都满足才进这个分支。

注意第二条 `Choice::Value(text) => ...` 不能省——`match` 还是要覆盖所有可能性，守卫不算「覆盖」。

> **提示**
>
> 守卫的关键字是 `if`。你在一些资料里可能看到写成 `when` 的版本——那份写法在当前工具链上是不认的（会报「期望条件 (if)」）。记住 `if` 就好。

10.7 什么时候用 match，什么时候用 if

场景	用什么
判断「一个值属于哪种形状」	`match` ——变体全列出来，编译器查漏
一个数落在哪个区间	`match` ——比一串 `if / elif` 清楚
复杂条件（多个变量、算出来的值）	`if / elif / else`
只有两个分支的简单判断	`if / else` ——别为了用 `match` 而用

一条经验：当「分支条件是某个值的形状/范围」时用 `match`；当「分支条件是几个东西的组合判断」时用 `if`。

10.7.1 match 表达式

可以直接把匹配结果用于声明、赋值或调用。所有分支必须产生同类型值；枚举仍要求穷尽，守卫不算覆盖。

```
enum Packet
{
    Data(String text), Empty
```

```
};
int64 main()
{
    Packet packet = Packet::Data("original");
    String label = match (packet)
    {
        Packet::Data(text) =>
        {
            text = "copy";
            yield text;
        }
        Packet::Empty =>
        {
            "empty"
        }
    };
    String original = match (packet)
    {
        Packet::Data(text) =>
        {
            text
        }
        Packet::Empty =>
        {
            "empty"
        }
    };
    println("{} {}", label, original);
    return 0;
}
```

```
copy original
```

表达式匹配的载荷绑定是值副本，修改副本不修改被匹配对象。单个结果写 `{ value }`，多语句块写 `yield value;`。外层声明或赋值仍需要分号。语句位置也支持 `match (...) { ... };`；语句也允许省略末尾分号。

10.8 小结

你会了	关键点
定义枚举	`enum X { A, B(int64 v) }` ——结尾分号可选
造值	`X::A`、`X::B(3)`
`match`	可作语句或表达式；表达式分支给出同类型值，外层声明仍加分号
自动绑定	`X::B(v) => ...` 里的 `v` 是当场取出来的
穷尽性	漏变体是编译错误；`_` 兜底但会放弃检查
标量匹配	普通值与整数 / char 区间：`100`、`std::lang::rangeEq(90, 99)`
守卫	模式 `if` 条件 `=> { ... }`
方法	枚举也能有方法，里面用 `match (self)`

10.9 下一步

现在你能定义自己的类型了：结构体（几个字段一起）和枚举（几种形状选一）。但你还在用 `List<int64>`、`Map<String, int64>` 这些内建容器，而且总在数下标。

下一章把容器和遍历讲透。

翻到第 11 章容器。

第 11 章 容器

前面几章你已经偷偷用过容器了——猜数字里没有，但从第 5 章的 `List<int64>` 开始就一直在用。这一章把它讲清楚。

Magel 默认提供三种标准库容器，不用 `import`：

容器	装什么	什么时候用
`List<T>`	有序的一串，按位置访问	顺序重要、要按下标取
`Map<K, V>`	键 → 值	按名字查东西
`Set<T>`	不重复的一堆，不保证顺序	去重、判断「有没有」

List 使用 ArrayList。Map、Set 对内建哈希键或实现 `Hash` 的自定义键使用 HashMap、HashSet；未实现 `Hash` 的键退化为 ArrayMap、ArraySet，以线性查找比较键。自定义键仍通过 `Equal` 判断是否相等。

11.1 `List<T>`：有序表

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(30);
    scores.push(10);
    scores.push(20);

    println("len={} at1={} has10={} idx={}",
        scores.len(), scores.at(1), scores.has(10), scores.indexOf(20));

    scores.insert(0, 7);
    println("insert 后: {} len={}", scores[0], scores.len());

    int64 last = scores.pop();
    println("pop={} len={}", last, scores.len());

    scores.remove(0);
    println("remove(0) 后: {} len={}", scores[0], scores.len());

    scores.clear();
    println("clear 后: len={}", scores.len());
    return 0;
}
```

```
len=3 at1=10 has10=1 idx=2
insert 后: 7 len=4
pop=20 len=3
remove(0) 后: 30 len=2
clear 后: len=0
```

常用操作：

操作	作用	注意
`push(x)`	在末尾加一个	最常用
`insert(i, x)`	在位置 i 插入	后面的元素整体后移
`pop()`	拿走末尾那个并返回	空表上调用会出错
`remove(i)`	删除位置 i	按下标删，不是按值
`clear()`	清空	
`len()`	元素个数	
`at(i)` / `list[i]`	取位置 i	两种写法等价
`has(x)`	有没有这个值	返回 bool（打印是 1/0）
`indexOf(x)`	第一次出现在哪	没有时返回什么见下

indexOf 找不到时返回 -1——这是惯例，用的时候要判断：

```
int64 position = scores.indexOf(99);
if (position >= 0)
{
    println("在位置 {}", position);
}
else
{
    println("没有这个值");
}
```

11.1.1 越界会被抓到

```
int64 main()
{
    List<int64> numbers;
    numbers.push(1);
    println("{}", numbers[5]);
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）
出错位置: hello.mgl:4（main）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:4 [thread 0 coroutine 0 ip 25]
```

不是未定义行为，是明确的运行期错误，还告诉你「下标 5、长度 1」。比起读到一块随机的内存，这个错误至少能让你立刻定位。

11.2 Map<K, V>：键 → 值

```
1  int64 main()
2  {
3      Map<String, int64> ages;
4      ages.put("amy", 11);
5      ages["cid"] = 33;
6
7      println("len={} amy={} hasBob={} cid={}",
8          ages.len(), ages["amy"], ages.has("bob"), ages["cid"]);
9
10     println("查一个没有的键: {}", ages["zoe"]);
11
12     for (int64 i in std::lang::range(0, ages.len()))
13     {
14         println("{} -> {}", ages.keyAt(i), ages.valAt(i));
15     }
16     return 0;
17 }
```

```
len=2 amy=11 hasBob=0 cid=33
查一个没有的键: 0
amy -> 11
cid -> 33
```

写法：

- `put(k, v)` 和 `m[k] = v` 是一回事，后者顺手一点；
- `m[k]` 读；`has(k)` 判断有没有；`remove(k)` 删掉并返回是否删到了；
- 遍历用 `keyAt(i)` / `valAt(i)` 按下标走，`i` 从 0 到 `len() - 1`。Map 不保证排序或插入顺序；上面的输出只是一种可能的顺序。

> 提示
>
> 小心「查不存在的键」。上面 ages["zoe"] 返回了 0，而不是报错。因为 V 是 int64，缺省值就是 0。这不是「没有这个键」的意思，而是「我按 0 处理了」——想知道键在不在，先用 has(k) 问一次。这是 Map 最容易埋 bug 的地方。

11.3 Set<T>：不重复，不保证顺序

```
int64 main()
{
    Set<int64> unique;
    unique.add(5);
    unique.add(3);
    unique.add(5);
    // 重复的加不进去

    println("len={} has5={} has9={}", unique.len(), unique.has(5), unique.has(9));
    println("元素之和={}", unique.at(0) + unique.at(1));
    println("remove(5) 拿回 {}，现在 len={}", unique.remove(5), unique.len());
    return 0;
}
```

```
len=2 has5=1 has9=0
元素之和=8
remove(5) 拿回 1，现在 len=1
```

Set 的两个特点：

- 自动去重：add(5) 两次，长度还是 1；
- 不保证顺序：at(i) 读取当前位置的元素；插入或删除后，位置可能变化。

remove 返回的是「有没有删到」。所以「删一个可能不存在的元素」不用先查 has，看返回值就知道。

11.4 集合字面量

不想一行行 push 的时候，可以直接写：

```
int64 main()
{
    List<int64> order =
    [
        3, 1, 2
    ];
```

```
    println("{} {}", order.len(), order[0]);

    Set<int64> numbers =
    {
        3, 1, 2
    };
    println("{}", numbers.len());

    Map<String, int64> table =
    {
        "a": 1, "b": 2
    };
    println("{} {}", table.len(), table["b"]);
    return 0;
}
```

```
3 3
3
2 2
```

同样一对花括号，左边的类型决定它是什么。

左边写的类型	{...} 的含义
List<T>	有序表，元素按写的顺序排
Set<T>	去重的集合，不保证顺序
Map<K,V>	键值对（括号里带冒号）

跨类型写会报错——List<int64> v = {"a": 1}; 里带了冒号，那是 Map 的形态：

```
magel: 集合字面量类型不匹配: map 不能初始化 List<int64>
```

空表也有讲究：List<int64> v = []; 是空表，Set<int64> v = {}; 是空集，空容器需要写清上下文；非空 [a, b, c] 推导 List，{a, b, c} 推导 Set，{key: value} 推导 Map。

要 List 也可以继续 push（或者用第 17 章的 collect()），两条路都通。

11.5 数组：两种

除了容器，还有两种数组：

```
int64 main()
{
    int64 fixed[3];
```

```
    // 长度写在类型里
    fixed[0] = 1;
    fixed[1] = 2;
    fixed[2] = 3;
    println("{}", fixed[0] + fixed[1] + fixed[2]);

    int64 runtime[] = new[4];
    // 长度运行时决定
    runtime[0] = 10;
    println("{} {}", len(fixed), len(runtime));
    return 0;
}
```

```
6
3 4
```

写法	长度	什么时候用
`T a[N]`	编译期定死	大小你知道，要省内存、要对齐硬件
`T a[] = new[n]`	运行时决定	大小要算出来或者读进来

数组和 `List` 的区别：数组长度不可变，`List` 可以 `push` / `pop`。日常业务逻辑几乎都用 `List`；数组留给「缓冲区」「硬件寄存器映射」「性能敏感的定长表」这类场合。

`len(a)` 对数组和容器都能用。越界同样会被检查到。

11.6 别忘了：容器也是值

第 6 章那条规则对容器照旧。这一点在容器上最容易踩：

```
int64 main()
{
    List<int64> original;
    original.push(1);

    List<int64> copy = original;
    // 整表复制一份
    copy.push(2);

    println("original={} copy={}", original.len(), copy.len());
    return 0;
}
```

```
original=1 copy=2
```

`copy = original` 之后两张表毫无关系。从 Java / Python 过来的人第一次写「把表传进函数想让它加元素」，会发现函数里加的东西外面看不到——

```
void addOne(List<int64> numbers)
{
    numbers.push(1);
    // 改的是副本！
}
```

要真的改到外面那张表，写引用：

```
void addOne(List<int64> mut& numbers)
{
    numbers.push(1);
}
// 调用：addOne(&numbers);
```

这也是性能上的关键点：容器一般都有一份堆上的数据，按值传一次就是整份复制。容器参数默认写 `const&` 或 `mut&`，除非你确实想要一份独立副本。

11.6.1 容器里的东西也是副本

```
struct Player
{
    String name;
    int64 score;
};

int64 main()
{
    List<Player> players;
    Player p;
    p.name = "amy";
    p.score = 30;
    players.push(p);
    // 存进去的是一份副本

    p.score = 99;
    // 改原来的 p
    println("表里还是 {}", players[0].score);
```

```
19
20      Player back = players[0];
21      // 取出来的也是副本
22      back.score = 1;
23      println("表里还是 {}", players[0].score);
24      return 0;
25  }
```

```
表里还是 30
表里还是 30
```

存进去是副本、取出来也是副本。想原地改容器里的元素，得用引用（第 7 章）：`for (Player mut& item in players)` 那类写法在讲完引用之后你就理解了。

> **提示**
> 字符串元素也一样：取出来的是新的一份，所以容器活得比某根字符串久也没关系。

11.6.2 容器归声明它的那一层

容器在离开作用域时自动释放（第 8 章）：

```
1   int64 main()
2   {
3       {
4           List<int64> inner;
5           inner.push(1);
6           inner.push(2);
7           println("块里的表: len={}", inner.len());
8       }
9       // ← 这里把 inner 还回去了
10      println("done");
11      return 0;
12  }
```

```
块里的表: len=2
done
```

不用手动释放，也不用担心泄漏。要提前还就 `delete inner;`。

11.7 遍历

遍历用 for-in，不要数下标：

```
int64 main()
{
    List<int64> scores;
    scores.push(12);
    scores.push(55);
    scores.push(41);

    int64 total = 0;
    int64 best = 0;
    for (int64 score in scores)
    {
        total = total + score;
        if (score > best)
        {
            best = score;
        }
    }
    println("总和 {} 最高 {}", total, best);
    return 0;
}
```

```
总和 108 最高 55
```

for-in 遍历出来的是元素的副本，所以「边遍历边改」改不到容器。要用下标改，就用 for：

```
for (int64 i in std::lang::range(0, scores.len()))
{
    scores[i] = scores[i] + 10;
    // 这样才改到表里
}
```

> **提示**
>
> 遍历时不要增删元素。for-in 途中 push / remove 会让「下一个是谁」变得不可预测。要筛要删，用第 17 章的迭代器 filter / collect 造一张新表，或者先记下要删的下标再统一删。

11.7.1 用 Any 保存不同类型的元素

List<Any> 明确要求元素装箱；Set<Any> 和 Map 的键或值槽也可以明确写成 Any。普通的 List<int64> 仍只接受能转换为 int64 的值。

```
int64 main()
{
    List<Any> values = [1, "two", true];
    values.push(1.5);
    Any text = values[1];
    println("{} {}", values.len(), tryGet<String>(&text).unwrap());

    Set<Any> unique;
    Any key = "key";
    unique.add(key);
    unique.add(key);
    unique.add(2);
    println("{}", unique.len());

    Map<Any, Any> mixed;
    mixed.put(key, "stored");
    mixed.put(3, true);
    Any saved = mixed[key];
    println("{} {}", mixed.len(), tryGet<String>(&saved).unwrap());

    Map<String, Any> record = {"count": 3, "name": "Magel"};
    Any count = record["count"];
    println("{}", tryGet<int64>(&count).unwrap());
    saved.clear();
    println("{}", saved.isEmpty());
    return 0;
}
```

```
4 two
2
2 stored
3
1
```

Any 保留精确类型，tryGet<T> 返回拥有值的副本；类型不匹配时返回 None。clear() 释放盒子当前载荷并恢复空状态，不影响之前复制出的值。字符串、嵌套容器按值复制，盒子和容器在离开作用域时自动清理。

Any 键比较身份，不比较装箱内容。复制 key 保留身份，所以重复插入会去重，并且可以用它查询映射。两次独立装箱相同内容是不同键；需要按字符串内容查询时使用 Map<String, Any>。异构集合的排列也不要当成按载荷数值或文本排序。

装箱不会延长引用寿命。局部结构体、数组等多槽值的地址不能被保存在更长寿命的盒子里；需要接口视图时可直接绑定实现类型的引用，无须经过 Any。

11.8 小结

容器	常用操作
List<T>	push pop insert remove clear len at [] has indexOf
Map<K,V>	put [] has remove len keyAt valAt
Set<T>	add has remove len at

要记住的：

- 字面量：[a, b, c] 是 List，{a, b, c} 是 Set，{key: value} 是 Map；
- 越界是明确的运行期错误，不是未定义行为；
- Map 读不存在的键得到缺省值（不报错），先 has 再取；
- 容器是值：赋值、传参、存取元素都是复制；传参默认写 const& / mut&；
- 遍历用 for-in，遍历出来是副本；遍历时不要增删；
- 容器在出作用域时自动释放。

11.9 下一步

现在你会用容器了，但要写「取分数前 3 名」「把所有名字变大写」这种活儿，用 for-in 加手工判断会很啰嗦。

不过在那之前，先解决一个你已经在用的东西但没细讲过的：字符串。它的下标是按字节的——这跟中文直接相关，值得单独一章。

翻到第 12 章字符串与文本。

第 12 章 字符串与文本

String 你从第 1 章就在用了，但一直没细讲。这一章补上——而且有个坑必须早点讲：

> **提示**
> String 的下标和切片是按「字节」算的，不是按「字」算的。对英文没差别，对中文会出事。

先讲基本操作，再讲这个坑，最后是 std::text 里那堆好用的工具。

12.1 String 是什么

```
String name = "Magel";
```

- 双引号括起来的是 String；
- String 是 std::lang::String 的简写，属于核心模块 lang，不用 import；
- 里面有转义："\{}n"（换行）、"\{}t"（制表）、"\{}""（一个双引号）、"\{}\{}"（一个反斜杠）。

一个重要区别：单引号是 char（一个字符），双引号是 String。这两者不能混：

```
char letter = 'M';
// 一个字符
String word = "Magel";
// 一串字符
```

12.2 拼接、下标、切片、长度

```
int64 main()
{
    String first = "Magel";
    String second = " 2026";
    String joined = first + second;

    println("{}", joined);
    println("len={} 首个字符={}", len(joined), joined[0]);

    println("切片 [0:5] = {}", joined[0: 5]);
    println("切片 [5:]  = {}", joined[5:]);
    return 0;
}
```

```
Magel 2026
len=10 首个字符=M
切片 [0:5] = Magel
切片 [5:]  =  2026
```

- + 拼接两个字符串。和数字的 + 不是一回事——1 + "a" 是编译错误。
- s[i] 取第 i 个「字符」（先按这个理解，12.4 节纠正它）。
- 切片写 s[from:to]，左闭右开：joined[0:5] 是下标 0、1、2、3、4 这五个。
- s[from:] 从 from 一直到结尾，s[:to] 从开头到 to。
- len(s) 是长度。

改单个字符也可以，但要赋一个 char 给它：

```
int64 main()
{
    String word = "hello";
    word[0] =(char)72;
    // 72 就是 'H'
    println("{}", word);
    return 0;
}
```

```
Hello
```

字符串是值（第 6 章），所以赋值得到的是副本：

```
String original = "hello";
String copy = original;
copy[0] = (char)72;       // 只改 copy
```

这一点和第 6 章讲的一模一样：original 还是 hello。

12.3 格式化：format

println 的 {} 你已经很熟了。光要字符串、不要打印，用 format：

```
int64 main()
{
    int64 count = 42;

    // {} 按实参顺序填
    println("{}", format("值={}，下一个是 {}", count, count + 1));
```

```
7
8       // {:x} / {:X} / {:b}：整数专用的进制样式
9       println("{}", format("255 的十六进制是 {:x}，二进制是 {:b}", 255, 255));
10
11      // 浮点要写成 {索引:小数位数F}，索引从 1 数起
12      println("{}", format("圆周率约 {1:2F}", 3.14159));
13
14      return 0;
15  }
```

```
值=42，下一个是 43
255 的十六进制是 ff，二进制是 11111111
圆周率约 3.14
```

占位符的要点：

- `{}` 是位置占位符，按实参顺序填，类型由实参推导，字符串 / 整数 / 浮点都能填；
- `{:x}` / `{:X}` / `{:b}` 把整数按十六进制 / 大写十六进制 / 二进制打印——只有整数和 `bool` 能用这几个样式。写别的样式（比如 `{:5}`、`{:03}`）会直接报「整数和 bool 的格式仅支持 :b、:x、:X」；
- 浮点用 `{索引:小数位数 F}`，索引从 1 数起：`{1:2F}` 表示「把第 1 个实参保留 2 位小数」；
- 补零 / 对齐没有单独的样式，要用 `std::text::Text::padStart`（见 12.6 节）——想知道 序号 007 怎么写，翻到 12.6 节的那个例子。

> **提示**
>
> 输出函数使用 `{}` 填入参数。字符串里的 `%d` / `%s` 只是普通文本，没有参数替换含义；要填入变量，请使用前面介绍的占位符。

`+` 拼字符串、`format` 拼带变量的字符串、`println` 直接打印——三种手段各有各的位置。短的两三个用 `+`，带变量的用 `{}` 更清楚。

12.3.1 每个值都有 toString()

无参 `toString()` 返回这个值的文本，结果是独立拥有的 `String`。例如整数 `42` 得到 `"42"`，布尔值得到 `"true"` 或 `"false"`，字符串得到自身的值。结构体按声明顺序展示字段值，不加字段名或类型名前缀。

值的种类	默认表示
结构体的两个字符串字段	`{"one", "two"}`
List 或数组	`[1, "two", true]`
Set	`{3, 1, 2}`
Map	`{"name": "Magel", "count": 3}`
元组	`(1, "two", [1, "two", true])`

以下程序同时展示结构体、异构容器和元组。Set、Map 的顺序沿用容器的迭代顺序，不保证排序或插入顺序；下面的文本只展示一种可能的排列。

```
struct Pair
{
    String left;
    String right;
};

int64 main()
{
    Pair pair;
    pair.left = "one";
    pair.right = "two";
    List<Any> list = [1, "two", true];
    Set<int64> set = {3, 1, 2};
    Map<String, Any> map = {"name": "Magel", "count": 3};
    auto tuple = (1, "two", list);

    println("{}", pair.toString());
    println("{}", list.toString());
    println("{}", set.toString());
    println("{}", map.toString());
    println("{}", tuple.toString());
    return 0;
}
```

```
{"one", "two"}
[1, "two", true]
{3, 1, 2}
{"name": "Magel", "count": 3}
(1, "two", [1, "two", true])
```

复合值里的字符串加双引号，双引号、反斜杠、换行等字符会转义；直接对字符串调用 `toString()` 不额外加引号。空 List 是 `[]`，空 Set 和 Map 是 `{}`。`Any` 展示其中实际保存的值，未装入值时显示 `Any()`。枚举按变体及载荷展示，例如 `Text("payload")`。引用、函数和不透明宿主句柄只显示 `<类型 >`，不会为显示而解引用或获取所有权。

12.3.2 自定义方法与字符串转换共用一套协议

结构体提供 `String toString()` 后，`String text = value;` 和缺少专用显式转换时的 `cast<String>(value)` 可复用它，无须再手写一个重复的 `ImplicitConvert<String>`。反过来，已实现 `ImplicitConvert<`

String> 的类型会自动获得转调该实现的无参 toString()。只提供 String toString(String style) 时，无参版本传入空样式。默认实现也可满足标准 ToString 和 ImplicitConvert<String> 泛型约束。

```
struct Named
{
    String name;
    String toString() { return "name=" + self.name; }
};

int64 main()
{
    Named value;
    value.name = "Magel";
    String text = value;
    println("{}", text);
    println("{}", cast<String>(value));
    return 0;
}
```

```
name=Magel
name=Magel
```

若三个入口都由用户显式定义，各自实现优先：value.toString() 和结构体的 {} 格式化使用 toString；隐式字符串转换使用 implicitConvert；cast<String> 优先使用 explicitConvert。编译器只补缺失的桥接方法，避免互相调用形成递归。

默认转换不消耗源值，也不依赖反射。临时源值在转换完成后正常清理。容器或聚合内部的自定义 toString 必须只读；容器遍历通过快照隔离用户回调的重入修改，错误仍保留原始诊断。默认递归展示有深度保护，重复对象路径显示 <cycle>。这套表示用于阅读和调试，不作为可逆序列化格式。完整验证例见仓库的 example/samples/value_text.mgl。

12.4 下标是按字节算的

这一节是本章的重点。

```
int64 main()
{
    String s = "中文";
    println("len(s) = {}", len(s));
    println("第 0 个字节 = {}", (int64)s[0]);
    println("第 3 个字节 = {}", (int64)s[3]);
    return 0;
}
```

```
len(s) = 6
第 0 个字节 = 228
第 3 个字节 = 230
```

"中文" 明明是两个字，len 却说 6。

原因是 Magel 的字符串在内存里是 UTF-8 字节串，而 UTF-8 里一个汉字占 3 个字节。所以：

- "中文" = 6 个字节；
- "Magel" = 5 个字节（和字符数相同，因为都是 ASCII）；
- len、下标、切片，都按字节算。

(int64)s[0] 得到的 228（十六进制 0xE4）是「中」这个字的第一个字节，(int64)s[3] 得到的 230（0xE6）是「文」的第一个字节。

12.4.1 取到「半个字」会怎样

s[1]、s[2] 落在「中」这个字中间，语言不允许你这么读：

```
magel: 运行期错误：字符串下标落在多字节字符中间（String 按字节算）
出错位置：hello.mgl:2（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  hello.mgl:2 [thread 0 coroutine 0 ip 41]
```

切片同理：

```
magel: 运行期错误：切片端点落在多字节字符中间（String 的切片按字节算）
```

注意这不报「越界」而是报「落在了多字节字符中间」——说明它知道你在处理 UTF-8，只是拒绝给你半个字。这是个明确的设计：要么给你一个完整的字节序列边界，要么明确拒绝，不给你一段乱码。

12.4.2 所以中文怎么按字处理？

别用下标切中文。三种办法：

1. 整个串用：println("{}", s) 打印是对的——因为整串的边界永远合法；
2. 按分隔符切：用 std::text::Text::split(s, ", ")（12.6 节）。分隔符本身是完整的字符，切出来的每一段边界也合法；
3. 遍历要自己算：想知道 UTF-8 里每个字有几个字节，看首字节的高位就行：|首字节范围|这个字占几字节||—|—||0x00-0x7F|1（ASCII）||0xC0-0xDF|2||0xE0-0xEF|3（含常见汉字）||0xF0-0xF7|4|按这张表跳过续字节（0x80-0xBF），就能一个个字地走。

简单说：处理中文文本，用 std::text 那些按字符/子串工作的函数，不要自己拿下标去数。

12.5 比较

```
int64 main()
{
    println("{} {} {}", "abc" == "abd", "abc" < "abd", "abc" > "abd");
    return 0;
}
```

```
0 1 0
```

== / != / < / <= / > / >= 都能用在字符串上。比较用的是字典序（按字节比大小）。

两个实用的写法（片段，name / expected 假定已存在）：

```
if (name == "")
{
    println("名字是空的");
}
if (name != expected)
{
    println("不匹配");
}
```

判空就用 == ""，没有 is_empty 之类的专用函数。

12.6 std::text：文本工具箱

切分、查找、大小写、去空白这些活儿在 std::text::Text 里。要 import：

```
import std::text;

int64 main()
{
    String raw = "  Hello, Magel!  ";

    println("[{}]", std::text::Text::trim(raw));
    println("{} {}", std::text::Text::toUpper("abc"), std::text::Text::toLower("ABC"));
    println("{} {}", std::text::Text::find("hello", "ll"), std::text::Text::contains("hello", "lo"));
    println("{} {}", std::text::Text::startsWith("hello", "he"),
        std::text::Text::endsWith("hello", "lo"));

    List<String> parts = std::text::Text::split("a,b,c", ",");
    println("{} -> {}", parts.len(), std::text::Text::join(parts, "-"));

```

```
    println("[{}]", std::text::Text::replace("aaa", "a", "b"));
    println("[{}][{}]", std::text::Text::padStart("7", 3, (char)48),
        std::text::Text::repeat("ab", 3));
    return 0;
}
```

```
[Hello, Magel!]
ABC abc
2 1
1 1
3 -> a-b-c
[bbb]
[007][ababab]
```

对照着记：

函数	作用	备注
`trim(s)`	去掉两端空白	还有 `ltrim` / `rtrim` 只去一边
`toUpper` / `toLower`	大小写转换	只对 ASCII 字母有效
`find(s, needle)`	找子串位置	找不到返回 `-1`；`rfind` 从右找
`contains(s, needle)`	子串在不在	返回 `bool`
`startsWith` / `endsWith`	前后缀判断	
`split(s, sep)`	按分隔符切开	返回 `List<String>`
`join(parts, sep)`	用分隔符接起来	
`replace(s, from, to)`	替换所有出现	
`padStart(s, width, fill)`	左边补到指定宽度	还有 `padEnd`
`repeat(s, count)`	重复	
`charAt(s, i)`	按字节取字符	和 `s[i]` 等价
`compare(a, b)`	比大小	返回整数，不用管具体值

> **提示**
>
> `padStart("7", 3, (char)48)` 里那个 `(char)48` 是字符 `'0'`。补位字符要传 `char`，不是 `String`——这是类型严格带来的小麻烦，写一次就记住了。

12.7 字符串是值：别在循环里拼

`String` 是值，每次 `+` 都在造一根新字符串。所以这样写会很慢（片段，`lines` 假定已存在）：

```
String text = "";
for (String line in lines)
```

```
{
    text = text + line + "\n";
    // 每轮都复制一遍已经拼好的部分
}
```

数据量小的时候无所谓。上千行的时候，代价是平方级的。

怎么办？Magel 没有 `StringBuilder` 这种类，但有更顺手的办法：把要拼的东西先塞进 `List<String>`，最后 `join` 一次。

```
import std::text;

int64 main()
{
    List<String> lines;
    lines.push("第一行");
    lines.push("第二行");
    lines.push("第三行");

    String text = std::text::Text::join(lines, "\n");
    println("{}", text);
    return 0;
}
```

```
第一行
第二行
第三行
```

一条经验：循环里拼字符串，先攒 `List`，出循环再 `join`。

12.7.1 插值字符串

插值字符串写成 `f"..."`，只有 f 后紧跟双引号才识别为插值，单独的 f 仍是标识符。花括号里是完整表达式，每个实参按顺序求值一次，最终沿用 `format` 的语义。

```
int64 main()
{
    int64 count = 3;
    String text = f"count={count + 1}, {f"inner={count}"}, \{literal\}";
    println("{}", text);
    return 0;
}
```

```
count=4, inner=3, {literal}
```

\{\{ 和 \}\} 输出字面大括号。嵌套插值由内到外展开；没有花括号包围的文本不求值。

12.7.2 整行输入和文件文本

std::lang::readLine() 读取一行，保留空格和空行，去掉 LF/CRLF；EOF 返回空串。std::lang::readLines(int32 N) 最多读 N 行，用 LF 连接，EOF 提前结束，不额外追加行末换行。另有 int64 重载接受普通整数实参，检查后转为 int32。N 为零时不读输入，负数或超出 int32 正范围触发错误。String 不能包含内嵌零字节。

```
int64 main()
{
    String name = std::lang::readLine();
    String notes = std::lang::readLines(2);
    println("name=[{}], notes=[{}]", name, notes);
    return 0;
}
```

inputLine() 和 input(variable) 按空白取项。--input 已按空白切分，每项供新接口视为一行；要保留真实空格和空行，使用终端或标准输入管道。

导入 std::io 后，FileStream.readString(count) 从当前游标读至多 count 个字节，readLine() 读一行，readAllString(maxBytes) 读到 EOF。三者返回 Result<String,IoError>；全读默认预算 16 MiB，保留文件换行字节，零字节文本报错。已有按路径的 readAllText(path) 继续可用。直接持有 File 句柄时有 fileReadString、fileReadLine、fileReadAllString 包装，错误会 panic。

完整验证程序见 行输入 与 文件读取。

12.8 小结

你会了	关键点
字面量	双引号 "…"；单引号是 char
拼接	+；数字和字符串不能混着拼
下标 / 切片	s[i]、s[a:b]（左闭右开）、s[a:]、s[:b]
长度	len(s)
按字节	len / 下标 / 切片都按字节算；中文一个字 3 字节
半个字	下标或切片落在多字节字符中间 → 运行期错误
格式化	format：{} 自动填、{:x} 整数进制、{1:2F} 浮点位数
比较	== != < >，字典序
判空	s == ""
工具箱	import std::text; ——trim split join replace find toUpper padStart …

你会了	关键点
性能	循环里别用 + 拼，攒 `List` 再 `join`

12.9 下一步

第四部分到这儿结束了：结构体、枚举、容器、字符串，你有了组织数据的所有工具。

第五部分讲抽象——怎么写出「不关心具体类型」的代码。第一个是接口，它解决「一堆类型都有同一个动作」的问题。

翻到第 13 章接口与运行期多态。

第 13 章 接口与运行期多态

到第 12 章为止，你写的每个函数都只认一种具体类型：int64 也好，Circle 也好，参数的类型写死了，就只能吃那一种。

可现实里常有这种事：一个函数想同时处理「圆」和「正方形」，因为它俩都需要「算面积」。你不会想给每个类型都抄一份逻辑。这一章讲 Magel 怎么解决它——interface。

13.1 问题：长得不一样，但都会做同一件事

先看一个真实场景。你有一个圆、一个正方形，都要算面积：

```
struct Circle
{
    int64 r;
};
struct Square
{
    int64 side;
};

int64 circleArea(Circle c)
{
    return 3 * c.r * c.r;
}
int64 squareArea(Square s)
{
    return s.side * s.side;
}
```

两个函数，逻辑几乎一样，只是字段名不同。再加一个三角形呢？再抄一份。

问题不在「代码重复」，而在没有共同的类型。circleArea 收不了 Square，squareArea 收不了 Circle。你没法写「一个对所有图形都能算面积的函数」。

接口就是来解决这件事的：把「会算面积」这件事本身，变成一个类型。

13.2 interface：给「能力」起个名字

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
```

```
};
```

这段在读作：

- `interface Shape` 声明了一个叫 Shape 的接口；
- 里面两条方法声明（只有签名，没有函数体）：想要成为 Shape，就得有 `area()` 和 `describe()`；
- 接口里只能有方法，不能有字段——这是硬规矩。

换句话说，Shape 描述的不是「有什么数据」，而是「会做什么」。这种类型，学名就叫契约（contract）：谁签了它，谁就得履行这两条。

> **提示**
>
> `interface`、`struct`、`enum` 的声明在 `}` 处结束，末尾的 `;` 可省略。接口中的抽象方法声明仍需要分号。

13.3 结构体实现接口

写一个真的圆，让它「实现」Shape——写法是在结构体名字后面加 `: Shape`：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Circle: Shape
{
    int64 r;

    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
};

int64 main()
{
    Circle c;
    c.r = 2;
    println("{}, 面积 {}", c.describe(), c.area());
    return 0;
```

```
}
```

```
圆，面积 12
```

`struct Circle : Shape` 的意思就是「Circle 承诺自己是 Shape」。它把 Shape 要的两条方法都写了，于是契约生效。

关键规矩：必须完全实现，一个都不能少。少写一条，编译器直接拒绝：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Bad: Shape
{
    int64 r;
    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
};

int64 main()
{
    return 0;
}
```

报错说得非常清楚：

```
magel: struct Bad 实现了接口 Shape，但没有完全实现：describe() -> std::lang::String
（接口要求同名、同返回类型、同形参类型；一个都不能少）
```

注意「同名、同返回类型、同形参类型」这三点——返回类型写错也算没实现。把 `area()` 写成返回 `String`，一样通不过。

> **提示**
>
> 一个细节：在 `main` 里 `c.describe()` 是静态调用——编译器早知道 `c` 是 `Circle`，直接找到 `Circle::describe` 就行，根本不需要接口。接口的价值要等到 13.7 节，类型在运行期才确定的时候才显出来。

13.4 默认方法：接口可以带实现

接口里的方法可以自带函数体，成为「默认实现」：

```
interface Greeter
{
    String hello()
    {
        return "你好，我是";
    }
};

struct Dog: Greeter
{
    String name()
    {
        return "旺财";
    }
};

int64 main()
{
    Dog d;
    println("{}{}", d.hello(), d.name());
    return 0;
}
```

```
你好，我是旺财
```

Dog 只写了 name()，hello() 直接用接口给的默认体。这在「大部分实现都一样、少数才特殊」时很省事——想让某个类改写默认行为，在结构体里重写一遍同名方法即可。

> **提示**
>
> 接口方法也可以有默认参数，但枚举载荷字段和接口方法声明这两处不支持默认参数（见语言参考第 6 节）。这一条初学阶段用不到，记个位置就行。

13.5 接口继承

接口之间也能继承。Named : Shape 读作「Named 是更具体的 Shape」：

```
interface Shape
{
```

```
    int64 area();
};

interface Named: Shape
{
    String name();
};

struct Square: Named
{
    int64 side;

    int64 area()
    {
        return side * side;
    }
    String name()
    {
        return "正方形";
    }
};

int64 main()
{
    Square s;
    s.side = 4;
    println("{}, 面积 {}", s.name(), s.area());
    return 0;
}
```

```
正方形, 面积 16
```

Square 签名签的是 Named，但 Named 继承了 Shape，所以两个要求一起生效：area() 和 name() 都得有。

13.6 一个结构体实现多个接口

结构体可以同时签多个契约，用逗号隔开：struct X : A, B。如果两个接口要的是同一个签名的方法，只算一条要求——去重的：

```
interface Shape
{
    String describe();
```

```
};
interface Named
{
    String describe();
    String name();
};

struct Circle: Shape, Named
{
    int64 r;
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
    String name()
    {
        return "Circle";
    }
};

int64 main()
{
    Circle c;
    println("{} {}", c.describe(), c.name());
    return 0;
}
```

```
圆 Circle
```

Shape 和 Named 都要 String describe()，它们同名、同返回、同参数，所以 Circle 里只写一遍 describe() 就同时满足了两个接口。反过来，要是两个接口要的同名方法签名不一样，那就是冲突，写不出来。

13.7 接口引用：多态真正登场的地方

前面六节，接口看起来只是「一份要遵守的清单」——实现完就完了，调用还是静态的。这一节才是重点：接口名可以当引用的目标类型，而这时调用的具体实现，由运行期决定。

先看它长什么样：

```
Shape mut& view;
// view 是「Shape 引用」
view.area();
// 调哪个 area()？运行期才知道
```

`Shape mut&` 不是普通引用。它是个「胖引用」——里面装了两样东西：对象的地址和对象的类型号。所以 `view.area()` 可以按类型号去挑对应的实现。这就是运行期多态：同一行代码，喂不同的对象，跑不同的函数。

直接绑定实现类型的引用即可。编译器从具体类型取得类型号，与引用地址一起生成接口视图：

```
Circle c;
Shape const& view = &c;
```

这不是创建一个独立的 `Shape` 对象；视图继续借用 `c`。`const&` 只允许只读方法，`mut&` 可调用修改对象的方法，但必须来自可写对象。没有声明实现 `Shape` 的类型不能绑定，即使恰好存在同名方法也不行。

下面的完整程序直接绑定两种实现，不需要 `Any`：

```
interface Shape
{
    int64 area();
    String describe();
};

struct Circle: Shape
{
    int64 r;
    int64 area()
    {
        return 3 * r * r;
    }
    String describe()
    {
        return "圆";
    }
};

struct Square: Shape
{
    int64 side;
    int64 area()
    {
        return side * side;
    }
    String describe()
    {
        return "正方形";
    }
};

```

```
String report(Shape const& shape)
{
    return shape.describe() + ": " + format("{}", shape.area());
}

int64 main()
{
    Circle c;
    c.r = 2;
    Square s;
    s.side = 3;
    Shape const& shape1 = &c;
    Shape const& shape2 = &s;
    println("{}", report(shape1));
    println("{}", report(shape2));
    return 0;
}
```

```
圆：12
正方形：9
```

这里在编译期检查 Circle 和 Square 都实现了 Shape，生成视图时保存各自的具体类型号。report 只声明接收 Shape const&，它通过视图在运行期选择 Circle 或 Square 的方法。实参也可直接写成 report(&c)，转换规则相同。

复制接口引用只复制视图句柄，不复制原对象，也不延长它的寿命。不能返回局部对象的接口视图，不能把内层对象的视图保存到外层；生命周期检查会拒绝这些写法。返回全局对象或来自调用者且寿命有效的引用仍可按现有规则检查。

已经保存于 Any 的对象仍能按接口提取引用；只有运行期才知道盒子内容时才需要这种类型检查路径。具体类型在编译期已知时，直接绑定更清楚。

同一个 report，一行代码，两段输出。加第三种图形，report 一个字都不用改。

13.8 该用谁：静态调用还是接口？

刚学多态容易走极端，觉得「接口多高级，全用接口吧」。别。看这张表：

场景	用什么	为什么
你在编译期就知道具体类型	直接调用	快，清楚，别绕
一个函数要吃多种类型，且类型在运行期才定	接口引用	只有它能做
只是想让几个类型共享一段代码	先想想泛型（第 14 章）	泛型在编译期展开，往往更合适

经验法则：只有「调用者不知道具体是谁」的时候，才需要接口引用。能静态调用就静态调用——这也是官方样例把静态和动态两条路摆在一起对比的原因。

13.9 小结

你会了	关键点
声明接口	`interface Shape { int64 area(); };` 可有方法与关联类型声明，不能有值字段
实现接口	`struct Circle : Shape { …}`，必须完全实现，签名一字不差
默认方法	接口里的方法可以自带函数体
接口继承	`interface Named : Shape { …}`
多接口	`struct X : A, B`，同名同签名的要求去重
接口引用	`Shape mut& view`，是「地址 + 类型号」的胖引用
怎么拿	`Shape const& v = &obj;`；可写对象也可绑定 `mut&`
运行时多态	方法按对象类型号分派；调用者无需知道具体类型
别滥用	能静态调用就别上接口

13.10 下一步

接口解决了「一个函数吃多种类型」，但它需要维护接口视图，并在运行期按类型号分派。直接绑定省去了 `Any` 中转，仍保留动态分派的成本。

第 14 章的泛型解决同一个问题，却是编译期付账：代码为你用到的每种类型分别展开一份，跑起来没有运行期开销。学会这两样，你就能在自己的代码里做正确的取舍了。

翻到第 14 章泛型。

第 14 章 泛型

第 13 章的接口，解决的是「一个函数吃多种类型」——但它靠的是运行期的胖引用和类型号，每调一次都有分派开销。

这一章的泛型解决同一个问题，思路完全不同：在编译期为每一种用到的类型，分别生成一份专门的代码。跑起来没有分派，因为它压根就是一开头就定死的。

先看它要治什么病。

14.1 问题：换一种类型，逻辑就得抄一遍

写一个「谁大取谁」的函数。整数版：

```
int64 maxOf(int64 a, int64 b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}
```

字符串也想要一个——逻辑一字不差，只有类型不同：

```
String maxOf(String a, String b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}
```

`int64`、`float64`、`String`……每加一种类型就得抄一份。用第 4 章的重载能跑，但你心里清楚：这三份代码长得一模一样，只是类型不同。类型之间应该有办法复用。

14.2 泛型函数：把「类型」也变成参数

泛型的写法很简单：在函数名的尖括号里声明一个类型参数 `T`，然后在原本写类型的地方写 `T`。

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
```

```
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf(3, 9));
    println("{}", maxOf("apple", "pear"));
    return 0;
}
```

```
9
pear
```

T 是一个占位符，代表「先不定，等调用时再说」的类型：

- `maxOf(3, 9)` ——编译器一看实参是 `int64`，就把 T 当成 `int64`；
- `maxOf("apple", "pear")` ——这次 T 是 `String`。

一个定义，两种类型。加第三种也不用改 `maxOf` 一个字。

> **提示**
> 调用时 T 是怎么定下来的？靠实参推导——编译器看实参是什么类型，就把 T 绑成什么类型。

14.3 显式写出来，或者让编译器推

推导不是每次都行。你可以把类型实参显式写出来，写法是把类型放在函数名后的尖括号里：

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf<int64>(3, 9));
```

```
    println("{}", maxOf<String>("apple", "pear"));
    return 0;
}
```

```
9
pear
```

什么时候必须显式？实参推不出唯一答案的时候。比如 int64 和 float64 混着喂：

```
T maxOf<T>(T a, T b)
{
    if (a > b)
    {
        return a;
    }
    return b;
}

int64 main()
{
    println("{}", maxOf(1, 2.0));
    return 0;
}
```

报错直接点名：

```
magel: 泛型函数 maxOf 的类型实参推导冲突，请显式指定类型实参
note: 第 2 个实参实际为 float64，形参模式为 ...
```

1 是 int64、2.0 是 float64，编译器推不出 T 该是哪一个——Magel 不做隐式转换（第 3 章），所以它宁可停下来让你说清楚，也不自作主张。想让这个调用成立，就写 maxOf<float64>(1.0, 2.0)（注意 1 也要改成 1.0，float64 之间才谈得上比较）。

14.4 泛型结构体

结构体也能带类型参数。声明的时候在名字后写 <>，字段就能用这些参数当类型：

```
struct Duo<T, U>
{
    T first;
    U second;
};
```

```

int64 main()
{
    Duo<int64, String> d;
    d.first = 1;
    d.second = "a";
    println("{} {}", d.first, d.second);
    return 0;
}
```

```
1 a
```

Duo<T, U> 要两个类型参数。Duo<int64, String> 是一个「第一格是整数、第二格是字符串」的结构。Duo<String, int64> 又是另一个。

> **一个坑**
>
> 别给泛型起名 Pair。Pair 是标准库自带的 Pair（随 lang 自动加载，不用 import），你再声明一个同名的泛型，会报「泛型：重复的泛型声明 Pair」——那个报错没提「和标准库撞了」，容易懵。

泛型结构体的方法也能用 T：

```
struct Box<T>
{
    T value;
    T get()
    {
        return value;
    }
    void put(T v)
    {
        value = v;
    }
};

int64 main()
{
    Box<int64> b;
    b.put(41);
    println("{}", b.get());
    Box<String> s;
    s.put("hi");
    println("{}", s.get());
```

```
    return 0;
}
```

```
41
hi
```

Box<int64> 和 Box<String> 各自有一份 put / get，参数和返回值都变成了具体的类型。

14.5 约束：给类型参数提要求

maxOf<T> 里用了 a > b。这要求 T 支持比大小——如果你拿一个没有 > 的结构体去实例化，它会报错。与其等报错，不如提前声明这个要求。

约束写在类型参数后面，用冒号接一个接口（第 13 章的接口）：

```
interface Valued
{
    int64 value();
};

struct Num: Valued
{
    int64 n;
    int64 value()
    {
        return n;
    }
};

int64 read_value<T: Valued>(T item)
{
    return item.value();
}

int64 main()
{
    Num x;
    x.n = 42;
    println("{}", read_value(x));
    return 0;
}
```

```
42
```

`<T: Valued>` 读作「T 必须是实现了 Valued 的类型」。有了这条，函数体里就能放心地调 `item.value()`——编译器知道 T 一定有这个方法。多个约束用逗号隔开：`<T: A, U: B>`。

约束把「报错时机」提前了。拿一个没实现 Valued 的类型去调，编译器立刻拦下：

```
interface Valued
{
    int64 value();
};

int64 read_value<T: Valued>(T item)
{
    return item.value();
}

int64 main()
{
    println("{}", read_value(3));
    return 0;
}
```

```
magel: read_value 的类型实参 int64 未实现接口 Valued
```

一句话说清：约束是写给编译器看的承诺，它保证函数体里那些方法一定存在。

14.6 单态化：编译期展开，运行期零开销

泛型最有意思的地方，是它根本不存在于运行期。

编译器在编译时，为每个实际用到的类型实参，生成一份专门的函数/结构体：`maxOf<int64>` 编译出一份只处理 int64 的代码，`maxOf<String>` 编译出另一份。这个做法叫单态化（monomorphization）——「单一形态化」。

三个直接后果：

1. 没有运行期分派。调用 `maxOf(3, 9)` 和调用一个手写的 `maxOf(int64, int64)` 一样快，机器码是同一份；这跟第 13 章的接口胖引用完全不同（那个要查类型号）。
2. 泛型代码的检查发生在实例化时。`maxOf<T>` 的函数体里写着 `a > b`，编译器在没看到具体类型之前不会去挑它的毛病；等你拿一个不支持 `>` 的类型来实例化，它才报错——而且报的是那个实例的错：

```
T twiceOf<T>(T v)
{
 return v + v;
```

```
}

struct P
{
 int64 x;
};

int64 main()
{
 P p;
 p.x = 1;
 println("{}", twiceOf(p).x);
 return 0;
}
```

```
magel: 没有匹配的运算符接口实现: P + P（由左操作数实现 Add<R,T> 这类左接口，
或由右操作数实现 RightAdd<R,T> 这类右接口）；不会偷偷按数值算
```

`twiceOf<int64>` 和 `twiceOf<String>` 都没问题（整数 + 整数、字符串 + 字符串），只有 `twiceOf<P>` 这一份不行。

3. 代码会变大。每个实例都是一份独立的机器码，用一百种类型就生成一百份。这是泛型的代价，换来的是运行期的干净。

> **提示**
> 顺带一提：`Pair<K, V>`（14.4 节提过的那个）本身就是泛型结构体——标准库也在用同一套机制。

14.7 默认类型参数

类型参数可以有默认值，写在参数名后面用 = 接：

```
struct Wrap<T, U = T>
{
    T a;
    U b;
};
```

`Wrap<int64>` 会写成 `Wrap<int64, int64>`——U 缺省就跟着 T 走。默认值可以引用前面的参数（`U = T` 合法），但不能引用后面的、也不能是自己。

> **提示**
>
> 默认类型参数在初学阶段基本用不到，先把 14.2–14.6 吃透。这一节只是让你在别人的代码里见到 `struct Foo<T, U = T>` 时知道那是什么意思。

14.8 接口还是泛型？

这两个都能「一个函数吃多种类型」，怎么选？看一遍这张表：

	接口（第 13 章）	泛型（本章）
何时定类型	运行期	编译期
开销	胖引用 + 类型号分派	无（代码已展开）
代价	每次调用有分派成本	代码体积变大
怎么用	类型在运行期才知道（如从容器里取）	类型在编译期就能定
共同点	用接口做约束（`<T: Valued>`）能结合起来	同左

经验法则：

- 编译期就知道类型 → 泛型；运行期才定 → 接口。
- 两者能合起来用：泛型加约束 `<T: Shape>` 就是「泛型 + 接口」，既零开销、又能调接口方法。

14.8.1 编译期整数参数

泛型支持 `N: int64` 等整数泛型参数，长度参与单态化，不能传入运行期变量。结构体的一维和二维定长数组字段使用这些常量确定布局。

```
struct Buffer<T, N: int64>
{
    T data[N];
    int64 len()
    {
        return N;
    }
};
int64 main()
{
    Buffer<int64, 4> buffer;
    buffer.data[0] = 7;
    println("{} {}", buffer.len(), buffer.data[0]);
    return 0;
}
```

```
4 7
```

Buffer<int64,4> 与 Buffer<int64,8> 是不同实例。二维矩阵同理：

```
struct Matrix<T, rows: int64, cols: int64>
{
    T data[rows][cols];
};
```

长度可以有默认值，仍须是可在编译期求值的 int64 常量；运行期长度继续用 `T a[] = new[n]`。

14.8.2 关联类型

接口体内的 `type Item;` 声明关联类型，实现者用 `type Item = T;` 提供具体类型，受约束泛型可以写 `C.Item`。

```
interface Container
{
    type Item;
    Item get(int64 index);
};
struct Numbers: Container
{
    type Item = int64;
    Item get(int64 index)
    {
        return index + 10;
    }
};
C.Item first<C: Container>(C value)
{
    return value.get(0);
}
int64 main()
{
    Numbers numbers;
    println("{}", first<Numbers>(numbers));
    return 0;
}
```

```
10
```

接口内是关联类型产生式，模块层的 `type` 仍是类型别名，原有类型参数 `<T: Valued>` 保持可用。

14.8.3 泛型返回控制表达式

返回块、if、match 和 loop 同样可以使用类型参数 T。具体类型确定后，编译器再按该类型检查每条结果路径。

```
T fromLocal<T>(T value)
{
    return
    {
        T local = value;
        yield local;
    };
}

T chooseValue<T>(bool first, T left, T right)
{
    return if (first)
    {
        T local = left;
        yield local;
    }
    else
    {
        yield right;
    };
}

int64 main()
{
    String word = "generic";
    String copied = fromLocal<String>(word);
    int64 number = chooseValue<int64>(false, 4, 9);
    println("{} {} {}", word, copied, number);
    return 0;
}
```

```
generic generic 9
```

local 在值表达式内部，通过 break 隐式移动；right 在表达式外部，按值复制。函数形参本身也是调用者值的副本，所以这里不会消耗调用者的 word。泛型不会取消分支类型一致、生命周期或清理检查，返回引用也不能指向已经退出的局部对象。

14.9 小结

你会了	关键点
泛型函数	`T maxOf<T>(T a, T b)`，类型参数写在名字后
调用	可推导 `maxOf(3, 9)`，可显式 `maxOf<int64>(3, 9)`
泛型结构体	`struct Duo<T, U> { T first; U second; }`
约束	`<T: Valued>`，保证函数体能调接口方法
单态化	编译期按类型实参各生成一份，运行期无分派开销
报错时机	约束不满足 → 调用处报；无约束泛型的体 → 实例化时报
命名坑	别用标准库已占的泛型名（如 `Pair`）
默认类型参数	`<T, U = T>`（进阶，先了解）

14.10 下一步

到现在为止，你写的所有函数都得先有名字才能用：`maxOf`、`read_value`……可有时候你只想临时写一小段逻辑，随手传给别的函数——排序的「怎么比」、遍历的「对每个元素做什么」。

这就要把函数本身当值来传。第 15 章讲函数值、`fn` 和闭包。

翻到第 15 章函数值与闭包。

第 15 章 函数值与闭包

到目前为止，函数在你眼里还只是「一段有名字的代码」。可有时候，你并不关心那段代码叫什么，你只想把它本身当参数传出去——排序时告诉程序「怎么比」，遍历时告诉它「对每个元素做什么」。

这一章讲的就是这件事：函数也是一种值。而且它可以记住定义它的地方的一些变量——那就是闭包。

15.1 问题：逻辑一样，只有「条件」不同

写一个「从列表里筛出满足条件的元素」的函数。筛偶数是一个条件，筛大于 10 的是另一个条件：

```
List<int64> filter(List<int64> xs, bool fn(int64) keep)
{
    List<int64> out;
    for (int64 x in xs)
    {
        if (keep(x))
        {
            out.push(x);
        }
    }
    return out;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(8);
    xs.push(15);
    xs.push(42);
    List<int64> evens = filter(xs, fn(int64 x)
    {
        x % 2 == 0
    });
    List<int64> big = filter(xs, fn(int64 x)
    {
        x > 10
    });
    println("{} {}", evens[0], evens[1]);
    println("{}", big.len());
    return 0;
```

```
}
```

```
8 42
2
```

filter 只管「遍历、判断、收集」，判断的标准由第二参数 keep 带进来。keep 的类型是 bool fn(int64)——「吃一个 int64、吐一个 bool 的函数」。传进去的两个 fn(…) 就是两个不同的条件。

一个 filter，无数种条件。这就是「把函数当值」的价值。

15.2 函数类型：R fn(A, B)

先认这个写法：

```
int64 fn(int64, int64)  // 吃两个 int64，返回 int64
bool fn(int64)  // 吃一个 int64，返回 bool
String fn()  // 不吃参数，返回 String
```

读法从左到右：返回类型 fn(参数类型)。函数类型也是类型，能写在变量、字段、参数、数组上——凡是你写 int64、String 的地方，都能写 R fn(…)。

15.3 函数可以当值用

把一个函数名赋给函数类型的变量，之后就能像调用原函数一样调它：

```
int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}
int64 sub(int64 a, int64 b)
{
    return a - b;
}

int64 apply(int64 fn(int64, int64) f, int64 a, int64 b)
{
    return f(a, b);
}

int64 main()
{
    int64 fn(int64, int64) op = add;
```

```
    println("{}", op(3, 4));
    op = sub;
    println("{}", op(3, 4));
    println("{}", apply(add, 20, 22));
    return 0;
}
```

```
7
-1
42
```

op 这个变量里装的是一个函数：

- op = add; 把 add 装进去；
- op = sub; 换成 sub——同一个变量，指哪打哪；
- apply(add, 20, 22) 把函数当普通实参传进去。

函数值能放的地方和你想象的一样多——字段、数组都行：

```
struct Calculator
{
    int64 fn(int64, int64) op;
};

int64 add(int64 a, int64 b)
{
    return a + b;
}
int64 mul(int64 a, int64 b)
{
    return a * b;
}

int64 main()
{
    Calculator c;
    c.op = mul;
    println("{}", c.op(3, 4));

    int64 fn(int64, int64) table[2];
    table[0] = add;
    table[1] = mul;
    println("{} {}", table[0](6, 7), table[1](6, 7));
    return 0;
```

```
}
```

```
12
13 42
```

table 是一张「操作表」，按下标取函数来调——这是实现「操作码分派」最朴素的写法。

15.4 fn：现场写一个小函数

add / sub 都是提前定义好、有名字的函数。可很多时候，你只想当场写一小段逻辑，懒得给它起名。这就是 fn：

```
int64 main()
{
    int64 fn(int64) square = int64 fn(int64 x)
    {
        x * x
    };
    println("{}", square(6));

    auto cube = fn(int64 x)
    {
        x * x * x
    };
    println("{}", cube(3));
    return 0;
}
```

```
36
27
```

写法拆开看：返回类型 fn(参数) { 体 }。

- fn 是关键字；
- (int64 x) 跟普通函数的参数一模一样；
- fn 前面的 int64 是返回类型，可以省略（cube 那份就没写，编译器自己推）；
- { …} 是函数体。

auto cube = …让编译器根据右边推出 cube 的类型——省得手写一长串 int64 fn(int64)。

15.5 省略参数类型：靠上下文推

如果 fn 是要传给某个参数的，而那个参数的类型是已知的，那么连参数类型都能省——编译器按上下文补上：

```
int64 apply(int64 fn(int64, int64) f, int64 a, int64 b)
{
    return f(a, b);
}

int64 main()
{
    println("{}", apply(fn(x, y)
    {
        x + y
    }, 3, 4));
    println("{}", apply(fn(x, y)
    {
        x * y
    }, 3, 4));
    return 0;
}
```

```
7
12
```

apply 的第一参数类型是 int64 fn(int64, int64)，所以 fn(x, y) 里的 x / y 自动就是 int64。这种「看上下文定类型」的能力，让 fn 写起来非常轻。

> 提示
> 但别滥用。参数类型省掉后，读代码的人得自己回头找上下文。类型不是一眼能看出来的地方，就老老实实写上。

15.6 闭包：记住定义处的变量

fn 最厉害的地方，是它能看见外面的变量：

```
int64 main()
{
    int64 base = 10;
    auto addBase = fn(int64 x)
    {
```

```
        x + base
    };
    base = 100;
    println("{}", addBase(5));
    return 0;
}
```

```
105
```

addBase(5) 读到的是调用那一刻 base 的值 100，所以输出 105。换句话说，闭包里那个 base 不是一份拷贝，而是一条指向外部变量的线。

这条线就叫捕获（capture）：闭包把外部变量”抓”进来，从此你在闭包里读写它，读写的其实是外面那个变量本身。

> **提示**
> 默认捕获是只读借用。不写任何修饰时，闭包按 const& 抓住外部变量：能读、能看到外面的新值，但不能改。想改就得显式声明，见 15.7 节。

15.7 四种捕获方式

捕获方式写在 fn 关键字后面，一共四种：

写法	名称	闭包里能改？	外面那个变量	寿命限制
fn const(...)（也是默认）	只读借用 const&	不能改	不受影响	来源要活过闭包
fn mut(...)	可变借用 mut&	能改	跟着变	来源要活过闭包
fn copy(...)	拥有副本	能改（改副本）	不受影响	无，自己有一份
fn move(...)	转移所有权	能改（独占）	被搬走，须重新声明	无，自己有一份

一句话区分：const& / mut& 是”借”，copy / move 是”拿”。借来的东西要还，所以有寿命限制；拿了就是自己的，想活多久活多久。

15.7.1 const&：默认，只读借用

不写修饰就是它，写 const 也是它——下面两种写法完全等价：

```
int64 main()
{
    int64 n = 1;
    auto implicit = int64 fn()
    {
        n
```

```
    };
    /* 默认: const& */
    auto explicit = int64 fn const()
    {
        n
    };
    /* 写全，同一个意思 */
    n = 2;
    println("{} {}", implicit(), explicit());
    return 0;
}
```

```
2 2
```

两者都跟着外面的新值走（n 改成 2 之后读出来就是 2）。想在闭包里改它，编译器直接拦下：

```
int64 main()
{
    int64 base = 10;
    auto bump = fn(int64 x)
    {
        base += x;
        return base;
    };
    println("{}", bump(1));
    return 0;
}
```

```
magel: 不可变变量（const）不能再赋值: base
```

15.7.2 mut&：写回来源

```
int64 main()
{
    int64 counter = 0;
    auto tick = fn mut()
    {
        counter += 1;
        return counter;
    };
```

```
    println("{} {}", tick(), tick());
    println("outside {}", counter);
    return 0;
}
```

```
1 2
outside 2
```

闭包里的 counter 就是外面那个 counter：两次 tick() 累加到 2，外面读出来也是 2。这是写计数器、累加器最直接的写法。

15.7.3 copy：拿一份独立副本

```
int64 main()
{
    int64 n = 5;
    auto independent = int64 fn copy(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    n = 100;
    println("{} {} {}", independent(2), independent(1), n);
    return 0;
}
```

```
7 8 100
```

闭包从 n = 5 起家，之后外面把 n 改成 100 跟它没关系：它自己从 5 加到 7、再加到 8，外面始终是 100。副本对 String、List 这类带资源的值同样成立——闭包内部改的是自己那一份：

```
int64 main()
{
    String text = "old";
    auto grow = String fn copy()
    {
        text = text + "!";
        return text;
    };
    text = "outside";
    println("{} / {} / {}", grow(), grow(), text);
```

```
    return 0;
}
```

```
old! / old!! / outside
```

```
int64 main()
{
    List<int64> values;
    values.push(4);
    auto bump = int64 fn copy()
    {
        values[0] += 1;
        return values[0];
    };
    println("{} {} {}", bump(), bump(), values[0]);
    return 0;
}
```

```
5 6 4
```

copy 还有个额外好处：即使来源是 const 也能拷——拷出来的是一份新值，动不到原值：

```
int64 main()
{
    const int64 fixed = 7;
    auto change = int64 fn copy()
    {
        fixed += 1;
        return fixed;
    };
    println("{} / {}", change(), fixed);
    return 0;
}
```

```
8 / 7
```

15.7.4 move：把来源整个搬进闭包

```
int64 main()
{
    String moved = "payload";
    auto take = String fn move()
    {
        return moved + "-in";
    };
    String moved = "reset";
    println("{} / {}", take(), moved);
    return 0;
}
```

```
payload-in / reset
```

move 之后，原来的 moved 已经被搬空，不能再用——除非重新声明同名变量。上面就是在 move 之后立刻 String moved = "reset"; 创建一个新的同名绑定。

没有重新声明就接着读写旧绑定，编译器会拦：

```
int64 main()
{
    String moved = "payload";
    auto take = String fn move()
    {
        return moved;
    };
    println("{}", moved);
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1205] 借用来源已移动或销毁，不能继续访问（源对象已经销毁）：moved
```

> 提示
>
> copy 还是 move？之后还要用原值 → copy；原值从此归闭包 → move。对 String / List / 带 Drop 的 struct，move 省一次拷贝，代价是来源作废。

15.7.5 同一个变量既借又 move：未定义行为

下面这段能编译、能跑，但结果是未定义行为：

```
void main()
{
    int64 n = 1;
    auto f = fn mut(x) { n = x + n };
    auto g = fn move(x) { x * n };
    println("f={}", f(1));
    println("g={}", g(1));
}
```

当前实现打印 f=1 / g=1。别把这个输出当成语言规则——它只是「搬空后的 n 恰好读成 0」的副产品。

问题出在顺序上：

1. f 按 mut& 抓住 n，拿到的是一条指向 n 的线；
2. g 按 move 把 n 搬走，n 这个绑定从此作废；
3. f(1) 却还在沿着那条线读写已经作废的 n。

编译器目前只拦「先 move、后借」这一种顺序（报 MGL1205），不拦「先借、后 move」。同一个变量被两套规则同时管着，谁也没赢。

搬空之后残留什么，取决于类型：int64 读到 0、String 读到空串、容器句柄可能让运行期直接报「不是对象句柄」。换个类型、换个构建，结果就可能变——这就是「未定义」。

别写这种代码。两个闭包都要用同一个变量，就把捕获方式错开：

```
int64 main()
{
    int64 n = 1;
    auto f = fn mut(x) { n = x + n };
    auto g = fn copy(x) { x * n };
    println("{} {} {}", f(1), g(1), n);
    return 0;
}
```

```
2 1 2
```

g 用 fn copy 拿走的是创建闭包那一刻的快照（n = 1），n 不会再被搬空，f 那条线始终有效。

15.8 捕获列表：逐个变量指定方式

fn mut(...) 是” 所有外部变量都按 mut& 抓”。想给不同变量不同待遇，就在 fn 后面加一对方括号：

```
int64 main()
{
    int64 a = 2;
```

```
    int64 b = 3;
    int64 c = 4;
    int64 d = 5;
    auto mixed = int64 fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](int64 x)
    {
        a += x;
        b += x;
        d += x;
        return a + b + c + d;
    };
    a = 100;
    c = 10;
    d = 200;
    println("{} | a={} b={} c={} d={}", mixed(1), a, b, c, d);
    println("{} | b={}", mixed(1), b);
    return 0;
}
```

```
23 | a=100 b=4 c=10 d=200
26 | b=5
```

逐个看：a 拷了一份（外面改 100 不影响它），b 借用（闭包加 1 后外面就是 4），c 只读借用（不能改，但能看到新值 10），d 被搬进闭包（外面重新赋成 200 是另一回事）。

15.8.1 列表后面还能写「其余变量的默认方式」

```
fn copy[a, b] mut(int64 x)
{
    ...
}
/*     ^^^^^^^^^^ ^^^                          */
/*     a、b 按 copy 抓，其余变量按 mut& 抓      */
```

```
int64 main()
{
    int64 left = 1;
    int64 right = 2;
    int64 shared = 3;
    auto f = int64 fn copy[left, right] mut(int64 x)
    {
        left += x;
```

```
        right += x;
        shared += x;
        return left + right + shared;
    };
    println("{} | left={} right={} shared={}", f(1), left, right, shared);
    return 0;
}
```

```
9 | left=1 right=2 shared=4
```

left / right 是副本（外面不动），shared 没列出、按默认 mut& 借用，所以闭包加完之后外面读到的 shared 变成了 4。

不写默认方式时，没列出的变量一律按 const& 抓——和全局默认一致。默认方式只能写一次，写两个会报错：

```
int64 main()
{
    int64 a = 1;
    auto f = int64 fn copy[a] mut const()
    {
        a
    };
    println("{}", f());
    return 0;
}
```

```
magel: lambda: lambda 默认捕获方式只能声明一次：mut 与 const
```

方括号也可以是空的——fn copy[](...) 表示”一个都不特殊对待”，其余变量仍按默认 const&：

```
int64 main()
{
    int64 bias = 9;
    auto empty = int64 fn copy[]()
    {
        bias
    };
    bias = 10;
    println("{}", empty());
    return 0;
}
```

```
10
```

传给函数参数的 fn 同样能带捕获列表：

```
int64 apply(int64 fn(int64) f, int64 x)
{
    return f(x);
}
int64 main()
{
    int64 bias = 9;
    println("{} / {}", apply(fn copy[bias](x)
    {
        bias += x;
        return bias;
    }, 2), bias);
    return 0;
}
```

```
11 / 9
```

15.9 复制闭包：拥有状态会复制，借用仍然共享

闭包是值，能赋给另一个变量。那复制过去的到底是什么？

答案是：拥有的东西各复制一份，借的东西还是同一条线。

copy 捕获的闭包复制后，两份副本互不相干：

```
int64 main()
{
    int64 n = 5;
    auto a = int64 fn copy(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    auto b = a;
    println("b={} a={} b={}", b(3), a(1), b(1));
    return 0;
}
```

```
b=8 a=6 b=9
```

a、b 各有一份从 5 开始的副本：b 先加到 8，a 加到 6，b 再加到 9——三笔独立的账。

而 mut& 捕获的闭包复制后，两个闭包仍指向同一个来源：

```
int64 main()
{
    int64 n = 0;
    auto a = int64 fn mut(int64 x)
    {
        n += x;
        return n;
    };
    auto b = a;
    println("a={} b={} outside={}", a(1), b(1), n);
    return 0;
}
```

```
a=1 b=2 outside=2
```

a 加完 n 是 1，b 接着加变成 2，外面读也是 2——同一个 n，同一条线。

15.10 生命周期：借来的，不能活过来源

const& / mut& 是借用，就有一条铁律：

> **提示**
> 闭包（以及它的任何副本）不能比它借的那个变量活得更久。

最容易踩的地方是把闭包返回出去：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 4;
    return int64 fn mut()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
{
```

```
    auto c = counter();
    println("{}", c());
    return 0;
}
```

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期
```

n 是 counter 的局部变量，函数一返回它就没了；闭包要是带走了它的引用，调用时访问的就是一块已经死掉的内存。编译器不放行（报错里还会附上那个来源的名字）。

换成 copy 或 move，闭包自己拥有一份，就能安全返回：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 4;
    return int64 fn copy()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
{
    auto c = counter();
    println("{} {}", c(), c());
    return 0;
}
```

```
5 6
```

move 同理——把 n 搬进闭包，闭包从此自带状态：

```
int64 fn() counter()
{
    int64 n = 8;
    return int64 fn move()
    {
        n += 1;
        return n;
    };
}
int64 main()
```

```
{
    auto c = counter();
    println("{} {}", c(), c());
    return 0;
}
```

```
9 10
```

判断口诀：闭包要返回 → 捕获只能是 copy / move，或者是借” 调用方” 的东西。

最后半句正是 15.14 节” 闭包当工厂” 的做法：借用调用方传进来的指针，那个变量活在外面，闭包带回去才安全。

15.11 带 Drop 的类型：谁负责销毁

如果捕获的是带 Drop 的类型（有 void drop() 的 struct），所有权规则就直接体现为什么时候调用 drop()。

copy 捕获 → 外面那个值和闭包里的副本是两个对象，各销毁一次：

```
int64 drops = 0;
struct Record: Drop
{
    String text;
    List<int64> values;
    void drop()
    {
        drops += 1;
    }
};
int64 main()
{
    Record record;
    record.text = "owned";
    record.values.push(1);
    {
        auto own = int64 fn copy()
        {
            record.values[0] += 1;
            return record.values[0];
        };
        println("own={}", own());
        {
            auto second = own;
```

```
            println("second={} drops={}", second(), drops);
        }
        println("drops={}", drops);
    }
    println("drops={} outside={}", drops, record.values[0]);
    return 0;
}
```

```
own=2
second=3 drops=0
drops=1
drops=2 outside=1
```

second 出作用域销毁一份副本（drops=1），own 出作用域再销毁一份（drops=2）。全程外面 record.values[0] 一直是 1——副本里加多少都影响不到它。

move 捕获 → 对象被搬进闭包，只有闭包销毁时才 drop()：

```
int64 drops = 0;
struct Record: Drop
{
    String text;
    List<int64> values;
    void drop()
    {
        drops += 1;
    }
};
int64 main()
{
    Record record;
    record.text = "moved";
    record.values.push(10);
    {
        auto own = int64 fn move()
        {
            record.values[0] += 1;
            return record.values[0];
        };
        println("own={} drops={}", own(), drops);
    }
    println("drops={}", drops);
    return 0;
```

```
}
```

```
own=11 drops=0
drops=1
```

闭包出作用域 → 它拥有的那个 Record 被销毁 → drops 从 0 变 1，全程只有一次。

15.12 捕获方式速查

写法	闭包内能改？	外面跟着变？	来源还能用？	能返回出去？
`fn(...)` / `fn const(...)`	否	—	能	否（借用）
`fn mut(...)`	是	是	能	否（借用）
`fn copy(...)`	是	否	能	是
`fn move(...)`	是	否	需重新声明	是
`fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](...)`	各按各的	各按各的	各按各的	只要不含借用
`fn copy[a, b] mut(...)`	其余按 mut&	—	—	否（含借用）

容易忘的几条：

- 默认就是 const&——不写 mut 就改不了外面的变量。
- mut 改的是外面那个，不是副本；想各算各的用 copy。
- move 之后来源作废，须重新声明新绑定，普通赋值不能恢复。
- 借用的闭包不能返回；要返回就用 copy / move，或借调用方的指针。
- 同一个变量不要「又借又 move」：先建借用闭包、再 fn move 同一变量不会报错，结果是未定义行为（见 15.7.5）。
- 复制闭包：拥有的状态各复制一份，借用的线仍指向同一来源。

15.13 一个小坑：表达式体 vs 语句体

fn 的体有两种写法，差别就一个分号：

```
auto f = fn(int64 x)
{
    x * 2
};
// 表达式体：没有分号
auto g = fn(int64 x)
{
    return x * 2;
};
// 语句体：有分号 + return
```

表达式体是「一个表达式」，直接就是返回值——末尾不能带分号。一旦你手滑写成 `{ x * 3; }`（带分号），它就成了一「条语句」，编译器会要求你补 `return`：

```
int64 main()
{
    auto g = int64 fn(int64 x)
    {
        x * 3;
    };
    println("{}", g(5));
    return 0;
}
```

```
magel: 返回类型为 int64 的函数 __magel_lambda_… 不是所有路径都有 return
```

记住一句话：体里想要「最后一行的值」当返回值 → 别加分号；想用 `return` → 加分号。

15.14 闭包当工厂：返回一个函数

15.10 节说过：借用的闭包不能返回。想让工厂函数产出一个闭包，捕获来源就得由调用方提供——让调用方把变量的地址传进来，那个变量活在外面，闭包把它带回去才安全：

```
int64 fn(int64) makeAdder(int64 mut& amount)
{
    return fn(int64 value)
    {
        value + amount
    };
}
int64 main()
{
    int64 one = 1;
    int64 ten = 10;
    auto plus1 = makeAdder(&one);
    auto plus10 = makeAdder(&ten);
    println("{} {}", plus1(5), plus10(5));
    return 0;
}
```

```
6 15
```

`makeAdder(&one)` 和 `makeAdder(&ten)` 返回的 `plus1` / `plus10`，各自借着 `one` / `ten`：只要这两个变量还在，两个闭包就一直能用；它们要是先没了，闭包也就跟着失效——这正是 15.10 那条铁律的另一面。

函数值本身可以复制；复制闭包时到底复制了什么，见 15.9 节。

15.14.1 移动后访问诊断

下面的闭包将 a 的所有权搬进自身，创建之后读取源变量 a 会报 MGL1205：

```
int64 main()
{
    String a = "1";
    String fn() b = fn move()
    {
        a
    };
    println("{}", a);
    return 0;
}
```

如果还要保留 a，就按值复制捕获；如果使用 move，之后通过 b() 读取闭包拥有的值。

```
int64 main()
{
    String a = "1";
    String fn() b = fn copy()
    {
        a
    };
    println("{} {}", a, b());
    return 0;
}
```

```
1 1
```

编辑器对捕获位置的 move/copy/const/mut 显示对应说明，不套用普通 `move<T>` 函数签名；诊断红线标到后续读取的变量。

15.15 语句级具名闭包

如果你希望给局部闭包直接起名字，可以写成 *返回类型 名字 （参数） { ... }*。它仍是函数值，只在声明语句位置识别，不能塞进另一个表达式中间。返回类型是检查函数体的类型锚点。

```
int64 fn() makeNamedCounter()
{
    int64 current = 0;
    int64 next() move
    {
        current++;
        return current;
    }
    return next;
}

int64 main()
{
    int64 base = 10;
    int64 read()
    {
        return base;
    }
    int64 increment() mut
    {
        base++;
        return base;
    }
    int64 isolated() copy
    {
        base += 100;
        return base;
    }
    int64 initial = read();
    int64 changed = increment();
    int64 snapshot = isolated();
    println("{} {} {} {}", initial, changed, snapshot, base);

    auto counter = makeNamedCounter();
    int64 first = counter();
    int64 second = counter();
    println("{} {}", first, second);

    int64 callback(int64 value);
    callback = int64 fn(int64 value)
    {
        return value + 1;
```

```
    };
    println("{}", callback(5));
    return 0;
}
```

```
10 11 110 11
1 2
6
```

默认捕获方式是 const&，因此 read 能看到来源后续的变化，却不能修改来源。函数体前显式写 mut 是可写借用，copy 拥有独立状态，move 则接管捕获值的所有权。捕获状态在声明初始化时交给函数名绑定；普通后续赋值仍遵守值语义。

局部 int64 callback(int64 value); 只声明一个有确定签名的函数变量，后面再赋函数值；它与模块层的宿主函数声明不是同一个语义入口。借用捕获的闭包不能逃出来源的生命周期。工厂函数中的 next 使用 move 拥有状态，所以可安全返回；把它改成默认借用并返回会报错。

15.16 多层高阶闭包：函数也可以接收函数

R fn(A) 表示“接收 A、返回 R 的函数值”。这里的 A 也可以是函数类型，因此 fn 可以继续嵌套。下面保留五层嵌套的完整写法，并通过参数名和换行区分两个实参：

```
int64 hello(
    int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))))) pipeline,
    int64 fn(int64) finish)
{
    return finish(pipeline(level4));
}
```

这里是具名函数声明；有函数体时，模块层声明在右大括号结束，后面不加分号。形参要有名字，函数体才能调用它们。fn 后的小括号属于函数类型，不是一次函数调用。

由内向外阅读第一项形参的类型：

层次	接收什么	返回什么	下方程序中的值
第一层	int64	int64	level1
第二层	第一层函数	int64	level2
第三层	第二层函数	int64	level3
第四层	第三层函数	int64	level4
第五层	第四层函数	int64	level5

这些层次表示参数类型的嵌套深度，不表示连续调用五次后才得到一个返回函数；表中每一层的返回类型都是 int64。hello 的第一项实参是第五层函数，第二项实参是普通的一元闭包。

完整程序如下。最后的 finish 捕获了 main 中的 factor，因此这同时展示了高阶函数参数与带状态的闭包：

```
int64 level1(int64 value)
{
    return value + 1;
}

int64 level2(int64 fn(int64) callback)
{
    return callback(10);
}

int64 level3(int64 fn(int64 fn(int64)) callback)
{
    return callback(level1);
}

int64 level4(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))) callback)
{
    return callback(level2);
}

int64 level5(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64)))) callback)
{
    return callback(level3);
}

int64 hello(
    int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64 fn(int64))))) pipeline,
    int64 fn(int64) finish)
{
    return finish(pipeline(level4));
}

int64 main()
{
    int64 factor = 2;
    int64 finish(int64 value)
    {
        return value * factor;
    }
    println("{}", hello(level5, finish));
    return 0;
```

```
42 }
```

```
22
```

调用顺序是 pipeline(level4) → level4(level3) → level3(level2) → level2(level1) → level1(10)，先得到 11；随后 finish(11) 读取捕获的 factor，得到 22。具名函数和闭包都按各自的完整函数类型检查，某一层参数类型不匹配就不能传入。

finish 默认以 const& 借用 factor。这次调用在 main 的作用域内同步完成，借用始终有效。若要把这样的闭包返回或存到更长寿命的对象中，仍须满足前面介绍的捕获与生命周期规则；嵌套 fn 类型不会延长被借用变量的寿命。

15.17 组合闭包：接收函数，再返回函数

高阶函数还可以把几个操作组合成新的函数值。下面的 combine 接收两个 int64 fn(int64)，返回的类型也是 int64 fn(int64)：

```
auto combine = (int64 fn(int64)) fn(int64 fn(int64) a, int64 fn(int64) b)
{
    int64 fn copy(int64 x)
    {
        a(b(x))
    }
};
```

从左到右拆开这个声明：括号里的 int64 fn(int64) 是返回类型，接下来的 fn(...) 才是创建组合器的匿名函数。它的函数体每次创建一个新闭包，先调用 b，再把结果交给 a。内层的 a(b(x)) 与外层的闭包表达式都处在块末尾且不加分号，分别成为两层函数的返回值。

返回函数类型外面的括号用于分组，不会增加一层函数类型；也可以直接写 int64 fn(int64) fn(...)。参数列表最后一个参数后面不加逗号。与上一节的具名函数定义不同，这里是变量初始化语句，最外层右大括号后面需要分号。

完整程序如下：

```
int64 main()
{
    auto combine = (int64 fn(int64)) fn(int64 fn(int64) a, int64 fn(int64) b)
    {
        int64 fn copy(int64 x)
        {
            a(b(x))
        }
    };
```

```
10
11      auto f1 = int64 fn(int64 x) { x + 1 };
12      auto f2 = int64 fn(int64 x) { x * 2 };
13      auto c1 = combine(f1, f2);
14      auto c2 = combine(f2, f1);
15      println("{} {}", c1(5), c2(5));
16
17      auto c3 = combine(fn(x) { x * 5 }, fn(x) { x - 1 });
18      println("{}", c3(5));
19      return 0;
20  }
```

```
11 12
20
```

c1(5) 先执行 f2(5) 得到 10，再执行 f1(10) 得到 11；c2(5) 先执行 f1(5) 得到 6，再执行 f2(6) 得到 12。两次调用各自返回一个拥有 a、b 副本的组合闭包，交换实参会改变组合顺序。

内层函数不能默认借用本次调用的局部形参 a、b 后直接返回；这些形参会随 combine 返回而离开作用域。fn copy 使返回闭包拥有这两个函数值的副本。本例的 f1、f2 都没有捕获外部变量；如果它们含有借用，复制函数值不会把被借用对象变成自有状态，其来源仍必须活得足够久。

c3 直接把两个匿名函数作为实参传入。目标形参 int64 fn(int64) 为 fn(x) 提供参数类型与返回类型的上下文，因此两个 x 都推断为 int64，不必重复写类型。组合顺序仍然是先执行第二项实参，再执行第一项实参：(5 - 1) * 5 = 20。这些匿名函数没有捕获状态，传入后同样由组合闭包持有其副本。

15.18 番外：孔乙己与闭包

学到这儿，四种捕获、拷贝与 move、借用寿命、还有那个先借后 move 的未定义行为，都见过了。下面这篇是照着鲁迅《孔乙己》改的——人名和情节借自原文，诊断码是本项目的。别学他。

鲁镇的酒店的格局，是和别处不同的：都是当街一个曲尺形的大柜台，柜里面预备着热水，可以随时温酒。做工的人，傍午傍晚散了工，每每花四文铜钱，买一碗酒——这是二十多年前的事，现在每碗要涨到十文——靠柜外站着，热热的喝了休息；倘肯多花一文，便可以买一碟盐煮笋，或者茴香豆，做下酒物了，如果出到十几文，那就能买一样荤菜，但这些顾客，多是短衣帮，大抵没有这样阔绰。只有穿长衫的，才踱进店面隔壁的房子里，要酒要菜，慢慢地坐喝。

我从十二岁起，便在镇口的咸亨酒店里当伙计，掌柜说，样子太傻，怕侍候不了长衫主顾，就在外面做点事罢。外面的短衣主顾，虽然容易说话，但唠唠叨叨缠夹不清的也很不少。他们往往要亲眼看着黄酒从坛子里舀出，看过壶子底里有水没有，又亲看将壶子放在热水里，然后放心：在这严重监督之下，羼水也很为难。所以过了几天，掌柜又说我干不了这事。幸亏荐头的情面大，辞退不得，便改为专管温酒的一种无聊职务了。

我从此便整天的站在柜台里，专管我的职务。虽然没有什么失职，但总觉有些单调，有些无聊。掌柜是一副凶脸孔，主顾也没有好声气，教人活泼不得；只有孔乙己到店，才可以笑几声，所以至今还记得。

孔乙己是站着喝酒而穿长衫的唯一的人。他身材很高大；青白脸色，皱纹间时常夹些伤痕；一部乱蓬蓬的花白的胡子。穿的虽然是长衫，可是又脏又破，似乎十多年没有补，也没有洗。他对人说话，总是满口之乎者也，教人半懂不懂的。因为他姓孔，别人便从描红纸上的“上大人孔乙己”这半懂不懂的话里，替他取下一个绰号，叫作孔乙己。孔乙己一到店，所有喝酒的人便都看着他笑，有的叫道，“孔乙己，你脸上又添上新伤疤了！”他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你一定又写返回闭包了！”孔乙己睁大眼睛说，“你怎么这样凭空污人清白……”“什么清白？我前天亲眼见你写了个返回闭包，被编译器报 MGL1204，吊着打。”孔乙己便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“借用不能算逃逸……闭包！……读书人的事，能算逃逸么？”接连便是难懂的话，什么“const& 只读”，什么“mut& 写回”之类，引得众人都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。

听人家背地里谈论，孔乙己原来也读过书，还钻研过语言设计，但终于没有进学，又不会营生；于是愈过愈穷，弄到将要讨饭了。幸而写得一笔好字，便替人家钞钞书，换一碗饭吃。可惜他又有一样坏脾气，便是好喝懒做。坐不到几天，便连人和书籍纸张笔砚，一齐失踪。如是几次，叫他钞书的人也没有了。孔乙己没有法，便免不了偶然做些偷窃的事。但他在我们店里，品行却比别人都好，就是从不拖欠；虽然间或没有现钱，暂时记在粉板上，但不出一月，定然还清，从粉板上拭去了孔乙己的名字。

孔乙己喝过半碗酒，涨红的脸色渐渐复了原，旁人便又问道，“孔乙己，你当真会闭包么？”孔乙己看着问他的人，显出不屑置辩的神气。他们便接着说道，“你怎的连半个 counter 也捞不到呢？”孔乙己立刻显出颓唐不安模样，脸上笼上了一层灰色，嘴里说些话；这回可全是“默认捕获是只读借用”之类，一些不懂了。在这时候，众人也都哄笑起来：店内外充满了快活的空气。

在这些时候，我可以附和着笑，掌柜是决不责备的。而且掌柜见了孔乙己，也每每这样问他，引人发笑。孔乙己自己知道不能和他们谈天，便只好向孩子说话。有一回对我说道，“你读过书么？”我略略点一点头。他说，“读过书，……我便考你一考。闭包的捕获方式，有几种？”我想，讨饭一样的人，也配考我么？便回过脸去，不再理会。孔乙己等了许久，很恳切的说道，“不能写罢？……我教给你，记着！这些方式应该记着。将来写回调的时候，要用。”我暗想我和写回调的等级还很远呢，而且我们掌柜也从不将闭包上账；又好笑，又不耐烦，懒懒的答他道，“谁要你教，不是四种么？”孔乙己显出极高兴的样子，将两个指头的长指甲敲着柜台，点头说，“对呀对呀！……闭包有四种捕获，你知道么？”我愈不耐烦了，努着嘴走远。孔乙己刚用指甲蘸了酒，想在柜上写 fn mut()，见我毫不热心，便又叹一口气，显出极惋惜的样子。

有几回，邻舍孩子听得笑声，也赶热闹，围住了孔乙己。他便给他们一人一颗茴香豆。孩子吃完豆，仍然不散，眼睛都望着碟子。孔乙己着了慌，伸开五指将碟子罩住，弯腰下去说道，“不多了，我已经不多了。”直起身又看一看豆，自己摇头说，“不多不多！多乎哉？不多也。”于是这一群孩子都在笑声里走散了。

孔乙己是这样的使人快活，可是没有他，别人也便这么过。

有一天，大约是中秋前的两三天，掌柜正在慢慢的结账，取下粉板，忽然说，“孔乙己长久没有来了。还欠十九个钱呢！”我才也觉得他的确长久没有来了。一个喝酒的人说道，“他怎么会来？……他打折了腿了。”掌柜说，“哦！”“他总仍旧是偷。这一回，是自己发昏，竟偷到写语言规范的那人家去了。他家的东西，偷得的么？”“后来怎么样？”“怎么样？先写服辩，后来是打，打了大半夜，再打折了腿。”“后来呢？”“后来打折了腿了。”“打折了怎样呢？”“怎样？……谁晓得？许是死了。”掌柜也不再问，仍然慢慢的算他的账。

中秋过后，秋风是一天凉比一天，看看将近初冬；我整天的靠着火，也须穿上棉袄了。一天的下半天，没有一个顾客，我正合了眼坐着。忽然间听得一个声音，“温一碗酒。”这声音虽然极低，却很耳熟。看时又全没有人。站起来向外一望，那孔乙己便在柜台下对了门槛坐着。他脸上黑而且瘦，已经不成样子；穿一件破夹袄，盘着两腿，下面垫一个蒲包，用草绳在肩上挂住；见了我，又说道，“温一碗酒。”掌柜也伸出头去，一面说，“孔

乙己么？你还欠十九个钱呢！”孔乙己很颓唐的仰面答道，“这……下回还清罢。这一回是现钱，酒要好。”掌柜仍然同平常一样，笑着对他说，“孔乙己，你又写未定义行为了！”但他这回却不十分分辩，单说了一句“不要取笑！”“取笑？要是不写，怎么连编译器都不拦你，跑出来个 `f=1 g=1`？”孔乙己低声说道，“UB，未定义，先借后 move，不拦的……”他的眼色，很像恳求掌柜，不要再提。此时已经聚集了几个人，便和掌柜都笑了。我温了酒，端出去，放在门槛上。他从破衣袋里摸出四文大钱，放在我手里，见他满手是泥，原来他便用这手走来的。不一会，他喝完酒，便又在旁人的说笑声中，坐着用这手慢慢走去了。

自此以后，又长久没有看见孔乙己。到了年关，掌柜取下粉板说，“孔乙己还欠十九个钱呢！”到第二年的端午，又说“孔乙己还欠十九个钱呢！”到中秋可是没有说，再到年关也没有看见他。

我到现在终于没有见——大约孔乙己的确死了。

15.19 小结

你会了	关键点
函数类型	`R fn(A, B)`，和别的类型一样能当变量/字段/参数
函数当值	`int64 fn(int64, int64) op = add;`，可重新指向
传函数	把函数名或 `fn` 当实参传，实现回调
`fn`	返回类型 `fn(参数) { 体 }`，返回类型可省
上下文推断	目标类型已知时，参数类型也能省
闭包	记住定义处的变量；默认 `const&` 只读借用
四种捕获	`const&` 只读、`mut&` 写回、`copy` 独立副本、`move` 转移所有权
捕获列表	`fn copy[a] mut[b] const[c] move[d](...)`；列表后可加默认方式
复制闭包	拥有状态各复制一份，借用仍指向同一来源
生命周期	借用的闭包（及其副本）不能比来源活得更久
返回闭包	只有 `copy` / `move`、或借调用方的指针，才能安全带出函数
`Drop`	`copy` 两份各销毁一次，`move` 只在闭包销毁时销毁一次
体例坑	表达式体别加分号；用 `return` 就要加分号
工厂	返回闭包，配不同的「料」造出不同的函数

15.20 下一步

`filter`、`map` 这类「把函数当参数」的操作，写起来越来越顺手了。但你自己写 `filter` 还得手搓 `List`、手搓 `for-in`——一不小心就写出一堆模板代码。

第 16 章讲错误处理，先把「出错了怎么办」这件事说清楚；之后第六部分的迭代器，会把 `map` / `filter` 这些套路做成一条能直接用的链。

翻到第 16 章错误处理。

第 16 章 错误处理

前面十几章，代码都假定「一切顺利」：输入是合法的、列表不是空的、除法不会除以零。真实程序里这些假定经常不成立。这一章讲 Magel 怎么处理「事情没按预期走」。

先说结论：Magel 没有异常。没有 `try` / `catch` / `throw`。出错有两条路——「可能空」用 `Option`、「可能失败」用 `Result`，两者都放在返回值里，由调用者显式处理。

16.1 为什么不用异常

多数语言用异常：调用一个函数，它可能半路 `throw`，控制流突然跳到别处。问题是你看不出一个函数会不会抛——签名里没写，得读文档或者读源码。

Magel 把「可能失败」这件事写进类型里：返回 `Option<T>` 就表示「可能没有值」，返回 `Result<T, E>` 就表示「可能失败，且带一个原因 `E`」。失败变成了一种普通的返回值。

好处是你不会忘。函数签名上写着 `Option<…>`，你就知道必须处理「没有」的情况，编译器会盯着你。

16.2 `Option<T>`：可能没有值

`Option<T>` 只有两种状态：`Value(v)`（有个值）或者 `None`（没有）。拿「找第一个等于目标的元素」举例——找到了有值，没找到就是「没有」：

```
Option<int64> findFirst(List<int64> xs, int64 target)
{
    for (int64 x in xs)
    {
        if (x == target)
        {
            return Option<int64>::Value(x);
        }
    }
    return Option<int64>::None;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(7);
    println("{}", findFirst(xs, 7).isValue());
    println("{}", findFirst(xs, 9).isNone());
    println("{}", findFirst(xs, 7).unwrap());
```

```
    println("{}", findFirst(xs, 9).unwrapOr(-1));
    return 0;
}
```

```
1
1
7
-1
```

- 造值：Option<int64>::Value(x)，空：Option<int64>::None；
- isValue() / isNone() 是 bool，问「有没有」；
- unwrap() 取值——空的时候它会 panic（见 16.4）；
- unwrapOr(-1) 取值，但空的时给个兜底值——这是最常用的一个。

> 提示
>
> Option 和 Result 都属于核心模块 lang，不用 import，拿来就用。

16.2.1 简写：Value(v) / None 可以省掉 Option<int64>::

上面的例子都写了全称 Option<int64>::Value(x)——清楚，但啰嗦。上下文能看出类型时，简写也合法：返回类型是 Option<int64> 的函数体里，直接写 Value(x) 和 None；match 的分支模式里同样可以直接写 Value(v) / None，不用带类型前缀：

```
Option<int64> findFirst(List<int64> xs, int64 target)
{
    for (int64 x in xs)
    {
        if (x == target)
        {
            return Value(x);
        }
    }
    return None;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(3);
    xs.push(7);
    println("{}", findFirst(xs, 7).unwrap());
    println("{}", findFirst(xs, 9).unwrapOr(-1));
```

```
    match (findFirst(xs, 3))
    {
        Value(v) => { println("found = {}", v); }
        None => { println("no"); }
    }
    return 0;
}
```

```
7
-1
found = 3
```

什么时候必须写全称？编译器猜不出来的时候——比如把变体存进一个没有目标类型的局部变量、或者函数返回类型不是这个枚举。拿不准就写全称，它永远是对的。

16.3 Result<T, E>：可能失败，还带原因

Option 只说「有没有」，不说「为什么没有」。要带原因就用 Result<T, E>：Ok(v) 表示成功、带着结果；Err(e) 表示失败、带着原因 e（e 可以是任意类型）。

```
Result<int64, String> safeDiv(int64 a, int64 b)
{
    if (b == 0)
    {
        return Result<int64, String>::Err("除以零");
    }
    return Result<int64, String>::Ok(a / b);
}

int64 main()
{
    println("{}", safeDiv(10, 2).isOk());
    println("{}", safeDiv(10, 0).isErr());
    println("{}", safeDiv(10, 2).unwrap());
    return 0;
}
```

```
1
1
5
```

- Ok(v) / Err(e) 造两个状态；
- isOk() / isErr() 判断；unwrap() / unwrapOr(…) / expect(…) 取值；
- 出错原因 E 类型随便挑：字符串、错误码、甚至一个自己的枚举。

Option 与 Result 的关系：Option<T> 差不多就是 Result<T, ()>——「失败了，但没什么可说的」。要带原因，就用 Result。

把两个状态都处理干净，用第 10 章的 match：

```
int64 main()
{
    Result<int64, String> r = Result<int64, String>::Err("坏了");
    match (r)
    {
        Result<int64, String>::Ok(v) =>
        {
            println("ok {}", v);
        }
        Result<int64, String>::Err(e) =>
        {
            println("err {}", e);
        }
    }
    Option<int64> o = Option<int64>::Value(3);
    match (o)
    {
        Option<int64>::Value(v) =>
        {
            println("v={}", v);
        }
        Option<int64>::None =>
        {
            println("none");
        }
    }
    return 0;
}
```

```
err 坏了
v=3
```

match 是唯一能安全取出载荷的办法——它逼你把两个分支都写全，不像 unwrap 那样偷偷 panic。

16.4 四个「取出来」的工具，别用错场合

拿到一个 Option / Result，想取出里面的值，有四种办法：

写法	空 / 失败时	什么时候用
unwrap()	panic，程序中止	你 * 确信 * 不可能是空（比如刚判过）
expect("…")	panic，带上你的话	同上，但想留一句解释
unwrapOr(fallback)	返回 fallback	空是正常情况，兜个默认值
match	两个分支都走	想分别处理（最稳）

unwrap 用错了，程序会在运行期直接崩：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = Option<int64>::None;
    println("{}", none.unwrap());
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None
出错位置: <内建 lang>:122（__magel_match_next_59）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:3 [thread 0 coroutine 0 ip 40]
```

expect 一样会 panic，只是消息换成你写的那句：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = Option<int64>::None;
    println("{}", none.expect("必须要有值"));
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: 必须要有值
```

一句话记法：unwrap / expect 是「你说它不可能是空」的赌注。只要那份自信的来源不是刚刚检查过，就用 unwrapOr 或 match。

16.5 ?：失败就自动往上抛

一层层写 match 太啰嗦。假设你要算 half(half(n))，每次都要检查中间结果有没有值：

```
Option<int64> quarter(int64 n)
{
    Option<int64> h = half(n);
    if (h.isNone())
    {
        return Option<int64>::None;
    }
    // 手写传播
    Option<int64> q = half(h.unwrap());
    if (q.isNone())
    {
        return Option<int64>::None;
    }
    // 又来一遍
    return q;
}
```

`?` 运算符把这个套路压成一行：「如果没值 / 失败了，就地返回同样的空」。

```
Option<int64> half(int64 n)
{
    if (n % 2 == 0)
    {
        return Option<int64>::Value(n / 2);
    }
    return Option<int64>::None;
}

Option<int64> quarter(int64 n)
{
    int64 h = half(n)?;
    return half(h);
}

int64 main()
{
    println("{}", quarter(8).unwrap());
    println("{}", quarter(4).isNone());
    println("{}", quarter(6).isNone());
    return 0;
}
```

```
2
0
1
```

`int64 h = half(n)?;` 读作：

- `half(n)` 有值 → `?` 把值取出来赋给 `h`，继续往下；
- `half(n)` 是 `None` → 整个 `quarter` 立刻返回 `None`，后面的代码不执行。

`?` 对 `Result` 一样管用，而且会把 `Err` 原样往上传：

```
Result<int64, String> safeDiv(int64 a, int64 b)
{
    if (b == 0)
    {
        return Result<int64, String>::Err("除以零");
    }
    return Result<int64, String>::Ok(a / b);
}

Result<int64, String> chain(int64 a, int64 b, int64 c)
{
    int64 q = safeDiv(a, b)?;
    return safeDiv(q, c);
}

int64 main()
{
    println("{}", chain(100, 5, 2).unwrap());
    println("{}", chain(100, 0, 2).isErr());
    return 0;
}
```

```
10
1
```

用 `?` 有个硬条件：所在函数的返回类型必须接受操作数的失败载荷。标准 Option/Result 按各自约定接收，错误类型不匹配时需显式映射。否则编译器拦下：

```
Option<int64> half(int64 n)
{
    if (n % 2 == 0)
    {
```

```
        return Option<int64>::Value(n / 2);
    }
    return Option<int64>::None;
}

int64 quarter(int64 n)
{
    int64 h = half(n)?;
    return h;
}

int64 main()
{
    println("{}", quarter(8));
    return 0;
}
```

```
magel: 使用 `?` 的函数也必须返回同样的可空枚举，现在返回 int64
```

道理很简单：? 可能要把 None 往外抛，那外层函数必须接得住——它得也返回 Option<int64>。想用 ? 又不想让 quarter 变成 Option，是行不通的。

16.6 panic 和 assert：什么时候该「直接崩」

上面都是「可恢复的错误」——调用者能处理。但有些情况属于程序写错了，不该继续跑：数组越界、不变量被破坏、参数是 null 级别的荒谬……这时候就该立刻中止，别带着坏状态往下走。

- panic(" 消息") 无条件中止，打印消息；
- assert(条件, " 消息") 条件不成立就 panic。消息可省。

```
int64 mustPositive(int64 n)
{
    if (n <= 0)
    {
        panic("必须是正数");
    }
    return n;
}

int64 main()
{
    println("{}", mustPositive(5));
```

```
    return 0;
}
```

```
5
```

assert 失败的样子：

```
int64 main()
{
    int64 x = -1;
    assert(x > 0, "x 必须为正");
    println("不会到这");
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: x 必须为正
出错位置: <内建 lang>:111（assert$bool$string）
调用栈（外 → 内）:
  main  hello.mgl:3 [thread 0 coroutine 0 ip 13]
```

怎么选？

情况	用什么	理由
输入不合法、文件打不开、找不到元素	`Option` / `Result`	调用者能处理，往上交
逻辑里「绝不该发生」的事	`panic` / `assert`	发生了就是 bug，早崩早发现

assert 是开发期的工具：它帮你抓「我以为是这样，其实是那样」。上线时可以保留（成本很低），也可以视情况删掉——但别拿它处理正常业务错误。

16.6.1 用户自定义传播

? 不限于标准库的 `Option` 和 `Result`。自定义类型也可以规定“怎样取出成功值，怎样向调用者传播失败”。这需要两端配合：操作数类型实现 `Try<T, R>`，当前函数的返回类型实现匹配的 `FromResidual<F, R>`。

先看三个类型参数各自负责什么：

类型参数	含义	本例中的类型
`T`	成功后，? 表达式产生的值的类型	`int64`
`R`	失败时传递给返回类型的载荷类型	`NoneResidual`
`F`	接住失败的函数返回类型，也是 `FromResidual` 的实现类型自身	`Option<int64>`

Try<T, R> 要求提供实例方法 TryBranch<T, R> branch()。它把操作数拆成两种情况：Continue(T) 表示继续执行，Break(R) 表示传播失败。这里的 Continue 和 Break 是枚举变体名；TryBranch::Break(...) 本身不会退出函数，也不是退出循环的 break; 语句。真正的提前返回由 ? 的编译器降级逻辑完成。

FromResidual<F, R> 则要求提供静态方法 F fromResidual(R residual)。它只负责把失败载荷变成完整的函数返回值。编译器依据包含 ? 的函数的返回类型选择这个方法，而不是依据接收成功值的局部变量类型选择。

```
enum Step: Try<int64, NoneResidual>
{
    Value(int64 value), Empty;
    TryBranch<int64, NoneResidual> branch()
    {
        match (self)
        {
            Step::Value(value) =>
            {
                return TryBranch<int64, NoneResidual>::Continue(value);
            }
            Step::Empty =>
            {
                return TryBranch<int64, NoneResidual>::Break(NoneResidual::None);
            }
        }
        panic("unreachable");
    }
};
Option<int64> addOne(Step step)
{
    int64 value = step?;
    return Option<int64>::Value(value + 1);
}
int64 main()
{
    println("{} {}", addOne(Step::Value(4)).unwrap(), addOne(Step::Empty).isNone());
    return 0;
}
```

```
5 1
```

在 Step 的定义中，Value(int64 value) 保存成功值，Empty 表示没有值。branch() 将前者映射为 TryBranch<int64, NoneResidual>::Continue(value)，将后者映射为 TryBranch<int64, NoneResidual>::

Break(NoneResidual::None)。NoneResidual 是“没有值”这个失败情况的载荷类型；它本身不是 Option<int64>，也没有保存成功值。

现在逐步看 int64 value = step?;：

1. 成功路径：调用 addOne(Step::Value(4))，step.branch() 得到 Continue(4)。step? 的结果是里面的 4，类型是 int64，所以局部变量 value 得到 4。函数继续执行下一句，返回 Option<int64>::Value(5)。
2. 失败路径：调用 addOne(Step::Empty)，step.branch() 得到 Break(NoneResidual::None)。编译器取出失败载荷，交给当前返回类型 Option<int64> 的静态 fromResidual 方法。该方法产生 Option<int64>::None；编译器保存返回结果、执行离开函数所需的作用域清理，然后立即返回。局部变量 value 不会完成初始化，后面的 value + 1 也不会执行。

标准库已经让 Option<T> 实现了 FromResidual<Option<T>, NoneResidual>，所以它能接住 Step 产生的失败载荷。这里不要求 Step 和 Option<int64> 是同一种类型；把两端连接起来的是完全匹配的 NoneResidual。

下面用伪代码表示 addOne 中传播的控制流；它只解释降级含义，不是另一套需要手写的 Magel 语法：

```
拆分结果 = step.branch()                // 操作数和拆分调用各求值一次
如果拆分结果是 Continue(成功值):
    value = 成功值
    继续执行 return Option<int64>::Value(value + 1)
如果拆分结果是 Break(失败载荷):
    返回结果 = Option<int64>::fromResidual(失败载荷)
    执行当前函数退出路径上已登记的作用域清理
    返回 返回结果
```

因此输出第一项是 5，第二项是 1：第一次调用的 unwrap() 取出 5，第二次调用返回 None，isNone() 得到真。本书的布尔输出用 1 表示真、0 表示假。第二次调用没有执行 unwrap()，不会因为没有值而触发 panic。

类型检查发生在编译期。编译器检查来源类型的传播协议、branch() 的结果类型，以及当前函数返回类型是否具有匹配的 FromResidual<F, R>。例如把 addOne 的返回类型改成 int64，即使某次运行传入的肯定是 Step::Value(4)，也不能省去失败路径的检查：int64 没有对应的接收协议，编译就会失败。自定义返回类型也可以实现这个协议，但 F 必须是该返回类型自身，R 必须匹配来源的失败载荷。

清理和所有权仍按普通函数退出规则处理。? 不是异常，不会跳到调用者中的某个捕获块。失败时先得到完整的返回结果，再执行当前函数退出路径上已登记的 defer、Drop、Closeable 等清理；成功时继续当前作用域，不会提前执行整条退出路径的清理。编译器保存必要的中间值，避免重复求值，也不会把即将失效的局部存储引用作为可安全逃逸的结果。

本例的具名变量 step 使用只读的 Try.branch 协议，? 不等于无条件移动操作数。需要消费所有权的传播另有 TryMove<T, R>.intoBranch() 协议；显式移动传播必须由来源类型提供对应实现，不能仅靠加一个 ? 获得移动能力。

不同 Result 错误类型不会只因为都表示失败就自动互转，可以先用 mapErr 显式转换；Option 转 Result 可以用 okOr 或 okOrElse 补上错误信息。选择接收协议和转换方式时，应以实际失败载荷类型为准。

16.7 小结

你会了	关键点
没有异常	用返回值表达失败，签名上看得见
`Option<T>`	`Value(v)` / `None`，`isValue` / `isNone`
`Result<T, E>`	`Ok(v)` / `Err(e)`，`isOk` / `isErr`，带原因
取值	`unwrap` / `expect`（空则 panic）、`unwrapOr`（兜底）、`match`（最稳）
`?`	空 / 失败就地返回；操作数实现 Try，返回类型实现对应的 FromResidual
`panic`	无条件中止，用于「不该发生」
`assert`	条件不成立就 panic，抓开发期的 bug
选型	可恢复 → `Option`/`Result`；不该发生 → `panic`/`assert`

16.8 下一步

第五部分讲完了：接口、泛型、函数值、错误处理——你有了写「通用」代码的全套家伙。

接下来的第六部分转向工程与工具链：怎么把程序组织成模块、怎么用 `magel new` 起工程、怎么跑测试。第一个是迭代器——它会把你第 15 章手写的 `filter`，变成一条能随意拼的链。

翻到第 17 章迭代器。

第 17 章 迭代器

第 15 章你手写过一个 filter：自己声明 List、自己 for-in、自己 push。能跑，但每换一种操作——求平方、取前几个、求和——都得再手搓一遍循环。

这一章讲 std::iter：它把这些套路做成了能随意拼的链。写起来像说话，读起来也像说话：

```
std::iter::range(1, 100).filter(是偶数).map(乘十).take(3).collect()
```

17.1 一条链由三段组成

迭代器的写法永远是同一个形状：

```
起点.中间操作.中间操作.….终结操作
```

- 起点：从哪儿开始——一个区间、一个列表；
- 中间操作：map / filter / take……可以串好几个；
- 终结操作：collect / fold / count……干活的是它。

要 import：

```
import std::iter;
```

17.2 起点：range 和 List.iter()

最常用的起点是 std::iter::range(start, stop)——从 start 到 stop（不含 stop）：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto xs = std::iter::range(1, 6).collect();
    println("{} {}", xs.len(), xs[4]);
    return 0;
}
```

```
5 5
```

range(1, 6) 数是 1、2、3、4、5——和切片一样左闭右开（第 12 章）。collect() 把它们收进一个 List<int64>。

还有一个重载可以指定步长：range(start, stop, step)。

另一种起点是从现成的容器出发：列表.iter()。它和 range 有一个重要区别——range 每次调用都造一条新链，而容器迭代器是一次性消费品（见 17.8）。

17.3 中间操作：map / filter / take / skip / rev

map——对每一项做同一个变换：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto ys = std::iter::range(1, 6).map(fn(int64 x)
    {
        x * x
    }).collect();
    println("{} {} {}", ys[0], ys[1], ys[4]);
    return 0;
}
```

```
1 4 25
```

filter——只留下满足条件的：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto evens = std::iter::range(1, 11)
    .filter(fn(int64 x)
    {
        x % 2 == 0
    })
    .collect();
    println("{} -> {} {} {}", evens.len(), evens[0], evens[1], evens[4]);
    return 0;
}
```

```
5 -> 2 4 10
```

take(n) / skip(n) 取前 n 个 / 跳过前 n 个；rev() 反转。它们和 map / filter 一样，都是「中间操作」，返回的还是迭代器，可以继续往下接。

17.4 终结操作：collect / fold / count

中间操作只是搭管道，真正让数据流动的是终结操作。常用的三个：

- collect() ——收成一个 List；
- count() ——数一共多少个；
- fold(初值，函数) ——从头到尾累积，最灵活。

fold 是「求和、求积、求最大」这类操作的通用形式。求和：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    int64 s = std::iter::range(1, 101).fold(0, fn(int64 acc, int64 x)
    {
        acc + x
    });
    println("{}", s);
    println("{}", std::iter::range(1, 101).count());
    return 0;
}
```

```
5050
100
```

fold(0, …) 里那个 0 是初值 acc，然后每来一个 x，用函数算出一个新的 acc：0 → 0+1 → 1+2 → …。想求最大值，初值给一个极小值，函数换成「取较大的」就行。

还有几个「问一句就走」的终结操作：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    println("{}", std::iter::range(1, 6).all(fn(int64 x)
    {
        x > 0
    }));
    println("{}", std::iter::range(1, 6).any(fn(int64 x)
    {
        x > 3
    }));
    println("{}", std::iter::range(1, 6).find(fn(int64 x)
    {
```

```
        x % 2 == 0
    }).unwrap());
    return 0;
}
```

```
1
1
2
```

- `all(pred)` 全满足吗；`any(pred)` 有满足的吗——都返回 `bool`；
- `find(pred)` 返回第一个满足的（`Option`，第 16 章——所以后面能接 `.unwrap()`）。

17.5 串成一条链

现在把中间操作串起来看威力——「1 到 99 里，乘 2 之后能被 3 整除的前 3 个」：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    auto ys = std::iter::range(1, 100)
    .map(fn(int64 x)
    {
        x * 2
    })
    .filter(fn(int64 x)
    {
        x % 3 == 0
    })
    .take(3)
    .collect();
    println("{} {} {} {}", ys.len(), ys[0], ys[1], ys[2]);
    return 0;
}
```

```
3 6 12 18
```

一行一句、从上往下读，和需求一一对应：`map` 乘 2、`filter` 要 3 的倍数、`take(3)` 取三个、`collect` 收起来。没有 `for-in`、没有下标、没有临时变量。

17.6 惰性：写了 ≠ 跑了

这是迭代器最容易误解的地方。看下面这段：

```
import std::iter;

int64 seen = 0;

void note(int64 x)
{
    seen = seen + 1;
}

int64 main()
{
    auto lazy = std::iter::range(1, 6)
    .inspect(note)
    .map(fn(int64 x)
    {
        x * 10
    });
    println("{}", seen);

    auto got = lazy.collect();
    println("{} {}", seen, got[0]);
    return 0;
}
```

```
0
5 10
```

inspect 是个「顺手看一眼」的中间操作——每过一项就调用一次 note。可注意：

- 第一次打印 seen 是 0——虽然链子搭好了，一项都还没走；
- 直到 .collect() 那一刻，才真的从头跑到尾，seen 变成 5。

中间操作是惰性的：不接终结操作，它们一行都不执行。这条设计有两个好处：

1. 省事——take(3) 时，源数据只要产出 3 个就够了，后面的根本不碰；
2. 能做无限序列——std::iter::repeat(x) 可以永远产下去，只要你用 take 限住。

> **提示**
> 记住一句话：迭代器链只有碰到 collect / fold / count 这类终结操作才会开跑。

17.7 一个坑：List.iter() 的元素是引用

range 产出的是实打实的 int64，所以 fn(int64 x) 就够了。但从列表出发时，列表.iter() 产出的是元素的只读引用，fn 的参数得写成引用：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(10);
    xs.push(20);
    xs.push(30);
    int64 total = xs.iter().fold(0, fn(int64 acc, int64 const& x)
    {
        acc + x
    });
    println("{}", total);
    return 0;
}
```

```
60
```

写 fn(int64 acc, int64 x) 会报「类型实参推导冲突」——因为元素实际是 int64 const&。这是借用检查器在提醒你：.iter() 借用了那个列表，而不是把它复制一份（省内存，也符合第 7 章「引用」那一套）。

要原地改元素，用 .iterMut()——它产出可写引用 T mut&（第 7 章）：

```
import std::iter;

void bump(int64 mut& x)
{
    x = x * 10;
}

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(1);
    xs.push(2);
    xs.push(3);
    xs.iterMut().forEach(bump);
    println("{} {} {}", xs[0], xs[1], xs[2]);
```

```
    return 0;
}
```

```
10 20 30
```

bump 拿到的是可写引用，所以它改的就是列表里的原件。

不想借、想要一份独立的元素值，用 .intoIter()——它拿走列表的元素，fn 参数写 int64 就行。

你想要	用	元素类型
只读遍历	xs.iter()	T const&
边走边改元素	xs.iterMut()	T mut&
拿走元素	xs.intoIter()	T

17.8 迭代器是一次性消费品

17.2 留的那个问题现在回答：range 和 列表.iter() 的区别是——迭代器只能从头到尾走一遍。走完之后再调 next()、再接 all / any / fold，得到的都是空：不会报错，就是没有数据。

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(1);
    xs.push(2);
    xs.push(3);
    xs.push(4);
    auto first = xs.iter();
    println("第一次 all: {}", first.all(fn(int64 const& x)
    {
        x > 0
    }));
    println("第二次 any: {}", first.any(fn(int64 const& x)
    {
        x > 2
    }));
    auto second = xs.iter();
    println("新建后 any: {}", second.any(fn(int64 const& x)
    {
        x > 2
    }));
```

```
    return 0;
}
```

```
第一次 all: 1
第二次 any: 0
新建后 any: 1
```

first 被 all 走完就耗干了，第二次 any 是在空迭代器上问的——答案当然是「没有」。想再走一遍，就再调一次 xs.iter() 造一条新的（second 那两行）。range 没这个烦恼，因为它每次调用本来就是一条新链。

记住一句话：迭代器是一次性的，链子要走第二遍就重新造起点。

17.8.1 从列表造起点：fromList

std::iter::fromList<T>(list) 也是一条起点：把列表的元素复制进迭代器，原来的列表完好无损：

```
import std::iter;

int64 main()
{
    List<int64> xs;
    xs.push(2);
    xs.push(4);
    xs.push(6);
    int64 total = fromList<int64>(xs).fold(0, fn(int64 acc, int64 x)
    {
        acc + x
    });
    println("{} {}", total, xs.len());
    return 0;
}
```

```
12 3
```

17.8.2 Set.iter() 与 Map.iter()

Set<T> 和 Map<K,V> 同样有 .iter()：借用快照——把元素（Map 只能是 Pair<K, V>，用 first 读取键、second 读取值）复制进迭代器，来源容器保持不变；对应的 .intoIter() 则把容器搬空。

```
import std::iter;

int64 main()
```

```
{
    Set<int64> s;
    s.add(1);
    s.add(2);
    s.add(3);
    auto si = s.iter();
    int64 sum = 0;
    loop
    {
        match(si.next())
        {
            Value(v) => { sum = sum + v; }
            None => { break; }
        }
    }
    println("sum = {} len = {}", sum, s.len());
    Map<int64, int64> m;
    m.put(1, 10);
    m.put(2, 20);
    auto mi = m.iter();
    int64 doubled = 0;
    loop
    {
        match(mi.next())
        {
            Value(pair) => { doubled = doubled + pair.first * pair.second; }
            None => { break; }
        }
    }
    println("doubled = {} len = {}", doubled, m.len());
    return 0;
}
```

```
sum = 6 len = 3
doubled = 50 len = 2
```

迭代完了 `s.len()` 还是 3、`m.len()` 还是 2——借用快照不动原件。Map 的每一项是元组，用 `pair.0` 取键、`pair.1` 取值。

17.9 for-in：把链条跑起来

前面几节一直在”造一条链”，真正让它跑起来的是 `for-in`。三种写法：

```
for (int64 a in list)
{
    ...
}
/* 写上类型 */
for (a in list)
{
    ...
}
/* 省略类型，按元素推 */
for (int64 mut& p in span)
{
    ...
}
/* 引用形态：拿到元素地址 */
```

能当迭代源的有：数组、List<T>、std::memory::Span<T>、自己写的 Iterator<T>，以及整数区间（见 17.11）。break / continue 照常可用：

```
int64 partial = 0;
for (int64 i in std::lang::rangeEq<int64>(0, 10))
{
    if (i == 3)
    {
        continue;
    }
    /* 跳过 3 */
    if (i == 6)
    {
        break;
    }
    /* 到 6 就收工 */
    partial = partial + i;
}
println("break/continue: {}", partial);
```

```
break/continue: 12
```

0 + 1 + 2，跳过 3，再加 4、5，撞上 6 退出——一共 12。

17.10 for-in 拿到的是元素引用（最容易踩的一个坑）

循环变量不是副本，它是元素本身。给它赋值会直接写回容器：

```
import std::collections;

int64 main()
{
    int64 raw[] = new[3];
    raw[0] = 1;
    raw[1] = 2;
    raw[2] = 3;
    for (int64 a in raw)
    {
        a = a * 10;
    }
    println("array: {} {} {}", raw[0], raw[1], raw[2]);

    List<int64> list;
    list.push(4);
    list.push(5);
    for (int64 a in list)
    {
        a = a + 1;
    }
    println("list: {} {}", list[0], list[1]);
    return 0;
}
```

```
array: 10 20 30
list: 5 6
```

不少语言里 `for (x in xs)` 的 `x` 是一份拷贝，改它不影响容器——Magel 正好相反。想”只读地看一遍”就别给它赋值；想原地改，这反而是最省事的写法，连下标都不用写。

17.10.1 mut&：拿地址，而不是元素

`Span<T>` 这类”引用 + 长度”的视图，迭代器返回的是 `Option<T mut&>`。这时用 `T mut&` 形态能直接拿到元素地址，改结构体字段特别顺手：

```
std::memory::Span<int64> span = std::memory::Span<int64>::from(raw, len(raw));
for (int64 mut& p in span)
```

```
{
    * p = *p + 1;
}
```

`*p = *p + 1` 写回原缓冲区，不复制元素；结构体就写 `p->weight = ...`。反过来，值容器用值形态就够了——`List<int64>` 的元素是 `int64` 而不是引用，对它写 `mut&` 编译器会直接拦下来：

```
List<int64> list;
list.push(1);
for (int64 mut& x in list)
{
}
```

```
magel: for-in 变量类型与 Vector<T> 元素不一致：写的是 int64 mut&，容器元素是 int64
```

判断方法就一句：你要改的是”元素的值”还是”元素本身的位置”——前者写值形态，后者（指针视图、想省掉一次拷贝）才用 `mut&`。

17.11 for-in 区间

`for (uint8 x in std::lang::rangeEq<uint8>(0, 255))` 依次产生 0 到 255，共 256 项；`std::lang::range<uint8>(0, 255)` 不包含 255。整数和 `char` 直接支持区间。省略类型参数时按端点推导，普通整数字面量默认 `int64`。

区间保存惰性游标，不创建列表。两个端点从左到右各求值一次，并且都必须处于元素类型的取值范围内。常量错误在编译期拒绝，动态端点在循环前检查。反向整数区间报错；`range(a, a)` 为空，`rangeEq(a, a)` 恰好产生一项。

闭区间到达上界后直接结束，不计算最大值加一。因此 `uint8` 的 255 和 `uint64` 的 18446744073709551615 都可作为闭上界。循环变量是每轮取得的值，修改它不改变游标。

其他类型实现 `NextValue<T>`，提供 `Option<T> nextValue(T end, bool inclusive)`。方法根据自身游标、终点和是否包含终点决定下一项，返回 `None` 终止；区间保存独立的值副本。区间值可以调用 `intoIter()`，接入 `map`、`filter`、`fold` 等组合操作。自定义区间用于遍历；`match` 的区间模式仅接受整数或 `char`。

17.12 小结

你会了	关键点
三段式	起点 . 中间操作 . …. 终结操作
起点	`std::iter::range(a, b)`（左闭右开）、`xs.iter()`、`fromList(xs)`、`set.iter()` / `map.iter()`、`xs.intoIter()`

你会了	关键点
中间操作	`map filter take skip rev inspect enumerate chain zip`
终结操作	`collect fold count all any find last`
组合	中间操作可无限串联，从上往下读即需求
惰性	不接终结操作就不执行；`take` 能省掉多余计算
一次性	迭代器只能走一遍；要走第二遍就重新造起点
引用坑	`.iter()` 元素是 `T const&`；要独立值用 `.intoIter()`
引入	`import std::iter;`

17.13 下一步

单文件程序写多了，总得拆。函数、结构体、常量放哪儿？怎么让别的文件用上？测试和格式化怎么跑？

第 18 章讲模块与工程：`import` 到底导入了什么、`magel new` 起出来的工程长什么样、`magel test` / `magel fmt` 怎么用。

翻到第 18 章模块与工程。

第 18 章 模块与工程

前面十七章，程序都写在一个 `.mgl` 文件里。真实项目做不到——几千行塞一个文件，谁也没法读。这一章讲怎么把代码拆开，以及工具链给工程准备的那几个命令。

拆开有两条线：

- 语言层：`module` 声明一个文件属于哪个模块，`import` 把别的模块引进来；
- 工程层：`magel new` 起一个带目录结构的工程，`magel test` / `magel fmt` 管测试和风格。

18.1 module：给文件一个名字

每个文件首行都可以声明自己属于哪个模块：

```
module mylib::math;
```

`mylib::math` 是模块路径，用 `::` 分隔——和标准库里的 `std::iter` 是同一套写法。

模块名不是随便起的：`import` 一个模块时，编译器要按这个名字去找对应的文件（见 18.2）。

核心模块 `std::lang` 不用声明也不用 import：`println` / `format` / `assert` / `len` / `Any` / `Option` / `Result` 这些都是它自动带进来的（前面十七章你一直在用，从没 import 过）。

18.2 import：把别的模块接进来

假设有两个文件。先写一个工具模块 `util/text.mgl`：

```
module util::text;

String shout(String s)
{
    return s + "!";
}
```

再用 `import` 在另一个文件里用它：

```
module app;
import util::text;

int64 main()
{
    println("{}", shout("hi"));
    return 0;
}
```

跑 magel run app.mgl，输出：

```
hi!
```

几个要点：

- import util::text; 之后，util::text 里的公开函数按裸名就能调——直接写 shout("hi")，不用写 util::text::shout；
- 模块名 util::text 对应文件 util/text.mgl：:: 换成目录分隔符，末尾加 .mgl。文件名和模块名对不上，import 就找不到；
- 路径是相对当前文件解析的。

文件名 = 模块路径这条对应关系，是把「模块」和「目录结构」绑在一起的关键：看文件树就知道模块树。

> **提示**
>
> import 后也可以写完整路径来调用，或者用 import_names 引入短名——细节见语言参考第 12 节与 example/samples/import_names.mgl。初学阶段先把 18.2 这套用熟。

18.3 起一个工程：magel new

手写目录、手写 magel.toml 太麻烦。工具链给了一条命令：

```
magel new demo
```

它创建一个叫 demo 的新目录（目标目录必须不存在，免得覆盖你的东西），里面长这样：

```
demo/
├── .gitignore
├── README.md
├── magel.toml          # 工程配置
├── src/
│   └── main.mgl        # 应用源码
└── tests/
    └── test_main.mgl   # 测试
```

建完还会顺手 git init 建好仓库。src/main.mgl 是那个你熟得不能再熟的 hello：

```
1 int64 main()
2 {
3     println("Hello, Magel!");
4     return 0;
5 }
```

18.4 magel.toml：工程配置文件

工程靠一个 magel.toml 描述自己。默认生成的是：

```
[package]
name = "hello"
version = "0.1.0"

[magel]
run = "interpret"
main = "src/main.mgl"
```

- [package] 里是包名和版本；
- [magel] 里告诉工具链：入口是哪个文件（main）、默认用什么方式跑（run）。

工程根目录一旦有 magel.toml，在这个目录里执行命令就不用反复写路径了。

.gitignore 也一并给好了——构建产物不该进版本库：

```
/build/
/.magel/
/magel_out*
*.exe
```

18.5 三个日常命令

工程起来了，日常就三件事：跑、查、测。

```
magel run src/main.mgl      # 运行
```

```
Hello, Magel!
```

run 是解释执行（第 1 章讲过 run 和 check 的区别）：

```
magel check src/main.mgl    # 只检查，不运行
```

check 只做编译期检查，一行都不执行——改完代码先 check 一下，比 run 快，也安全（不会真的动到数据）。

测试用 test。工程里的 tests/test_main.mgl 是个普通的 main，里面全是 assert （第 16 章）：

```
1 int64 main()
2 {
3     assert(1 + 1 == 2);
```

```
    return 0;
}
```

跑整个 tests/ 目录：

```
magel test tests
```

输出每个测试文件的结果和合计（路径按实际位置显示）：

```
[passed] tests/test_main.mgl
通过 1，失败 0，跳过 0
```

assert 就是测试的体检项：条件不成立，那个测试文件就判 失败。你不用装任何测试框架——main + assert 就是最小可用的测试。

18.6 magel fmt：让风格统一

一个团队里，最没意义的争论是「大括号换行吗」「缩进几格」。工具链直接给了一个格式化器：

```
magel fmt src/main.mgl            # 打印格式化后的源码到屏幕
magel fmt src/main.mgl --write    # 直接写回文件
magel fmt src/main.mgl --check    # 只检查「格式对不对」，不修改
```

--check 是给 CI 用的：文件已经规范 → 安静退出；需要格式化 → 打印文件名并以非零码退出：

```
magel fmt src/messy.mgl --check
```

```
需要格式化：src/messy.mgl
```

（退出码是 1。CI 里挂上这条，谁提交了没格式化的代码就会红。）

fmt 会干的事，拿一段挤成一团的代码试（它本身能跑，只是很难看）：

```
int64 main()
{
    int64 x = 1;
    if (x>0)
    {
        println("{}", x);
    }
    return 0;
}
```

`magel fmt` 之后：

```
int64 main()
{
    int64 x = 1;
    if (x>0)
    {
        println("{}", x);
    }
    return 0;
}
```

缩进统一成 4 空格、层级对齐好。注意它只管空白和换行，不动代码内容（`x=1` 里没有空格、`"{}"`，`x` 里那串多余空格，都原样留着）——格式化器不替你做美学判断，只保证结构清楚。

18.6.1 终端查手册

`magel man` 是终端手册入口，从同一可执行文件中的标准库数据查询。无目标时按能力域列模块，模块目标列符号，类型和方法目标显示签名、参数、返回值、错误边界及已有完整示例。

```
magel man
magel man std::text
magel man std::text::Text::split
magel man --search delimiter
magel man --json std::text::Text::split
magel man std::text::Text::split --run
```

搜索默认忽略大小写，`--exact` 匹配完整字段；拼错目标会给候选。`--lang zh|en` 选择界面和诊断语言，库说明仍复用中文原文。`--run` 在临时目录运行完整示例并附上输出。普通查询不需要 Python、网络或仓库；开发用 `--update` 运行既有生成脚本，重新构建后才进入内嵌数据。

完整命令和 JSON 结构见 doc/man，标准库 API 说明仍在 doc/library。

18.6.2 编辑器增量提示

LSP 将补全、悬停、语义着色、工作区查询、宏预览、编译诊断交给不同工作队列。修改按 UTF-16 编辑范围同步，同一源码版本复用索引。诊断延迟 250 毫秒合并连续编辑，保存立即检查；取消过期任务，并且不把旧版本结果写回编辑器。

缓存在 magel 可执行文件旁的 `build/lsp/`，与工程目录无关。未保存的依赖修改和关闭会刷新引用者，不写回源文件。缓存自动清理七天未使用的普通文件，超过 256 MiB 时淘汰到 192 MiB，保护最近十分钟的文件；活跃任务可以暂时超过额度。索引内存也有淘汰阈值，缓存损坏或不可写会退回分析。详细策略见 LSP 增量提示与缓存。

18.6.3 inline：函数定义的内联属性

inline 写在模块级函数定义前，参数、返回类型与函数体仍按普通函数规则检查。

```
inline int64 square(int64 value)
{
    return value * value;
}

int64 main()
{
    println("{}", square(3));
    return 0;
}
```

```
9
```

它是函数定义的属性，不是任意表达式的前缀，也不改变值语义。代码组织仍以清楚的职责为先，不需要给所有函数都加上它。

18.7 小结

你会了	关键点
模块声明	`module mylib::math;` 放首行
导入	`import util::text;`，公开函数按裸名调用
名字对应文件	`util::text` ↔ `util/text.mgl`，路径相对当前文件
`std::lang`	核心模块，自动加载，永不 import
起工程	`magel new demo`（目标目录不能已存在）
工程配置	`magel.toml` 写包名、入口、运行方式
日常命令	`run`（跑）、`check`（只查）、`test`（跑 `tests/`）
测试	普通 `main` + `assert`，无需框架
格式化	`magel fmt …[--check|--write]`，只动空白不碰代码

18.8 下一步

工程拆好了、测试挂上了、格式统一了。接下来两章讲工具链里更硬核的部分：接下来会见到 `%define` / `$macro` 这些带 `%` 和 `$` 的写法：它们是 Magel 的预处理与宏，能在编译前替你改源码。

翻到第 19 章预处理与宏。

书稿与关键字帮助也在程序内部：`magel man book` 导出书稿与图片到当前目录的 `book/` 并列出章节，`magel man book 6` 查看第 6 章，`magel man keyword break` 查看关键字语法与示例。`magel man skill` 输出 AI SKILL，可保存并交给支持 SKILL 的 AI 工具；VS Code 包也携带同一份 `skills/magel-programming/SKILL.md`。

18.8.1 终端手册的入口

```
magel man api std
magel man api std::text::Text
magel man keyword return
magel man keyword '#derive'
magel man macro
```

API 查询必须显式写 `api`。省略它的 `magel man std` 或 `magel man std::text::Text` 会报错并给出正确命令；`keyword` 查询语言关键字，`macro` 查询宏规则，二者不是 API 入口。可以给这些查询加 `--json` 供工具读取。

第 19 章 预处理与宏

本章介绍以 % 和 $ 开头的两类源码加工工具：Magel 的预处理和宏——在代码被正式编译之前，先对源码做一次「文本层面」的加工。

这一章分两半：

- 预处理（% 开头）：条件编译、文件包含——「这段代码要不要编进去」；
- 宏（$ 开头）：文本替换——「把这个缩写换成一长串代码」。

先说一句要紧的话：它们不污染普通源码。预处理指令以 % 开头、宏调用以 $ 开头，和普通标识符不共享命名空间——不会像 C 的 `#define` 那样，一个叫 `MIN` 的宏把别人的变量名、结构体字段一起换掉。所以用不用只看一条：这段文本是不是得在编译前就改。是，就放心用；不是，函数、泛型、常量通常更省事。

19.1 条件编译：%define + %if

同一个程序，调试时想多打日志、发布时想去掉——这是条件编译最典型的用途：

```
%define DEBUG 1

int64 main() {
%if DEBUG
    println("debug on");
%else
    println("debug off");
%endif
    return 0;
}
```

```
debug on
```

把第一行改成 `%define DEBUG 0`，同一份代码就输出另一个分支：

```
%define DEBUG 0

int64 main() {
%if DEBUG
    println("debug on");
%else
    println("debug off");
%endif
    return 0;
}
```

```
debug off
```

几条要点：

- %define 定义预处理符号；
- %if 符号看它的值：非 0 走 %if 分支，0 走 %else；
- 不活跃的分支整块丢弃——一个字都不会编进去；
- 指令行必须顶格写在行首（% 前面不能有别的字符）；
- 被丢弃/指令占用的行用空行占位，所以预处理后行号和源文件一一对应，报错永远指回你真正写错的那一行。

> 提示
>
> %if 后面要写符号名，不能写 %if 1 这种字面量——写了会报「这里要写一个符号名」。这是它和 C 的 #if 最容易混的地方（见 19.6）。

19.2 按「有没有定义」分支：%ifdef / %ifndef

有时候你只关心「这个符号定义过没有」，不关心值：

```
1  int64 main() {
2  %ifdef FEATURE
3      println("有 FEATURE");
4  %else
5      println("没有 FEATURE");
6  %endif
7      return 0;
8  }
```

```
没有 FEATURE
```

- %ifdef 符号：定义过就走；
- %ifndef 符号：没定义才走（%ifdef 的反面）。

%if 和 %ifdef 的分工记住一句话：%if 看值，%ifdef 看有没有。

19.3 从命令行传开关：-D

开关真正好用，是构建时才决定——同一份源码，编出不同版本：

```
magel run app.mgl -D FEATURE
```

```
有 FEATURE
```

`-D FEATURE` 等价于在文件开头写了 `%define FEATURE`。于是同一份代码：

- `magel run app.mgl` → 「没有 FEATURE」；
- `magel run app.mgl -D FEATURE` → 「有 FEATURE」。

发布版 / 调试版、不同硬件平台，就靠这个开关切。

19.4 %include：把文件原地拼进来

`%include` 在当前文件里原地展开另一个文件，像是把那边的文本复制过来：

```
%include "util.mgl"

int64 main() {
    println("{}", twiceValue(21));
    return 0;
}
```

如果 `util.mgl` 里定义了 `twiceValue`，这段就能跑，输出 42。

`%include` 和 `import`（第 18 章）解决的不是一回事：

	import（模块）	%include（预处理）
层次	语言层	预处理层，早于编译
效果	引入模块，按裸名调函数	文本原地展开
同一文件重复	只算一次	默认也只一次（%include_once 显式表达）
适用	正常组织代码	常量表、平台片段、生成代码

优先用 `import`。`%include` 是给「同一份片段要拼进很多文件」这种场景留的。

19.5 宏：$macro 文本替换

宏用 `$macro 名字 (参数) … $end_macro` 定义，调用时名字前加 `$`：

```
$macro SQUARE(x)
((x) * (x))
$end_macro

int64 main() {
    println("{}", $SQUARE(5));
    println("{}", $SQUARE(2 + 3));
    return 0;
}
```

```
25
25
```

`$SQUARE(5)` 在编译前被文本替换成 `((5) * (5))`；`$SQUARE(2 + 3)` 变成 `((2 + 3) * (2 + 3))`。

不带参数的叫对象宏，调用时也不用括号：

```
$macro GREETING()
"hello, magel"
$end_macro

int64 main() {
    println("{}", $GREETING);
    return 0;
}
```

```
hello, magel
```

宏还能拼出新名字。`$concat(a, b)` 把两段拼成一个标识符：

```
$macro CAT(a, b)
$concat(a, b)
$end_macro

int64 main() {
    int64 $CAT(my, var) = 7;
    println("{}", myvar);
    return 0;
}
```

```
7
```

`$CAT(my, var)` 展开成 `myvar`——手写代码时用得不多，代码生成器特别爱用它。

19.5.1 有序多括号分组

定义端可以按任意顺序组合 `< >`、`[ ]`、`( )` 和 `{ }`，也可以重复同一种括号。调用必须照定义中的顺序写；每一组的 `..参数` 只捕获本组当前层级的内容。

```
$macro SHOW<..Types>[..Attrs](..Args){..Body}
println("{}", $stringify(Types));
println("{}", $stringify(Attrs));
```

```
println("{}", $stringify(Args));
Body
$end_macro

$macro EMPTY()()
println("repeated groups");
$end_macro

int64 main()
{
    $SHOW<List<List<int64>>, String>[readonly](x, y){
        int64 total = 2 + 3;
        if (total > 0)
        {
            println("{}", total);
        }
    }
    $EMPTY()()
    return 0;
}
```

```
List<List<int64>>, String
readonly
x, y
5
repeated groups
```

这里的 readonly、x、y 只是被捕获和字符串化的原文，不需要是有效变量。宏仍位于词法分析前，不把参数解析成 AST，也不检查参数类型。尖括号里的 >> 按两个闭合字符分组，不会被宏阶段当作右移运算符。

大括号参数可以跨多行。嵌套括号、字符串和注释中的逗号不会切开外层参数；不同括号组的变长捕获互相隔离。顺序、结构或绑定不匹配时报告“宏 Token 分组不匹配”。展开片段保留来源文件及行列映射，后续诊断仍定位原始源码。

$macro EMPTY()() 是两个连续空组，调用时也写 $EMPTY()()。既有单组对象宏 $macro NAME() 仍沿用 $NAME 的对象宏调用方式。完整说明可直接执行 magel man macro，也支持 --json。

19.5.2 重复括号：两组独立的变长参数

同一种括号可以连续出现多次。下面的定义要求调用时也提供两组小括号；A 只收集第一组，B 只收集第二组，两个尾参互不串组。

```
$macro example(...A)(...B)
{
```

```
    print("A=[");
    $for var in A
    print("{} ", var);
    $end_for
    println("]");
    print("B=[");
    $for var in B
    print("{} ", var);
    $end_for
    println("]");
}
$end_macro

int64 main()
{
    $example(1, 2, 3, 4)(3, 2, 4, 1);
    $example(1, 2, 3, 4, 5, 6)(3, 2, 4, 1);
    return 0;
}
```

```
A=[1 2 3 4 ]
B=[3 2 4 1 ]
A=[1 2 3 4 5 6 ]
B=[3 2 4 1 ]
```

每个 `$for` 仅遍历对应分组绑定的原始文本。即使两组都用小括号，也不会合并成一个尾参；`$example(1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1)` 缺少第二组括号，会报告“宏 Token 分组不匹配”。这里同样可以把 `...A` / `...B` 写成 `..A` / `..B`。

19.5.3 将两组参数收集为异构列表

元素槽明确写成 `Any`，同一列表就可以保存整数、字符串等不同类型。宏仍只复制参数原文；自动装箱发生在展开后的 `push` 通过正常类型检查时。

```
$macro example(...A)(...B)
{
    List<Any> listA;
    List<Any> listB;
    $for var in A
    listA.push(var);
    $end_for
    $for var in B
```

```
    listB.push(var);
    $end_for
    yield (listA, listB);
}
$end_macro

int64 main()
{
    auto li = $example(1, "2", 3, 4, 1, 1)(3, 2, 4, 1);
    auto listA = li.0;
    auto listB = li.1;
    Any first = listA[0];
    Any second = listA[1];
    println("A={} B={}", listA.len(), listB.len());
    println("{} {}", tryGet<int64>(&first).unwrap(), tryGet<String>(&second).unwrap());
    return 0;
}
```

```
A=6 B=4
1 2
```

两组 $for 各自生成 push，yield (listA, listB); 将两个列表组成元组交给调用者。auto li 的具体类型是 (List<Any>, List<Any>)；li.0 与 li.1 是两个列表。tryGet<T> 按精确的装箱类型取副本，类型不匹配时返回 None。离开作用域自动释放列表及其元素，无须手写 Drop。

19.6 宏的第一个坑：括号要自己加

宏是纯文本替换，它不懂运算优先级。看这个「反面教材」：

```
$macro BAD_SQUARE(x)
x * x
$end_macro

int64 main() {
    println("{}", $BAD_SQUARE(2 + 3));
    return 0;
}
```

```
11
```

$BAD_SQUARE(2 + 3) 被替换成 2 + 3 * 2 + 3——按优先级一算是 11，不是 25。* 只管到了紧挨着的数。

所以写宏的铁律：参数、整个宏体、都要裹上括号。19.5 里 SQUARE 写成 ((x) * (x)) 就是这个道理。对比一下：

```
$macro SQUARE(x)
((x) * (x))
$end_macro

int64 main() {
    int64 five = 5;
    println("{} {}", $SQUARE(five), $SQUARE(five + 1));
    return 0;
}
```

```
25 36
```

five + 1 被裹进括号，先加后乘，结果才对。

19.7 第二个坑：%if 只认符号名

想按一个字面量分支？不行：

```
int64 main() {
%if 1
    println("ok");
%endif
    return 0;
}
```

```
magel: 前处理: hello.mgl:2:4: error: 这里要写一个符号名 [bad-expression]
```

%if 后面必须是预处理符号（%define 定义过的、或者 -D 传进来的）。要按数分支，先定义成符号：%define LEVEL 1，再 %if LEVEL。

%error 则是在活跃分支里主动报错——常用于「这种情况本不该编进来」：

```
%define LEVEL 3

int64 main() {
%if LEVEL
%error 不该编到这里
%endif
    return 0;
}
```

```
magel: 前处理: hello.mgl:5:1: error: 不该编到这里 [error-directive]
```

配套还有 %warning（报警告，不中断），用法一样。

19.8 括号形参：每次出现都包一层括号

19.6 说宏体是文本替换，$TIMES_TWO(1 + 2) 会散成 1 + 2 * 2。第一种挡法是用括号标注形参：

```
1 $macro TIMES_TWO((x))
2     x * 2
3 $end_macro
4 int64 main() {
5     println("{}", $TIMES_TWO(1 + 2));
6     return 0;
7 }
```

```
6
```

括号标注只写在 $macro 头这一行（(x)），宏体里引用形参照旧写裸名字 x；效果是这个形参每次出现都换成 (实参)，于是 (1 + 2) * 2 = 6。

19.9 expr 宏：整段展开再包一层

第二种挡法是在宏名前面写 expr ——它给整段展开结果再包一层括号：

```
1 $macro expr PLUS((a), (b))
2     a + b
3 $end_macro
4 int64 main() {
5     println("{}", 10 / $PLUS(2, 3));
6     return 0;
7 }
```

```
2
```

10 / ((2) + (3)) = 2；只包形参的话是 10 / (2) + (3) = 8。expr 只写在头这一行，同时默认给全部实参加括号；a 与 (a) 完全等价，宏名还是 PLUS，调用处写 $PLUS(2, 3)；调用点统一使用普通宏调用形式；旧的感叹号与反引号标注均已废除。

两种挡法怎么选：普通宏按需用 (a) 标注；整个宏作为表达式使用时声明为 expr 宏。

19.10 变长尾参 ...rest

形参表末尾写 ...名字，剩下的实参全归它：

```
$macro REPORT(...rest)
println("{} {} {}", rest);
$end_macro
int64 main() {
    $REPORT(1, 2, 3)
    return 0;
}
```

```
1 2 3
```

rest 会按 ， 拼成一段文本再替换，所以在调用位置就是”一串实参”（和 C 的 __VA_ARGS__ 一个意思）——上面正好当三个实参喂给 println。

19.11 按实参个数重载

同一个宏名可以按实参个数挂多种形态：

```
$macro REPORT(a)
println("one {}", a);
$end_macro
$macro REPORT(a, b)
println("two {} {}", a, b);
$end_macro
int64 main() {
    $REPORT(7)
    $REPORT(1, 2)
    return 0;
}
```

```
one 7
two 1 2
```

挑形态的顺序：个数正好对上的固定形态 → 变长形态。一个都对不上会报错并把候选列出来，不会悄悄挑一个不相干的形态。

19.12 $for：按尾参重复一段

$for 变量 in 尾参名…$end_for 把宏体里那一段按尾参逐个重复：

```
$macro SUM_SQUARES(...values)
int64 total = 0;
$for v in values
total = total + (v) * (v);
$end_for
println("平方和 = {}", total);
$end_macro
int64 main() {
    $SUM_SQUARES(2, 3, 4)
    return 0;
}
```

```
平方和 = 29
```

$for 只能遍历变长尾参。每轮把循环变量整体换成该轮的实参文本，所以 (v) * (v) 这种"把变量包在中间"的写法是安全的。$for 的结束符是 $end_for、宏体的结束符是 $end_macro ——两个"结束"分开写，嵌套时不用数层数。$for 里还能再嵌 $for。

19.13 尾参逐元素加括号 ...(values)

19.12 里靠手写 (v) 保平安。想让编译器代劳，就把尾参名放进括号，写成 ...(values)：

```
$macro SUM_SQUARES(...(values))
int64 total = 0;
$for v in values
total = total + v * v;
$end_for
println("平方和 = {}", total);
$end_macro
int64 main() {
    $SUM_SQUARES(1 + 1, 2 + 1)
    return 0;
}
```

```
平方和 = 13
```

values 仍按 ， 摊开，但每个元素各包一层括号，所以 $for 的循环变量变成 (元素)：(1+1)² + (2+1)² = 13。不作括号标注就是 1+1*1+1 + 2+1*2+1 = 8。... 必须放在括号外；(...values) 会报错。

19.14 $concat：拼出一个标识符

```
$macro DECLARE(prefix, suffix, value)
int64 $concat(prefix, suffix) = value;
$end_macro
int64 main() {
    $DECLARE(local, Count, 11)
    println("{}", localCount);
    return 0;
}
```

```
11
```

$concat(a, b) 的两个实参必须都是标识符，拼出来的结果也是标识符，而且不重新参与宏展开。拼出来的是普通名字，所以能和真正的函数同名共存（宏调用必须带 $，裸名是普通标识符）。

> 提示
> $concat 与 $stringify 都读取原始实参，不受表达式参数括号保护影响。

19.15 $stringify：取调用点写下的原文

```
$macro SOURCE(expr)
$stringify(expr)
$end_macro
int64 main() {
    println("{}", $SOURCE(1 + 2));
    return 0;
}
```

```
1 + 2
```

结果是字符串字面量：实参在宏体里是形参名时取调用点的原始实参文本（不加括号），否则就取写下的字面文本。写日志、断言信息时特别好用——变量名和它的值能一起打出来。

19.16 $replace：一行写完的宏

$replace 把声明压进一行，头这一行剩下的内容就是宏体，没有 $end_macro：

```
$replace expr ADD((a), (b)) a + b
int64 main() {
    println("{}", $ADD(1, 3));
    return 0;
}
```

```
4
```

它支持 $macro 的所有" 行内" 规则（参数括号、expr、$concat / $stringify、$line / $file / $module），但装不下 $for 这种块——要块请用 $macro。宏名和调用方式与 $macro 完全一样，两种声明混着写也行。

19.17 $delete_macro：撤掉再重新定义

同一名字、同一参数个数的宏不能重复定义。要" 改" 一个宏，先撤后立：

```
$macro REVISION()
1
$end_macro
$delete_macro REVISION
$macro REVISION()
2
$end_macro
int64 main() {
    println("{}", $REVISION);
    return 0;
}
```

```
2
```

19.18 $n 整数编号：宏内的唯一临时名

宏是文本替换，宏体里起个临时变量很容易撞上调用点的同名变量。$n 整数编号由编译器在每次展开时换成一个全局唯一的名字：

```
$macro SWAP((a), (b))
    int64 $0 = a;
    a = b;
    b = $0;
$end_macro
```

```
int64 main() {
    int64 tmp = 111;
    int64 x = 1;
    int64 y = 2;
    $SWAP(x, y)
    println("x={} y={} tmp={}", x, y, tmp);
    return 0;
}
```

```
x=2 y=1 tmp=111
```

宏内的临时名和调用点的 tmp 互不干扰。同一次展开里同一个 $n 处处同名；不同展开、不同宏、嵌套调用各自独立。

编号不限于一位数字：$10、$12345678901234567890123456789O 和 $-1 都合法。编号按十进制整数文本归一化，$0010 与 $+10 等同于 $10，$-0 等同于 $0；不经过宿主整数转换，因此没有 int64 上限。字符串和注释里的 $0 原样保留。这是变量级近似卫生——解决的是”宏内临时变量被捕获”，不是完整卫生宏：宏体里引用的自由名字（比如外部函数名）仍然绑到调用点。

19.18.1 用多括号宏构造 List

下面把类型放进尖括号，把元素放进中括号；宏展开成带值块，最后通过 yield $0; 把构造好的列表交给初始化表达式。

```
$macro vec<T>[...list]
{
    List<T> $0;
    $for var in list
    {
        T $1 = var;
        $0.push($1);
    }
    $end_for
    yield $0;
}
$end_macro

int64 main()
{
    List<int32> myList = $vec<int32>[1, 2, 3];
    for(auto var in myList)
    {
        println("{}", var);
```

```
    }
    return 0;
}
```

```
1
2
3
```

T 捕获文本 int32，...list 捕获当前中括号组的三个片段；这里也可以写成 ..list。$for 逐项生成初始化与 push 语句，宏阶段不解析元素类型；展开后的 T $1 = var; 由正常类型检查验证每个元素。

$0 和 $1 是当前宏调用专属的临时名字。一次展开内所有 $0 都指向同一个列表；每次循环生成的 { ... } 是独立作用域，因此可以重复声明同一个 $1。另一次调用会获得另一套名字。最后的 break 移交块内列表的所有权，离开作用域时仍正常清理其他局部值。

for(auto var in myList) 从 List<int32> 推断 var 为 int32，不必重复写元素类型；也可以省略 auto，写成 for(var in myList)。这里的 auto 不会引入动态类型或运行时类型判断。

19.19 $line / $file / $module 和 $assert

```
module demo;

$macro HERE(tag)
println("{} 在第 {} 行，模块 {}", tag, $line, $module);
$end_macro

int64 main() {
    $HERE("这里")
    return 0;
}
```

```
这里 在第 8 行，模块 demo
```

写在宏体里时，取的是调用点那一行（和 C 的 __LINE__ 一个意思），所以基于它的报错总是指向你写宏调用的地方。$file / $module 展开成字符串字面量，可以直接拼接或喂给 format；根文件没写 module 时 $module 是 __root。$assert(条件) / $assert(条件, " 说明") 是系统给的断言宏，用的就是这套机制。

19.19.1 宏内条件与局部绑定

$if / $elif / $else / $end_if 在宏展开时选择分支，$let 创建只属于当前宏调用的局部文本绑定。

```
$macro expr PICK(value)
$let selected = value
$if selected > 0
selected
$else
0
$end_if
$end_macro
int64 main() {
    println("{} {}",$PICK(7),$PICK(-2));
    return 0;
}
```

```
7 0
```

$argc 取得当前调用的实参数量，$count(...) 计数变长尾参或局部文本列表，$typecheck(T, expr) 将展开表达式送进指定类型检查。实参计数不匹配在展开期报错；递归最多 64 层，一次处理最多展开 100000 次。没有 $match 迷你 DSL，## 与 # 形参均已移除，拼接和字符串化只用 $concat / $stringify。

$macro expr ADD(a,b) 中的参数自动括起来，定义里的 (a) 可作冗余标注；普通宏仍需 (a) 明确标记表达式实参。调用使用普通形式 $ADD(x+1,y*2)，宏定义不接受反引号标注。

19.20 完整指令速查

指令	作用
%define 名字 [值] / %undefine 名字	定义 / 取消符号
%if / %elif / %else / %endif	按值条件编译
%ifdef / %ifndef	按是否定义条件编译
%include " 路径"	原地展开文件（默认只一次）
%error / %warning	活跃分支里报错 / 报警告
$macro N(参数) …$end_macro	函数式宏，调用 $N(…)
$macro N() …$end_macro	对象宏，调用 $N
$concat(a, b)	拼标识符
$stringify(x) / $line	把参数变成字符串 / 当前行号
$delete_macro N	取消宏（先撤后立，好重定义一个同名宏）
$macro N((a), (b))	显式形参括号：该形参每次出现都替换成 (实参)
$macro expr N(…) …$end_macro	宏名前的 expr：整段展开再包一层括号
$replace N(参数) 宏体	单行宏，没有 $end_macro
$macro N(...rest)	变长尾参：rest 按 , 摊成一段文本
$macro N(...(rest))	变长尾参逐元素加括号

指令	作用
`$for v in rest …$end_for`	按变长尾参重复宏体里的这一段
`$concat(a, b)`	拼标识符（两个实参都必须是标识符）
`$stringify(x)`	取实参的源码文本，结果是字符串字面量
`$n` 整数编号	宏体内的唯一临时名（每次展开换一个新名字）
`$line` / `$file` / `$module`	调用点行号 / 文件名 / 模块名（宏内外都能用）

> 提示
>
> 字符串里的 `%` 不是指令；真想打一个百分号，写 `%%`。

19.21 什么时候该用，什么时候别用

先说清楚：「别用宏」是 C 留下的条件反射，在这里不成立。C 的宏没有命名空间，一个 `#define MIN` 就能把别人写的 `MIN` 全换掉；Magel 的宏定义时写 `$macro`、调用时必须写 `$`，跟普通标识符是两套名字，也不会去替换你没写 `$` 的东西。

所以问题不是「要不要用」，而是「这件事该不该在文本层做」：

你的想法	更合适的写法
「一段逻辑重复了」	写成函数（第 4 章）
「同一段逻辑要适配多种类型」	泛型（第 14 章）
「想要一个常量」	`const`（第 3 章）
「给函数起个短别名」	`$macro` 可以，只是读代码多一层跳转，通常不划算
「按平台/调试开关切代码」	✓ `%define` + `%if`，正解
「把常量表拼进多个文件」	✓ `%include`，合理
「生成一大堆重复代码」	✓ `$macro`，正当用途

宏唯一的代价是它工作在文本层，在类型系统之外：参数不检查类型，写错了编译器不一定能帮你抓，报错也常指向展开后的样子（Magel 会标 `[宏 MIN]`，指出是哪个宏）。这跟 `$` 前缀无关，是文本替换本身的边界——知道边界在哪儿，就能放心用。

19.22 小结

你会了	关键点
`%define` / `-D`	定义预处理符号；`-D` 从命令行传
`%if` / `%else` / `%endif`	按值分支（`%if` 后只能写符号名）
`%ifdef` / `%ifndef`	按是否定义分支
行号	指令/丢弃行用空行占位，报错指回真实位置
`%include`	文本原地展开；正常组织代码请用 `import`
`$macro`	`$macro N(x) …$end_macro`，调用写 `$N(…)`
对象宏	`$macro N() …$end_macro`，调用写 `$N`
括号铁律	宏体、参数都要裹括号，否则优先级出错
`$concat`	拼标识符（代码生成用）
选型	逻辑用函数 / 泛型 / 常量；文本级重复、构建开关与代码生成用宏

19.23 下一步

预处理和宏改的是源码文本。第 20 章讲一个再上一层的能力：注解——在声明上贴元数据，运行期还能反过来查。它是「框架式代码」的常见基础。

翻到第 20 章注解与反射。

第 20 章 注解与反射

第 19 章的预处理改的是源码文本。这一章讲一个更「上层」的能力：注解——在声明旁边贴一张标签，标签上带点数据。平时它安安静静躺着不干活；但程序可以在运行期把标签读回来，据此决定怎么行动。

一句话概括：注解 = 给代码贴的、可以被程序自己读到的元数据。

20.1 声明一个注解类型

注解类型用 `@annotation` 声明，参数写成「名字: 类型」，可以带默认值：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)
```

读作：声明一个叫 `Route` 的注解，它有两个参数 `path`（字符串）和 `level`（整数，缺省 2）。

20.2 把注解贴到声明上

声明完，就能贴了——写在被标注的东西前面（下面这段要在反射版工具链下跑，见 20.6）：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Route("/health", level: 1)
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    println("{}", health());
    return 0;
}
```

```
200
```

注意：这个程序的行为一点没变——`health()` 还是返回 200。注解本身不影响执行，它只是一份「挂上去的资料」。要让它起作用，得靠 20.4 节之后的手段去读它。

参数可以按位置写（`"/health"`），也可以按名字写（`level: 1`）。

20.3 能贴在哪里

注解几乎能贴在所有声明上：

位置	例子
函数	`@Route("/health") int64 health() { …}`
结构体 / 接口 / 枚举	`@Component struct Service { …};`
字段	`@Note("field") int64 value;`
方法 / 构造器	`@Route("/read") int64 read() { …}`
静态成员	`@Note("static") static int64 shared;`
形参	`@Note("contract") int64 read();`（接口方法声明）

多个注解可以叠着贴：

```
@Component
@Route("/read", level: 3)
int64 read()
{
    return self.value;
}
```

20.4 读注解：运行期反射

注解真正的用处，是程序在运行期把标签读回来。这套能力叫反射，在标准模块 `std::reflect` 里，要 `import`：

```
import std::reflect;

@Reflect
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
};

int64 main()
{
    Option<std::reflect::StructInfo> info = std::reflect::getStructInfo<Point>();
    println("{}", info.isValue());
    std::reflect::StructInfo s = info.unwrap();
    println("{} {}", s.name, s.fields.len());
    return 0;
}
```

```
1
Point 2
```

几个要点：

- `@Reflect` 是「暴露」标记：只有被 `@Reflect` 标过的声明，运行期才查得到。没标的类型，`getStructInfo` 会返回 `None`（不是报错）；
- `getStructInfo<Point>()` 用类型参数取元数据，返回 `Option<StructInfo>`（第 16 章）；
- `StructInfo` 里写着 `name`、`fields`、`methods`、`staticMembers`、`annotations`……——一个类型能问的都在里头。

读注解的实参：

```
import std::reflect;

@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Reflect
@Route(path: "/health")
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    List<std::reflect::Annotation> anns = std::reflect::getFuncAnnotations("health");
    println("{} {}", anns.len(), anns[1].args.len());
    println("{}", anns[1].args[0].asText().unwrap());
    return 0;
}
```

```
2 2
/health
```

- `getFuncAnnotations("函数名")` 按名字取函数上的注解列表；
- 这一份列表里有两项：`@Reflect`（0 个实参）和 `@Route`（2 个实参）；
- 实参是一串 `std::reflect::ReflectValue`（一个能装任意类型的小盒子），用 `asText()` / `asI32()` 等按类型取出来，都返回 `Result`。

> **提示**
>
> 注解实参会补全默认值：`Route` 的 `level` 缺省是 2，所以 `args` 里 `level` 位永远有值。

20.5 按名字调用函数

反射还能按字符串名字调函数——名字在运行期才知道时，只有这条路：

```
import std::reflect;

@Reflect
int64 plusOne(int64 x)
{
    return x + 1;
}

int64 main()
{
    List<std::reflect::ReflectValue> args;
    args.push(std::reflect::ReflectValue::I64(41));
    Result<std::reflect::ReflectValue, std::reflect::ReflectError> r = std::reflect::call("plusOne",
    args);
    println("{}", r.isOk());
    return 0;
}
```

```
1
```

实参要自己手工装箱（`ReflectValue::I64(41)`），返回值也是 `Result<ReflectValue, …>`。

调方法要用 `callMethod<T>`，并且把接收者写成引用：

```
import std::reflect;

@Reflect
struct Counter
{
    int64 n;
    int64 bump()
    {
        self.n = self.n + 1;
        return self.n;
    }
};

int64 main()
{
```

```
    Counter c;
    c.n = 0;
    List<std::reflect::ReflectValue> args;
    Result<std::reflect::ReflectValue, std::reflect::ReflectError> r =
    std::reflect::callMethod<Counter>(&c, "bump", args);
    println("{} {}", r.isOk(), c.n);
    return 0;
}
```

```
1 1
```

按名的接口分派有 `callInterface<I>`——写法一样，把接口名当类型参数。

20.6 构建与目标 VM 的反射能力

根目录工具链默认同时编入前端和运行时反射，单次编译也默认启用。本例使用默认工具链即可运行：

```
@annotation Route(path: String, level: int32 = 2)

@Route("/health", level: 1)
int64 health()
{
    return 200;
}

int64 main()
{
    println("{}", health());
    return 0;
}
```

```
200
```

方式	含义
`make`	根目录默认前端 MAGEL_WITH_REFLECTION=1、运行时 STACKVM_WITH_REFLECTION=1
`make reflection`	保留的显式启用目标，仍须两项同时开启
不写单次开关	支持反射的当前工具链默认启用
`--reflection`	显式要求反射，缺少能力时报错
`--no-reflection`	显式关闭；关闭后使用注解或反射会报错

```
magel run app.mgl
magel svmb app.mgl --no-reflection --out build/board-app
```

第二条用于无需反射的源程序：产物必须匹配默认无反射的板端 VM。开启反射的产物携带特征位，关闭能力的 VM 会拒绝加载。若源程序依赖反射，应为目标编入能力并评估元数据和运行时预算，不能通过省略 `--reflection` 假装关闭。独立生成的编译器工程按其 CMake 配置单独启用两项宏。

20.7 什么时候该用注解

注解与反射提供运行期元数据和受限动态调用，会增加产物、分配和调用开销。默认桌面工具链支持它，裁剪目标需要显式评估能力和预算。

你的想法	该不该用
「想给函数打点标记，运行时按标记分派」	✓ 典型场景（路由、插件注册）
「想让代码生成器读元数据」	✓ 合理
「想根据标记做一遍扫描」	✓ 合理
「想省一个函数参数」	✗ 用参数
「想实现多态」	✗ 用接口 / 泛型（第 13、14 章）
「想在板子上用」	默认板端关闭；按预算编入能力，或移除依赖并用 –no-reflection 生成

经验法则：注解是「框架和工具用的」，不是「业务逻辑用的」。写业务代码时，几乎总有更直接的办法。

20.8 小结

你会了	关键点
声明注解	`@annotation 名字（参数：类型 = 默认值）`
贴注解	写在声明前；可叠多个；能贴允许的函数/类型/字段/方法/静态成员；不能贴形参
注解不改变行为	它只是一份挂在声明上的资料
`@Reflect`	暴露标记：没标过的声明，运行期查不到
查类型	`std::reflect::getStructInfo<T>()` → `Option<StructInfo>`
读注解	`getFuncAnnotations("名字")` / `getAnnotations<T>()`
取实参	`Annotation.args` 是 `ReflectValue`，用 `asText()` 等取（返回 `Result`）
按名调用	`std::reflect::call` / `callMethod<T>(&obj, …)` / `callInterface<I>`
构建	根目录默认同时编入并启用；无反射目标显式 –no-reflection
取舍	框架/工具才用；业务逻辑优先接口/泛型

20.9 下一步

到这里，语言本身讲完了——从变量到注解，你能写出完整的、有类型安全、有资源管理、有抽象能力的 Magel 程序。

第七部分开始「走出去」：让 Magel 跟外部世界打交道。第一个是与 C 互操作——调用现成的 C 库、把自己的函数交给 C 调用。

翻到第 21 章与 C 互操作。

第 21 章 与 C 互操作

到第 20 章为止，你的程序都活在自己的世界里。可现实中有太多东西是现成的 C 库：压缩、加密、数据库、图形、系统调用……你不可能全都重写一遍。

这一章讲怎么跨过 Magel 和 C 的边界，两个方向：

- Magel 调 C——用 `abi` 块调动态库里导出的函数；
- C 调 Magel——把你的函数交给 C 的运行时。

21.1 三种集成方式

工具链支持三条路，按「需要多少 C 侧配合」排：

方式	用在哪	你要准备什么
`abi` 块	调动态库里按 C ABI 导出的函数	一份 `.dll` / `.so`
宿主胶水绑定	把 C++ 函数注册进工具链，Magel 侧当普通函数调	写一点 C++
VM 嵌入	宿主加载字节码并运行 Magel 逻辑	共享 VM 和配套数据

`abi` 块是最轻的一条——不用改工具链，不用重新编译，运行时直接加载库。

21.2 `abi` 块：调动态库里的 C 函数

假设你有一个 C 文件 `native.c`：

```
#include <stdint.h>

#if defined(_WIN32)
#define MAGEL_ABI_EXPORT __declspec(dllexport)
#else
#define MAGEL_ABI_EXPORT
#endif

MAGEL_ABI_EXPORT int32_t abi_add(int32_t left, int32_t right) {
    return left + right;
}

MAGEL_ABI_EXPORT const char *abi_name(void) {
    return "native";
}
```

先把它编成动态库（说句实话：「怎么编动态库」是 C 的事，和 Magel 无关）：

```
gcc -shared -o native.dll native.c
```

然后在 Magel 里声明想用的函数：

```
abi "./native.dll"
{
    int32 native_add(int32 left, int32 right) = "abi_add";
    String native_name() = "abi_name";
}

int64 main()
{
    println("{} {}", native_add((int32)20, (int32)22), native_name());
    return 0;
}
```

```
42 native
```

abi 块的语法是：

```
abi "<动态库路径>" {
    <返回类型> <Magel侧名字>(<形参表>) = "<库里的符号名>";
}
```

关键就是那个 =：等号右边是库里真实导出的符号名，左边是你想用的名字。两者可以不一样——给一批 C 函数起统一风格的 Magel 名，就靠它。

> **提示**
> 路径是运行时按当前工作目录找的。所以 `./native.dll` 得跟你的程序在同一个目录下跑。

21.3 结构体、引用、字符串

标量只是热身。真实场景里你还要传结构体（按值）、引用（原地改）、字符串：

```
API Point move_point(Point p, int32_t dx, int32_t dy) {
   p.x += dx; p.y += dy;
   return p;
}
API void bump(int32_t *value) { ++*value; }
API const char *greet(void) { return "hello from C"; }
```

Magel 侧：

```
struct Point
{
    int32 x;
    int32 y;
};

abi "./abi_demo.dll"
{
    Point move_point(Point p, int32 dx, int32 dy) = "move_point";
    void bump(int32 mut& value) = "bump";
    String greet() = "greet";
}

int64 main()
{
    Point p;
    p.x = 1;
    p.y = 2;
    Point q = move_point(p, (int32)10, (int32)20);
    println("{} {} / {} {}", p.x, p.y, q.x, q.y);

    int32 n = 41;
    bump(&n);
    println("{}", n);

    println("{}", greet());
    return 0;
}
```

```
1 2 / 11 22
42
hello from C
```

三个要点：

1. 结构体按值传——C 的 `Point p` 对应 Magel 的 `Point p`，布局默认按 C 规则对齐。所以 Magel 这边得声明一个字段顺序、类型都一致的 `struct`；
2. C 的 `int32_t *value` 对应 `int32 mut& value`（第 7 章的可变引用），调用处写 `bump(&n)`——取地址用 `&`，和 Magel 内部引用是同一套写法；
3. C 的 `const char *` 对应 `String`。

21.3.1 支持的类型一览

Magel 写法	含义
`int8`…`int64`、`uint8`…`uint64`、`float32`、`float64`、`bool`	标量，按值传
`String`	字符串（C 侧 `const char *`）
`T mut&` / `T const&`	可变 / 只读引用（C 侧 `T *` / `const T *`）
`Option<T mut&>` / `Option<T const&>`	可空引用（C 侧可以是空指针）
`T[]` + 另给长度	数组视图（C 侧 `T *`）
结构体	按值传，默认 C 布局
`struct X packed { …}`	紧凑布局，对接 C 的 `#pragma pack`

21.4 数组与「可空」：边界上的两个特殊话题

数组用 `T[]` 传，长度单独给一个参数；如果返回的数组长度由某个形参决定，在末尾用 `[count]` 标注：

```
abi "./native.dll"
{
    Packed[] packed_numbers(int32 count) = "packed_numbers" [count];
    void packed_fill(Packed[] values, int32 count) = "packed_fill";
}
```

「空」是这个边界上唯一允许出现空的地方。Magel 内部的引用永远非空（第 7 章），但 C 函数可能返回空指针。这时候用 `Option<T mut&>` / `Option<T const&>` 接：

```
abi "./native.dll"
{
    Option<Packed const&> packed_snapshot() = "packed_snapshot";
}
```

返回 `None` 就代表 C 那边给了个空指针；传参时也可以传 `Option<Packet mut&>::None`，C 侧收到的就是空指针。

> **提示**
> 这是「空」唯一能跨过边界的通道。跨过边界之后，一切又回到「引用非空」的老规矩。

`packed` 结构体用于对接 C 侧 `#pragma pack` 的紧凑布局——C 里用 `#pragma pack(push, 1)` 压过的地方，Magel 侧就声明成 `struct X packed { …}`。

完整例子见 `doc/examples/abi_buffers/`——它覆盖了结构体嵌套、紧凑布局、数组读写、可空引用、返回值长度等全部边界情况。

21.5 宿主胶水：把 C++ 函数注册进来

不想走动态库、想让 C++ 函数像普通函数一样调？写一个 bindMagelGlue 把它注册进工具链：

```
#include <cstdint>
#include <string>

struct ExportCounterTag;
using ExportCounter = magel_glue::Handle<ExportCounterTag, std::uint64_t>;

bool bindMagelGlue(magel_glue::Registry &registry, Memory::String *error)
{
    return registry.bindTyped<std::uint32_t, Memory::String>(
               "demo_cpp_text_size",
               [](Memory::String arg0) {
                   return static_cast<std::uint32_t>(arg0.size());
               }, error);
}
```

Magel 侧就像声明普通函数：

```
int32 demo_cpp_text_size(String text);

int64 main()
{
    println("{}", demo_cpp_text_size("hello"));
    return 0;
}
```

两条约定：

- 复杂宿主对象一律用整数句柄过边界——不要把 C++ 对象本体塞进 Magel 值里，而是用 magel_glue::Handle<Tag, AbiType> 给它一个「名义类型」，Magel 侧拿到的是个整数；
- 泛型函数实例化后键名带后缀：demo_cpp_identity<int32> 对应键名 demo_cpp_identity__int32。

宿主类型的名字是编译期就绑死的，所以这条路比 abi 强类型、报错也早，胶水编入 VM 宿主，并在运行程序前注册。

21.5.1 impl：把宿主函数绑定到协议

结构体用继承列表声明普通接口实现；impl 类型：接口 = 宿主绑定名；则把宿主函数接到单方法接口或转换协议。它不是一套任意 impl Type { ... } 语法。

下面使用工具链自带的演示胶水。实际项目需要先在 C++ 注册同名绑定，不能只写声明就假设运行时存在它。

```
type HostHandle<T> = uint64;
impl uint64 : ExplicitConvert<HostHandle<int32>> = demo_counter_from_uint;
impl HostHandle<int32> : ExplicitConvert<uint64> = demo_counter_to_uint;

interface HostValue
{
    int64 hostValue();
}
impl HostHandle<int32> : HostValue = demo_counter_to_uint;
HostHandle<int32> demo_cpp_add(HostHandle<int32> left, HostHandle<int32> right);

int64 main()
{
    HostHandle<int32> left = cast<HostHandle<int32>>((uint64)20);
    HostHandle<int32> right = cast<HostHandle<int32>>((uint64)22);
    HostHandle<int32> total = demo_cpp_add(left, right);
    println("{} {}", cast<uint64>(total), total.hostValue());
    return 0;
}
```

```
42 42
```

接口签名、宿主参数和返回值必须一致。同步回调通过 `NativeCallContext::invoke` 与 `magel_glue::Function` 使用同一套 VM 规则；不要把函数值中的运行时地址当作宿主机器函数指针。完整胶水约定见宿主集成。

21.6 反方向：宿主调用 Magel

宿主通过共享 VM 加载 `.svmb` 与数据区，注册原生胶水后调用 `Machine::run`。桌面与 MCU 使用同一份 VM 核心；宿主负责字节码、数据、注册表和所借用资源的生命周期。

在宿主原生函数内，可以通过 `magel_glue::Function` 或 `NativeCallContext::invoke` 同步调用 Magel 函数和闭包。它们支持高阶函数、引用和同步重入，并保留 VM 的错误传播与所有权约定。函数值中的运行时地址不能转换为宿主机器函数指针。

Magel 通过 VM 宿主加载胶水。完整接口和代码见宿主集成及VM 回调示例。

21.7 小结

你会了	关键点
三种集成	`abi` 块（轻）/ 宿主胶水（要编 C++）/ VM 嵌入（宿主运行 Magel）
`abi` 语法	`abi "./x.dll" { 返回类型名字 (形参) = "C 符号名"; }`
名字映射	等号右边是 C 侧真实符号名，左边随你起
结构体	按值传；Magel 侧声明字段一致的 `struct`
引用	C 的 `T *` ↔ Magel 的 `T mut&`，调用处写 `&x`
字符串	C 的 `const char *` ↔ Magel 的 `String`
数组	`T[]` + 长度另给；返回长度用 `[count]` 标注
「空」	只有 `Option<T &>` 能把空送过边界
紧凑布局	`struct X packed { …}` 对接 `#pragma pack`
胶水	`bindMagelGlue` 注册 C++ 函数；复杂对象用整数句柄
反向	VM 宿主执行，或胶水同步回调 fn

21.8 下一步

你能调 C 了、能被 C 调了。最后一个技术问题是：怎么把程序交出去——变成对方机器上能跑的东西。第 22 章讲交付与部署：`.svmb`、VM 宿主、符号压缩，以及嵌入式与看门狗。

翻到第 22 章交付与部署。

第 22 章 交付与部署

Magel 程序通过 VM 执行。交付时，可以保留源码和编译器，也可以预先导出字节码并随宿主部署。

22.1 直接运行源码

```
magel run app.mgl
```

标准库内嵌在编译器中。实际使用的动态库、数据库、网络服务和外设仍需要部署环境提供。

22.2 导出字节码

```
magel svmb app.mgl out build/app
```

程序产物包括 `.svmb`、`.data.bin` 与 `.layout`。宿主校验字节码格式和特征位，加载数据，注册原生函数，然后通过 `stackvm::Machine` 执行。

四元式可通过 `magel emit app.mgl out build/app` 导出，用于检查或独立 VM 工具装配。四元式和字节码都不是宿主机器码。

22.3 嵌入宿主

桌面应用和板端固件可以编译共享 VM，内嵌字节码及数据。宿主程序本身由 C/C++ 工具链构建，Magel 逻辑仍通过 VM 执行。

宿主负责程序、数据区、注册表、堆与输出接口的生命周期，检查执行退出状态、错误和活动资源。共享 VM 核心只有 `library/stackvm/` 一份，板端目录维护静态池和外设适配。

22.4 预算、错误与恢复

VM 默认使用最高可用执行优化。桌面可配置步数与内存预算；板端按宏裁剪线程、反射和动态资源，并用静态池约束分配。

看门狗支持可恢复终止及宿主重启；重启前必须清理 VM 所有权状态，不能把旧地址或闭包当成新程序中的有效对象。

22.5 符号压缩与程序更新

符号压缩降低符号表体积和可读性，不构成加密、防逆向或完整沙箱。交付时仍应按实际宿主权限控制文件、网络及外设能力。

程序更新替换字节码映像，不自动迁移运行中的栈、闭包和全局状态。先停止旧实例，清理资源，再装入匹配的数据和新程序。

22.6 命令边界

工具选项见工具链，宿主代码见宿主集成，板端部署见第 25 章。

下一章通过命令行待办项目串起语言和标准库。

第 23 章 综合项目：命令行待办清单

前二十二章，每一章解决一个问题。这一章把它们串起来：从零写一个真能用的小工具——命令行待办清单。

它要能：

- 加一条待办、列出全部、标记完成、删掉一条；
- 把数据存到文件里，下次打开还在；
- 处理「文件不存在」「序号不合法」这些真实世界的小意外。

写完你会发现：几乎没有新语法——全是前面学过的东西。

23.1 先想清楚数据长什么样

一个待办项有两样东西：内容和一个完成标记。用结构体（第 9 章）：

```
struct Task
{
    String text;
    bool done;
};
```

清单就是 List<Task>（第 11 章）。

存储格式也要现在定下来——这是设计里最容易忽略、又最影响后面代码的一步。选一个人能直接看懂的格式：一行一条，0 或 1 表示完成，| 后面是内容。

```
1|买菜
0|写作业
```

这样出问题时，用记事本打开就能查。

23.2 读：把文件变回清单

读文件用 FileStream（import std::io;，第 18 章讲的 import）。

这里有个关键设计决定：文件不存在 = 空清单，不当错误。

```
List<Task> loadTasks()
{
    List<Task> tasks;
    Result<FileStream, IoError> opened = FileStream::open(storePath(), "r");
    if (opened.isErr())
    {
```

```
        return tasks;
    }
    FileStream stream = opened.unwrap();
    while (true)
    {
        Result<String, IoError> line = stream.read();
        if (line.isErr())
        {
            break;
        }
        String raw = std::text::Text::trim(line.unwrap());
        if (raw == "")
        {
            break;
        }
        Task t;
        t.done = std::text::Text::startsWith(raw, "1");
        int64 bar = std::text::Text::find(raw, "|");
        t.text = raw[bar + 1:];
        tasks.push(t);
    }
    stream.close();
    return tasks;
}
```

三处值得说：

- `FileStream::open` 返回 `Result`（第 16 章）。打不开不是崩溃，是一个可以处理的结果——这正是 `Result` 存在的意义；
- `stream.read()` 一次读一行。读到头（EOF）返回的是空串 `Ok("")`，不是错误——所以退出条件写成 `if (raw == "") { break; }`。这是实测踩出来的，别想当然写成 `isErr`；
- `raw[bar + 1:]` 是切片（第 12 章）。`|` 是 ASCII，字节边界天然合法，所以这里按字节切中文内容也没问题。

23.3 写：把清单存回文件

反过来，写文件是先打开、逐行写、关闭：

```
void saveTasks(List<Task> tasks)
{
    Result<FileStream, IoError> opened = FileStream::open(storePath(), "w");
    if (opened.isErr())
    {
```

```
        println("无法写入 {}", storePath());
        return;
    }
    FileStream stream = opened.unwrap();
    for (Task t in tasks)
    {
        String flag = "0";
        if (t.done)
        {
            flag = "1";
        }
        stream.write(flag + "|" + t.text + "\n");
    }
    stream.close();
}
```

模式 `"w"` 是覆盖写——每次保存都整份重写。对几千条以内的清单，这足够快，而且不会出现”改一半”的中间状态。

`for (Task t in tasks)` 拿到的 `t` 是元素的副本（第 6 章值语义），因此这里只读不改；要改得按下标写回去（`done` 命令就这么做的）。

23.4 命令分派：main 是入口

程序接收命令行参数，靠的是带参的 `main`（第 4 章）：

```
int64 main(List<String> args)
{
    …
}
```

`args` 是不含程序名的参数列表。所以 `todo add 买菜` 传进来的是 `["add", "买菜"]`。

命令分派就是一串 `if`（第 5 章），每种命令都返回一个退出码：

```
String command = args[0];
List<Task> tasks = loadTasks();

if (command == "add")
{
    String text = joinFrom(args, 1);
    if (text == "")
    {
        println("add 后面要写内容");
```

```
        return 1;
    }
    Task t;
    t.text = text;
    t.done = false;
    tasks.push(t);
    saveTasks(tasks);
    println("已添加，现在有 {} 条", tasks.len());
    return 0;
}
```

两个小设计：

- add 后面的内容可以带空格：joinFrom(args, 1) 把第 2 个参数起的部分用空格拼起来（std::text::Text::join）。于是 add 周五下午交报告存的就是一整句；
- 每一档都 return：用返回码告诉外面「成功（0）」还是「用法错（1）」——这正是第 1 章 main 返回 0 那个约定的用法。

序号参数是字符串，要转成整数：std::parse::Parse::parseInt64 返回 Result，所以用第 16 章的 isErr 来兜底：

```
int64 parseIntOr(String s, int64 fallback)
{
    Result<int64, ParseError> r = std::parse::Parse::parseInt64(s);
    if (r.isErr())
    {
        return fallback;
    }
    return r.unwrap();
}
```

传个 done abc 进来，parseInt64 失败 → 返回兜底值 0 → 后面「序号超出范围」的判断把它挡住。非法输入没有变成崩溃，而是变成一句人话提示。

23.5 完整程序

把上面几块拼起来。整份代码（这段可以整段复制出去跑）：

```
import std::io;
import std::text;
import std::parse;

struct Task
{
```

```
    String text;
    bool done;
};

String storePath()
{
    return "todo.txt";
}

List<Task> loadTasks()
{
    List<Task> tasks;
    Result<FileStream, IoError> opened = FileStream::open(storePath(), "r");
    if (opened.isErr())
    {
        return tasks;
    }
    FileStream stream = opened.unwrap();
    while (true)
    {
        Result<String, IoError> line = stream.read();
        if (line.isErr())
        {
            break;
        }
        String raw = std::text::Text::trim(line.unwrap());
        if (raw == "")
        {
            break;
        }
        Task t;
        t.done = std::text::Text::startsWith(raw, "1");
        int64 bar = std::text::Text::find(raw, "|");
        t.text = raw[bar + 1:];
        tasks.push(t);
    }
    stream.close();
    return tasks;
}

void saveTasks(List<Task> tasks)
{
```

```
    Result<FileStream, IoError> opened = FileStream::open(storePath(), "w");
    if (opened.isErr())
    {
        println("无法写入 {}", storePath());
        return;
    }
    FileStream stream = opened.unwrap();
    for (Task t in tasks)
    {
        String flag = "0";
        if (t.done)
        {
            flag = "1";
        }
        stream.write(flag + "|" + t.text + "\n");
    }
    stream.close();
}

void printTasks(List<Task> tasks)
{
    if (tasks.len() == 0)
    {
        println("（清单是空的，用 add 加一条）");
        return;
    }
    int64 i = 1;
    for (Task t in tasks)
    {
        String mark = "[ ]";
        if (t.done)
        {
            mark = "[x]";
        }
        println("{} {} {}", i, mark, t.text);
        i = i + 1;
    }
}

int64 parseIntOr(String s, int64 fallback)
{
    Result<int64, ParseError> r = std::parse::Parse::parseInt64(s);
```

```
    if (r.isErr())
    {
        return fallback;
    }
    return r.unwrap();
}

String joinFrom(List<String> args, int64 start)
{
    List<String> rest;
    for (int64 i in std::lang::range(start, args.len()))
    {
        rest.push(args[i]);
    }
    return std::text::Text::join(rest, " ");
}

void usage()
{
    println("用法: todo <命令> [参数]");
    println("  add <内容>    加一条待办");
    println("  list          列出全部");
    println("  done <序号>   标记完成");
    println("  remove <序号> 删除一条");
    println("  clear         清空");
}

int64 main(List<String> args)
{
    if (args.len() == 0)
    {
        usage();
        return 0;
    }

    String command = args[0];
    List<Task> tasks = loadTasks();

    if (command == "add")
    {
        String text = joinFrom(args, 1);
        if (text == "")
```

```
133         {
134             println("add 后面要写内容");
135             return 1;
136         }
137         Task t;
138         t.text = text;
139         t.done = false;
140         tasks.push(t);
141         saveTasks(tasks);
142         println("已添加，现在有 {} 条", tasks.len());
143         return 0;
144     }
145 
146     if (command == "list")
147     {
148         printTasks(tasks);
149         return 0;
150     }
151 
152     if (command == "done")
153     {
154         if (args.len() < 2)
155         {
156             println("done 后面要写序号");
157             return 1;
158         }
159         int64 index = parseIntOr(args[1], 0);
160         if (index < 1 || index > tasks.len())
161         {
162             println("序号超出范围");
163             return 1;
164         }
165         Task t = tasks[index - 1];
166         t.done = true;
167         tasks[index - 1] = t;
168         saveTasks(tasks);
169         println("完成: {}", t.text);
170         return 0;
171     }
172 
173     if (command == "remove")
174     {
```

```
        if (args.len() < 2)
        {
            println("remove 后面要写序号");
            return 1;
        }
        int64 index = parseIntOr(args[1], 0);
        if (index < 1 || index > tasks.len())
        {
            println("序号超出范围");
            return 1;
        }
        List<Task> kept;
        int64 i = 1;
        for (Task t in tasks)
        {
            if (i != index)
            {
                kept.push(t);
            }
            i = i + 1;
        }
        saveTasks(kept);
        println("已删除第 {} 条", index);
        return 0;
    }

    if (command == "clear")
    {
        List<Task> empty;
        saveTasks(empty);
        println("已清空");
        return 0;
    }

    println("未知命令：{}", command);
    usage();
    return 1;
}
```

直接 `magel run todo.mgl`（不带参数），它会打印用法：

```
用法：todo <命令> [参数]
  add <内容>     加一条待办
```

```
  list           列出全部
  done <序号>    标记完成
  remove <序号> 删除一条
  clear          清空
```

把这段存成 todo.mgl，下面就真能用了。

23.6 跑一遍

先清空，然后加两条、看一眼：

```
magel run todo.mgl -- clear
magel run todo.mgl -- add 买菜
magel run todo.mgl -- add 写作业
magel run todo.mgl -- list
```

```
已清空
已添加，现在有 1 条
已添加，现在有 2 条
1 [ ] 买菜
2 [ ] 写作业
```

> **提示**
>
> -- 后面的东西原样传给程序自己（第 1 章讲过 run 和 check 的区别时提过参数传递）。没有 --，clear 会被当成 magel 的选项。

标记完成、再看、然后删掉第一条：

```
magel run todo.mgl -- done 2
magel run todo.mgl -- list
magel run todo.mgl -- remove 1
magel run todo.mgl -- list
```

```
完成：写作业
1 [ ] 买菜
2 [x] 写作业
已删除第 1 条
1 [x] 写作业
```

数据真的落盘了——todo.txt 里是这样（人能直接读懂）：

```
1|写作业
```

再试几个「不老实」的输入：

```
magel run todo.mgl -- done abc
magel run todo.mgl -- add 周五 下午 交 报告
magel run todo.mgl -- list
```

```
序号超出范围
已添加，现在有 2 条
1 [x] 写作业
2 [ ] 周五 下午 交 报告
```

`done abc` 没有崩，而是回了一句「序号超出范围」；`add` 后面带空格的整句也完整存下来了。

关掉重开，数据还在——这就是 `loadTasks` / `saveTasks` 那二十来行的价值。

23.7 复盘：这个项目用了哪些章

用到的	哪一章
`int64 main(List<String> args)` 入口	4 · 函数
`struct Task { …};`	9 · 结构体
`List<Task>`、`push`、下标读写、`len`	11 · 容器
`String` 拼接、切片、`trim`、`startsWith`、`find`、`join`	12 · 字符串
`if` / `for-in` / `for` / `while`	5 · 控制流
值语义（`t` 是副本；改完写回）	6 · 值语义
`Result` / `isErr` / `unwrap` 处理失败	16 · 错误处理
`FileStream` 读写文件	18 · 模块与工程（`import`）
`std::parse` 字符串转整数	19 之后的附录 B（标准库）

没有出现：接口、泛型、fn、宏、反射……它们不是必需，只是在需要的时候有用。一个能用的程序，往往是这些基础件的直白组合。

23.8 接下来可以做什么

这本书到这儿结束了，但这个程序没有。给你几个练手方向，每一个都对应书里的一章：

想加的功能	该复习
加优先级 / 分类 → 加字段和 `enum`	10 · 枚举与模式匹配
加一条「按关键词过滤」	17 · 迭代器（`filter`）
把 `Task` 的打印逻辑收进方法	9 · 结构体（方法）
让输出对齐（序号补零）	12 · 字符串（`padStart`）
抽出 `Store` 接口，支持「文件 / 内存 / 数据库」三种后端	13 · 接口
让清单支持任意元素类型	14 · 泛型
一行 `sort` / `map` 的写法	17 · 迭代器
用 `magel new` 起工程、把命令拆成模块	18 · 模块与工程
给函数写测试文件 + `magel test`	18 · 模块与工程

回顾一下你走过的路：

- 第 1–2 章：跑起来，把小块知识串成第一个程序；
- 第 3–5 章：语言基础（类型、函数、控制流）；
- 第 6–8 章：Magel 的骨头（值语义、引用、资源与作用域）——这三章决定了你和这门语言相处得顺不顺；
- 第 9–12 章：组织数据；
- 第 13–16 章：抽象（接口、泛型、函数值、错误处理）；
- 第 17–20 章：工程与工具链；
- 第 21–22 章：与外部世界打交道、把程序交给别人；
- 第 23 章：把它们拼起来。

现在你已经能独立写 Magel 程序了。遇到语法拿不准的，翻语言参考；想查某个标准库函数，翻库函数 API 参考；想看官方给的可运行样例，翻 `example/samples/`。

继续阅读学生信息管理系统和单片机上的 Magel 解释器，把同一套语言用于浏览器应用和板端宿主。

第 24 章 学生信息管理系统：前后端分离

第 23 章把业务放在命令行里。这一章把交互搬到浏览器：浏览器负责显示和表单，Magel 负责 HTTP、JSON、权限与数据库。我们直接使用仓库的前后端分离项目，不另写一套只有页面的演示。

24.1 先找到三个入口

入口	职责
main.mgl	Magel API 服务、登录会话、路由、业务校验、MySQL 访问
web/index.html	页面外壳与登录表单
web/app.js	调接口、渲染表格、提交表单
web/config.js	后端地址配置

一次请求经过浏览器、HTTP API、权限判断和 SQL，结果再以 JSON 返回。前端静态服务器与 API 是两个进程、两个端口；API 的 / 返回 404，页面由静态服务器提供。

这个项目使用 MySQL。仓库还有一个更小的 SQLite Web 示例，它由同一服务提供页面，适合先练增删改查；本章讲的跨源部署、会话与权限来自前后端分离项目。

24.2 准备独立练习数据库

先构建 Magel，并准备能连接的 MySQL 服务及客户端库。MySQL 客户端库路径可用 `MYSQL_LIBRARY` 指定，具体连接方式见 SQL 示例说明。

仓库内的练习夹具包含五张表及四种角色账号。脚本含有删除并重建表的语句，下面明确使用独立数据库 `magel_book_students`；不要把该参数改成已有业务库。

以下命令从 Magel 仓库根目录运行。第一个终端启动后端：

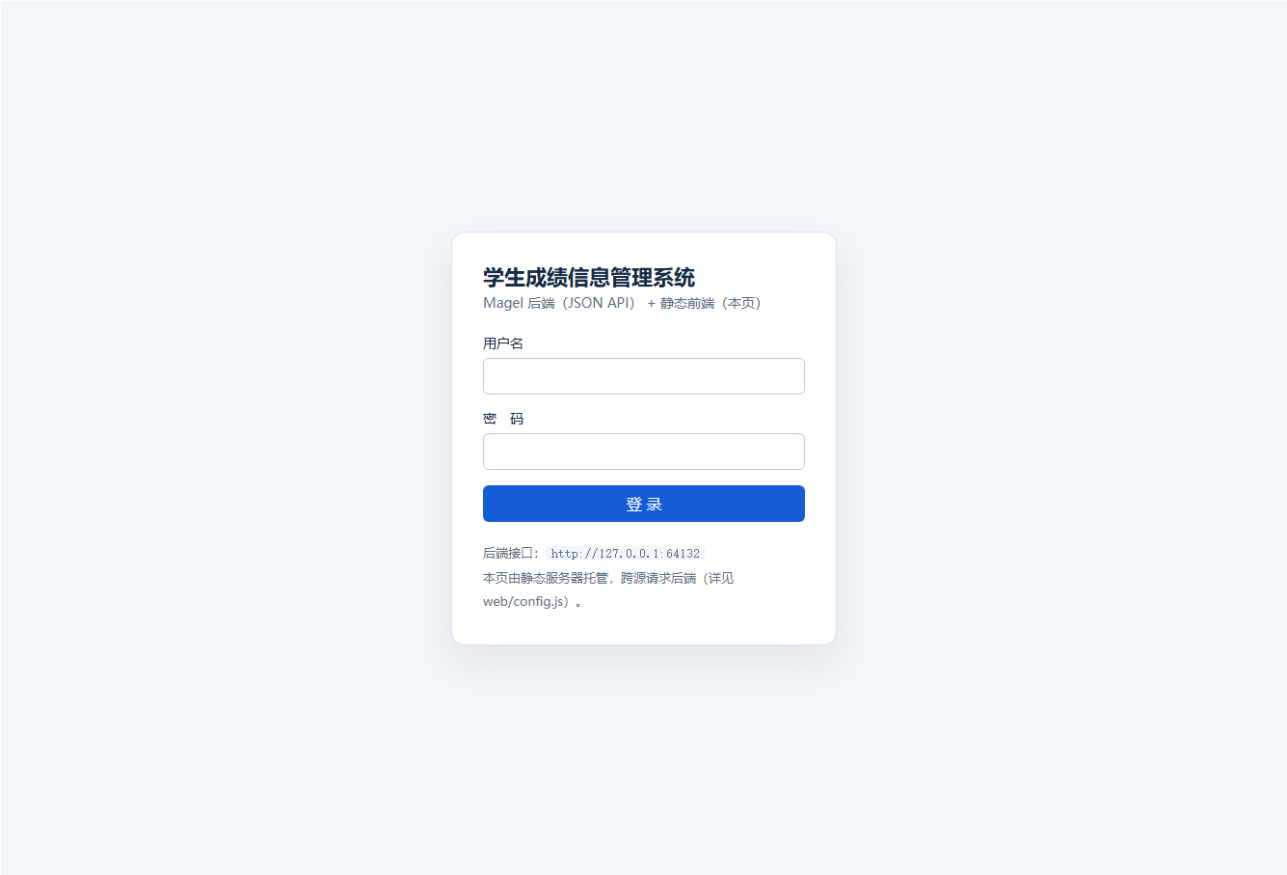
```
./magel.exe run example/sql-magel/example/ipage-student-server/main.mgl -- --db magel_book_students
    --mysql-user root --mysql-password 123456 --init example/sql-magel/tests/fixture_ipage.sql
    --listen-port 8080 --allow-origin http://127.0.0.1:5500
```

将 MySQL 用户与口令替换为本机练习环境的配置。初始化只在缺少业务表时执行；重复练习需要重置数据时，先确认数据库名称，再显式添加 `--reinit`。

第二个终端托管静态页面：

```
python -m http.server 5500 --bind 127.0.0.1 --directory
    example/sql-magel/example/ipage-student-server/web
```

打开 `http://127.0.0.1:5500/`。页面默认访问 `http://127.0.0.1:8080`；后端换端口时，可用查询参数 `?api=http://127.0.0.1:9000` 或修改 `web/config.js`。浏览器页面上的 API 地址可以帮助核对两端是否连接正确。



前后端分离项目的登录界面，页面显示独立的 API 地址

图中的端口来自自动回归启动时分配的本地端口，不必与手工练习的 5500 和 8080 相同。



浏览器与 API 的跨源请求、登录会话和后端权限判定流程

24.3 先把接口跑通

操作	接口	关注点
健康检查	`GET /api/health`	实际执行数据库查询
登录	`POST /api/login`	JSON 字段 `userName`、`password`
当前会话	`GET /api/session`	返回用户、模块和动作权限
学生列表	`GET /api/students`	返回 `items`、`count`、`total`、`limit`
新增学生	`POST /api/students`	教师及以上角色可用
修改学生	`PUT /api/students/{id}`	校验字段和班级关系
删除学生	`DELETE /api/students/{id}`	管理员及以上角色可用

登录成功后取得令牌，其余受保护请求使用 `Authorization: Bearer <token>`。令牌存放在后端内存会话表中，后端重启后失效。先看 `Request`、`Response`、`Session` 类型，再沿 `route` 与各模块分发函数阅读，比从两千多行文件的第一行读到底更容易建立调用关系。

浏览器带 Authorization 调用另一个源，会触发 CORS 预检。后端处理 `OPTIONS` 并返回允许的源、方法和请求头；只放行页面所在的来源并不替代登录或权限检查。

24.4 权限必须在后端生效

夹具里的学生账号为“方智堃 / zhongli”，超级管理员账号为“admin / 123456”，均仅用于演示数据。学生登录后能看到学生、成绩和修改密码三个入口；看不到新增和删除按钮。



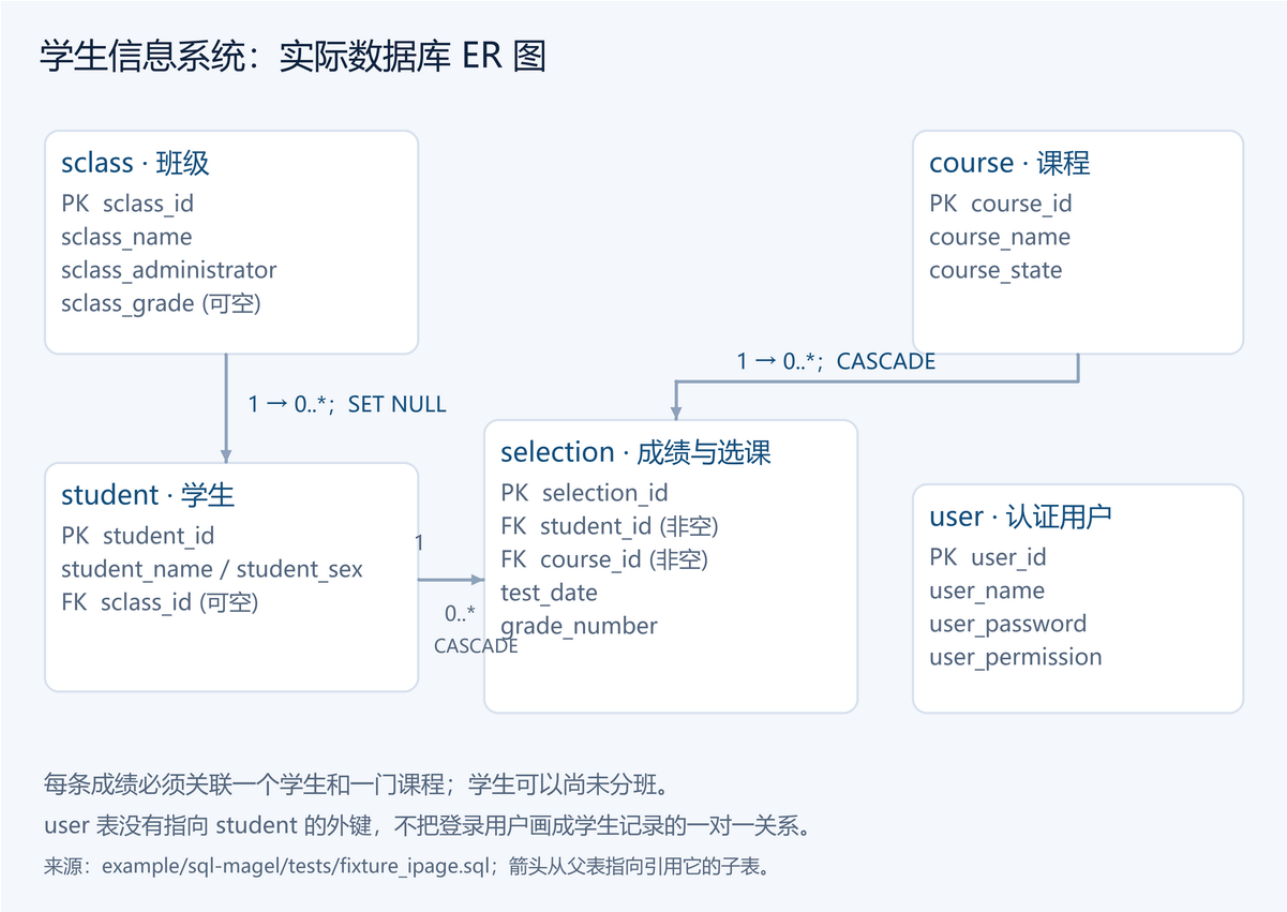
学生角色查看学生信息，侧栏与操作按钮按权限收缩

权限等级为学生 0、教师 2、管理员 3、超级管理员 4。`actionNeedLevel` 查询动作门槛，后端按“用户等级大于等于门槛”执行判定。前端读取服务端返回的模块与动作，只负责显示合适的入口。即使手工构造 HTTP 请求，后端仍会拒绝越权动作。

练习时先登录学生，再登录超级管理员，对照同一张学生表的按钮变化。接着尝试直接调用一个权限不足的接口，观察 403，而不能仅凭“按钮不见了”认定权限已经正确。

24.5 数据关系与完整操作

表	作用	删除时的关系
`user`	登录用户与角色	受用户模块规则约束
`sclass`	班级	删除后学生变为未分班
`student`	学生	删除时级联删除对应成绩
`course`	课程	删除时级联删除对应成绩
`selection`	选课、考试日期与成绩	关联学生和课程



依据实际 SQL 绘制的学生信息系统 ER 图，标明可空外键与删除行为

ER 图中的 `user` 是认证表，没有指向学生表的外键。`selection` 是学生与课程之间的关联记录，表结构没有把学生和课程组合声明为唯一键；重复录入的拒绝由应用规则执行。

用管理员账号新增一名学生，编辑姓名与班级，按姓名查询，最后删除。再打开成绩模块的按课程统计，核对人数、平均分、最高最低分与及格率。



后端 SQL 聚合结果在成绩统计页显示

统计由后端查询数据库产生，页面负责展示。这样浏览器没有加载全部成绩时，也能取得完整统计。删除接口返回级联或脱离关系的计数，确认框可以说明本次操作将影响什么。

输入校验也在后端执行：主键必须为正整数，姓名等文本按数据库字符长度限制，枚举字段只接受约定值。前端用 `textContent` 展示用户数据，避免把姓名当作 HTML。阅读实现时，分别找“表单可用性”“业务校验”“数据库约束”，它们各自解决不同层次的问题。

24.6 沿 main.mgl 读完一次请求

现在回到 `main.mgl`，把前面的界面、ER 图与真实代码对应起来。这个文件没有使用 Web 框架，HTTP 协议、会话和业务分发都能在同一文件里找到。建议先读文件末尾的 `main`，再沿函数调用往回追。

24.6.1 main：先准备长期状态，再处理短期请求

入口是 `int64 main(List<String> arguments)`。参数循环识别监听地址、端口、MySQL 连接、数据库名称、初始化文件和跨源来源。`decimal` 返回 `Option<int64>`，端口必须在 0-65535 内；它逐字检查十进制数字，并在乘十之前判断是否会超出上限，不把错误输入悄悄变成 0。

参数读取完成后，`main` 创建一个 `App app`。`App` 把数据库连接、`List<Session>` 会话表、随机状态和 `allowOrigin` 集中在一起，生命周期覆盖整个服务。`connect` 建立 MySQL 连接、设置 `utf8mb4`、选择数据库；`ensureSchema` 判断业务表是否就绪，必要时读取初始化 SQL。失败路径调用 `app.stop()` 关闭连接并返回。

随后才创建 TcpListener。当配置端口为 0 时，必须用 listener.localPort() 取得系统实际分配的端口；就绪文件写入的也是这个值，测试客户端据此连接。主循环的核心代码如下，摘自实际入口：

```
while (maximum == 0 || handled < maximum)
{
    TcpSocket socket = listener.accept((int32)1000);
    if (!socket.isOpen())
    {
        continue;
    }
    Request request = readRequest(&socket, actualPort);
    Response response = route(&app,&request);
    bool sent = sendResponse(&socket,&response, app.allowOrigin);
    socket.close();
    handled = handled + 1;
}
```

每条连接依次经过接收、路由、发送、关闭。maximum 为 0 时持续服务，正数用于确定性测试；请求处理完毕才增加计数。当前代码把发送结果保存为 sent，但没有重试发送失败的响应。循环退出后，入口再关闭监听器并调用 app.stop()。

注意两个寿命：App 和监听器存在于循环外，单次请求的 socket、request、response 存在于循环内。这样下一次请求可以继续使用数据库和会话，但不会共享上一条请求的临时正文。

24.6.2 Request 与 readRequest：TCP 字节不等于完整 HTTP 请求

Request 保存解析后的方法、路径、查询串、正文、媒体类型、Authorization 以及解析状态；Response 只保存状态码、媒体类型和正文。把协议层结果集中成值对象后，业务函数就不必再次切分原始报文。

readRequest 首先循环调用 socket.receive(4096)，把数据追加到 raw，直到找到 \{}r\{}n\{}r\{}n。一次 TCP receive 可能只取得半个请求头，也可能同时带回部分正文，所以不能用“一次 receive 就读完一个请求”的假设实现 HTTP。

请求头结束后，函数拆分请求行，校验 HTTP/1.0 或 HTTP/1.1，分离 path 与 query，再逐行检查头部。它拒绝重复 Content-Length、非法 Host、不支持的 Transfer-Encoding 和 Expect；POST/PUT 缺少 Content-Length 时返回 411。随后继续接收，直到正文达到声明长度，再按该长度截取。

这些失败不会直接执行 SQL，而是写入 request.status。route 开头看到非零状态，就生成对应的错误响应。协议层与业务层因此只有一个明确交接点。

这仍是有边界的示例：请求头与正文有上限，连接逐条处理；accept 的等待时间不等于已接收连接具有完整的读超时。一个迟迟不发完正文的客户端仍可能阻塞后续请求，不能把这段循环描述成并发 HTTP 服务。

24.6.3 route：先处理公开入口，再查会话

route(App mut& app, Request const& request) 的参数说明了职责：它可能改变应用的会话状态，但只读取本次请求。代码的先后顺序很重要：

1. 请求解析失败：立即生成错误响应。
2. OPTIONS：直接生成预检响应。
3. GET /api/health：执行 SELECT 1，确认数据库实际可用。
4. /api/login：只允许 POST，并调用 app.login。
5. 非 /api/ 路径：返回 404，明确告诉调用方静态页面由另一个服务器提供。
6. 其余 API：提取 Bearer 令牌、查找会话，然后按资源分发。

核心的会话检查只有两行：

```
Session session = app.findSession(bearerToken(request.authorization));
if (!session.valid)
{
    return errorResponse(401, "未登录或会话已失效，请重新登录");
}
```

bearerToken 检查 Bearer 前缀，findSession 在 App.sessions 中查找令牌，找不到时返回 valid=false 的会话值。登录函数在核对用户名和口令之后创建会话，并把令牌、用户信息和可见模块树一起返回。注销则删除会话表里的对应记录，所以后续使用旧令牌的请求会失败。

issueToken 使用应用的随机状态生成 64 个十六进制字符。阅读代码时，应把“令牌字符串长度”与“密码学安全性”分开；这个练习项目不因此具备完整的生产认证方案。

24.6.4 dispatchStudents 与 allow：路由不直接等于业务授权

通过会话检查后，splitResource 把 /api/students 与后续资源部分分开，交给 dispatchStudents。它进一步同时判断资源尾段和 HTTP 方法。例如，根资源的 GET 是列表，POST 是新增；/{id} 的 PUT 是修改，DELETE 是删除；/query 只接受 POST。

下面是实际的列表与新增分支摘录：

```
if (request.method == "GET")
{
    if (!allow(session.level, "student", "list",&denial))
    {
        return denial;
    }
    return app.listStudents("", "");
}
if (request.method == "POST")
{
    if (!allow(session.level, "student", "add",&denial))
    {
        return denial;
    }
    return app.createStudent(&request);
```

```
16 }
```

同一个资源，动作不同，权限门槛也不同。allow 先通过 actionNeedLevel 查权限表；动作不存在属于服务端配置错误，返回 500；当前等级不足则生成 403；通过后才调用业务方法。前端隐藏“新增”按钮只是界面提示，真正挡住直接 HTTP 请求的是这里。

班级、课程、成绩和用户模块采用相同的分发结构，但业务规则并不完全相同。例如，成绩有统计动作，用户模块还有重置口令与修改权限，不能只复制学生路由然后替换表名。

24.6.5 JSON、SQL 与结果封装：新增和查询各追一遍

新增学生时，createStudent 调用 readJsonBody，先确认媒体类型为 application/json，再解析正文。textField 读取字符串并 trim；intField 要求真正的 JSON 整数，类型不符或越界时给失败哨兵值。函数把需要的字段保存为独立的 String / 整数后，关闭 JSON 根对象，再校验姓名、性别和班级关系。

这个顺序同时展示了 Magel 的值语义和资源边界：临时 JSON 文档结束后，已经取得的值仍可用于 SQL；不能把借用文档内部对象的短命引用直接保存出去。阅读失败分支时，也要检查 root.close() 是否在应有位置执行。

SQL 值通过当前数据库连接的 db.quote(...) 转义。比如登录查询把姓名和口令作为值拼入固定 SQL，查询学生时也是在已知语句骨架上追加经过处理的条件。quote 处理的是值，不是任意表名和列名；启动参数里的数据库名称属于另一类配置输入，不能把它与浏览器传来的字段混为一谈。

列表查询可以从 studentListSql 开始读：

```
1 " FROM student st"
2 " LEFT JOIN sclass cl ON cl.sclass_id = st.sclass_id"
3 " LEFT JOIN selection se ON se.student_id = st.student_id"
```

LEFT JOIN 让“尚未分班”和“尚无成绩”的学生仍然出现在列表里。COUNT(se.selection_id) 统计实际成绩记录；换成 COUNT(*) 会把连接产生的空行也算进去。平均分使用 AVG、ROUND 和 IFNULL，studentGroupSql 补齐 GROUP BY 与排序，避免在 ONLY_FULL_GROUP_BY 模式下依赖不确定的分组行为。

执行结果由 ResultSet 承接，先检查 rows.ok，再读取行列。studentRow 把一行转成 JSON 对象，字符串经过 jsonString 处理；listEnvelope 最后补上 items、count、total 和 limit。因此页面既能显示当前返回多少行，也知道服务端列表上限。

24.6.6 sendResponse：统一协议出口，再回到浏览器

路由函数返回 Response 后，sendResponse 才负责写 HTTP 状态行、Content-Type、按 UTF-8 字节计算的 Content-Length、CORS 头和 Connection: close，最后追加正文。浏览器接到响应，按状态码决定显示数据还是错误信息，并用 textContent 把用户字段放进页面。

CORS 响应头让浏览器决定是否允许页面读取跨源响应，它不取代 Bearer 会话与后端权限。OPTIONS 不执行业务 SQL；真正的数据请求仍要重新走身份和动作检查。

现在可以拿一条操作自己追踪：登录管理员，点击“新增学生”，在浏览器网络面板中找到 POST /api/students，然后按 readRequest → route → dispatchStudents → allow → createStudent → sendResponse

对照源码。故意省略姓名、使用学生令牌或提交不存在的班级，分别观察字段校验、权限校验和关系校验在哪一步返回。

24.7 验收与交付

项目已经提供两类回归，使用独立测试库；在准备好 MySQL 的机器上运行：

```
python tests/magel_ipage_student_server.py --backends run
python tests/magel_ipage_student_server_browser.py --browser "C:/Program Files
    (x86)/Microsoft/Edge/Application/msedge.exe"
```

接口回归覆盖登录、角色权限、五模块业务、统计与 HTTP 边界；浏览器回归真正从不同源访问 API，检查菜单、增删改查和 HTML 注入防护。本章截图来自该真实浏览器回归，数据来自仓库夹具。

后端通过 VM 运行：

```
./magel.exe run example/sql-magel/example/ipage-student-server/main.mgl
```

VM 默认使用最高可用优化。前端目录仍单独部署，MySQL 服务与客户端依赖也需要准备；Magel 程序、数据库服务与前端资源分别按部署环境准备。

该示例沿用练习数据中的明文口令，会话没有到期与刷新机制，前端的登录尝试次数也不构成服务端限流。正式服务需进一步完善认证、会话、TLS、SQL 参数绑定、超时及并发；本章的目标是把现有应用的职责与请求链路讲清楚。

下一章进入另一个宿主：单片机上的 Magel 解释器。

第 25 章 单片机上的 Magel 解释器

桌面项目把程序交给操作系统运行，单片机需要自己提供启动、内存、文件和外设。仓库已经有一套 FK-STM32H743XIH6 板端工程：LCD 选择程序，FatFS 读取映像，按键控制运行，串口输出诊断。

本章按实际工程追踪一次“生成程序、加载执行、出错恢复”的过程。硬件与工具链的完整参数以板级 README、CMake 和源码为准。

25.1 单片机上解释的是什么

宿主机上的 Magel 编译器负责解析源码、检查类型与借用、优化四元式，最后导出 `.svmb`。板端读取字节码、数据区与布局信息，由共享 VM 执行；板端没有携带整套源码解析器，也不在运行时编译 C++。

```
桌面：.mgl → 解析与检查 → 优化四元式 → .svmb / .data.bin / .layout
板端：加载三份文件 → 配置内存与胶水 → VM 执行 → 清理本轮状态 → 返回菜单
```

源码入口	阅读重点
library/stackvm	桌面与板端共同的 VM 核心
library/stackvm_mcu	裁剪配置、静态池和宿主适配
板端 main.c	上电后的独立程序入口
magel_board.cpp	加载、菜单、执行与原生接口注册
programs/board.mgl	Magel 可调用的外设函数签名

板级 SDK 副本位于工程的 `sdk/`，不依赖原来的小车工程目录。共享 VM 不维护第二份实现，宏决定哪些能力编入固件。

25.2 先分清三类内存

真实 H743 工程从 SDRAM 分配如下三块区域：

区域	当前板级预算	存放内容
元数据	2 MiB	C++ 元数据分配、解码辅助与宿主对象
运行时 Arena	16 MiB	VM 容器、执行状态与运行时对象
字节池	4 MiB	程序分配、字符串与字节存储

总计 22 MiB，来自参考板的外部 SDRAM 配置，不代表只有少量 SRAM 的 MCU 也能直接使用。硬件容量变化时，需要同时核对 BSP 布局、链接脚本和三项预算。

25.3 写一个可退出的 LCD 程序

在 programs/ 下创建练习源码，或使用 include 搜索路径找到 board.mgl：

```
%include "board.mgl"

void main() {
    lcdClear(0);
    lcdText(8, 8, "Hello Magel", 65535, 0);
    while (!boardExitRequested()) {
        if (keyClicked(2)) {
            lcdFill(8, 40, 100, 20, 2016);
        }
        boardDelay(10);
    }
}
```

boardExitRequested() 让程序协作响应 MODE/ENTER 退出。键号为 0=MODE、1=ENTER、2=UP、3=DOWN，颜色为 RGB565。boardDelay 的中断继续运行，程序也需要留出检查退出与输入的机会。

这是板端程序，需要相应胶水，不能直接在普通桌面 VM 中调用 LCD 函数。编译时指定板端关闭的反射配置：

```
./magel.exe svmb example/mcu/FK-STM32H743XIH6/programs/hello.mgl --no-reflection --out build/mcu-hello
```

上例命令使用仓库已有的 hello.mgl；若保存了自己的练习程序，替换源路径并添加对应 include 目录即可。三份输出必须使用同一个前缀。

25.4 从 Magel 签名到原生外设

board.mgl 声明函数类型，magel_board.cpp 的 RegisterBoard 使用原生注册表绑定名字、参数数量和回调，例如 lcdClear 对应一个参数。回调读取 NativeCallContext，检查坐标、颜色、文本和键号，再交给 BSP。

这里的分工很明确：Magel 负责程序逻辑，VM 负责执行与错误传播，胶水负责参数边界，BSP 负责具体硬件。新增外设时，应同时维护 Magel 签名、回调、注册参数数量与错误行为。

LCD 文本当前支持可打印 ASCII，不能把桌面字符串支持 UTF-8 等同于板上字体已经支持中文。串口为 USART1、PA9/PA10、115200 8N1；println 和 VM 诊断通过该宿主输出。

25.5 构建、加载与菜单

完整构建命令见板级构建说明。需要 CMake、Clang/LLVM、Make 和 Cortex-M7 硬浮点 Arm C/C++ 运行库；仓库提供运行库获取脚本。默认 SDK 来自本工程 sdk/，构建输出位于 build-local/board-sdk/。

程序加载使用 FatFS 的 `0:/magel/`。参考 BSP 中的 `0:` 对应外部 W25QXX 卷，不是自动识别任意 SD 卡。把每个程序的三份文件放在同一目录：

```
0:/magel/hello.svmb
0:/magel/hello.data.bin
0:/magel/hello.layout
```

单个部署文件上限为 1 MiB。缺文件或映像损坏时，显示失败并返回菜单，不悄悄运行另一份程序。菜单最多 32 项，包含内置测速、正常退出、故意 panic 三个入口。

默认上电自动运行一次 benchmark，完成后进入按键演示，再返回菜单。UP/DOWN 选择，ENTER 运行，MODE 重新扫描。若想上电直接显示菜单，构建时使用 `-DFK_AUTORUN_BENCHMARK=OFF`。



板端程序从菜单加载、执行到清理返回的生命周期流程

25.6 把五个源码入口串起来

前面的表格是定位地图，下面才是代码的调用关系。读这一套工程时，不要把“共享核心”“桌面 MCU 宿主”和“真实板级入口”当成三个不同的解释器：它们围绕同一个 `stackvm::Machine` 组合出不同的宿主。

25.6.1 library/stackvm：程序、数据与执行器分开

先看 stackvm.hpp 的几个公开类型。Program 保存加载后的程序与执行元信息，DataArea 保存数据及布局，NativeRegistry 按名字和参数数量登记宿主函数，Machine 才是执行状态与运行时服务的入口。RunResult 把成功状态、诊断、执行步数等结果交还宿主。

loadProgramBinary 把 .svmb 解码为 Program，DataArea::loadFromBytes 把数据字节和 layout 组合为运行时数据区。二者可以分别失败，所以板端 Execute 给它们安排了独立诊断和返回码，不等到第一条程序指令执行时才猜测“是不是文件读错了”。

Machine::run 使用共享的执行核心及其默认优化。源码解析、类型检查和四元式优化已经在桌面编译阶段完成；这里不会再次解释 struct、展开泛型。想追具体指令的执行，再从 stackvm.cpp 包含的执行模块继续进入寄存器核心与执行准备逻辑。

这层不应直接知道 LCD 型号或 W25QXX 引脚。它通过字节堆、文件 API、输出下沉与原生注册表接收宿主能力，才能同时用于桌面和板端。

25.6.2 library/stackvm_mcu：把桌面服务替换为有预算的宿主

mcu_host.cpp 是可在桌面运行的 MCU 配置验证入口。它读取映像、安装内存池、挂接输出和原生胶水，再运行同一份字节码。它方便检查裁剪构建、程序结果和软重启，不能由此推断真实 LCD、串口或 SDRAM 已经验证。

把这一目录按职责拆开读会更清楚：

文件	要解决的具体问题
mcu_arenas.cpp/.hpp	安装元数据、运行时 Arena 与程序字节池，提供当前池与水位
mcu_metadata_heap.cpp	为 C++ 元数据分配接入有预算的存储
mcu_glue.cpp	注册板端基础转换、文本输出等原生函数，并挂接输出下沉
mcu_filesystem.hpp、mcu_file_api.cpp	把 VM 文件操作交给宿主文件系统 API
mcu_console.hpp	输入回调约定，供桌面 stdin 或板上串口实现

InstallRuntimeArena() 把 Memory:: 容器接到指定 Arena，因此应在构造使用这些容器的运行状态之前安装。板级代码先注入元数据与运行时池，安装分配器，再构造字节池的身份索引；顺序变化可能让长期对象先分配到错误的池。

mcuGlue::Register(machine, &registry) 把基础胶水注册到指定表，再通过 machine.setNativeRegistry 交给机器。输出经 setOutputSink 下沉到宿主，keepText=false 时不必把整轮输出积累在 RAM，串口可在运行过程中持续收到文本。

25.6.3 板端 main.c：先让硬件能支撑 C++ 宿主

真实板端的 main.c 先关闭中断，配置 MPU、Cache、HAL、系统时钟和 DWT，再初始化定时器、SDRAM、内存管理、串口与按键。打开中断后，输出启动标记，初始化 LCD 与 W25QXX，最后调用 Magel_BoardRun()。

这段顺序解释了为什么不能一上电就创建大容量 VM 容器：外部 SDRAM 与管理器此时还没有就绪。早期少量静态构造的分配由工程明确配置的启动堆承担，之后才切换到外部池。

主入口没有启动电机、舵机和小车任务。TIM6_DAC_IRQHandler 提供时基并驱动按键消抖；TIM7_IRQHandler 只确认参考工程创建的中断。读者修改固件时，应保留这些服务之间的边界，不能因为 SDK 中存在驱动就认为相关任务正在运行。

25.6.4 magel_board.cpp：菜单拥有宿主，Execute 拥有一轮程序

Magel_BoardRun 从 BSP 的外部堆申请三块池，注入元数据与运行时分配器，然后设置字节池、挂载 FatFS、扫描程序并绘制菜单。挂载只尝试读取已有卷，不在失败时格式化介质。

菜单循环维护 selected、run 和 lastStatus。UP/DOWN 改变选择，MODE 重扫，ENTER 把 run 设为真；真正运行发生在下一轮的 Execute(entries[selected])。默认启动测速与自检配置也通过这些状态进入执行路径，而不是再维护一套 VM 入口。

Execute 的前半段决定映像来源。内置程序直接引用 Flash 中的指针与长度，外部程序则按同一文件名前缀读取三份 FatFS 文件。ReadFile 检查 1 MiB 上限、实际读取长度和关闭结果；只要一份失败，就返回错误，不偷偷切回内置程序。

解码 Program、加载 DataArea 后，实际绑定与执行代码如下，摘自工程：

```
stackvm::NativeRegistry registry;
stackvm::Machine machine;
machine.setHeapAllocator(&mcuArenas::CurrentBytePool());
machine.setData(&data);
machine.setFileApi(&mcuFilesystem::CurrentApi());
mcuGlue::SetOutput(SerialWrite, nullptr, false);
mcuGlue::Register(machine, &registry);
RegisterBoard(registry);
mcuConsole::SetRead(SerialRead, nullptr);
const auto result = machine.run(program, {}, 10000000u);
```

这里先挂基础胶水，再追加板级接口，两者使用同一个注册表。注册表、数据区和字节池必须在 run 期间有效；registry 比 machine 更早构造，退出作用域时也会更晚析构。字节池是宿主长期提供的对象，不能拿临时池的地址交给机器。

Execute 对读文件、字节码解码、数据加载和执行失败分别返回 2、3、4、5，成功返回 0。菜单接到返回值后记录状态、输出三类池的峰值、清理按键事件并重新绘制界面，因此“运行结束”与“回到可操作菜单”是同一条可追踪路径。

程序、数据区、Machine 和本轮注册表都在 Execute 返回前析构。承载 C++ 静态对象的元数据池却不能直接整块重置，否则仍存在的静态对象会保存失效地址；源码特别保留了这一点。恢复一轮 VM 与清空全部 SDRAM 是不同操作。

25.6.5 board.mgl 与 RegisterBoard：名字和实参数量必须对齐

board.mgl 是 Magel 一侧的宿主函数声明，例如：

```
void lcdClear(int64 color);
```

```
bool boardExitRequested();
void boardDelay(int64 milliseconds);
```

它们没有 Magel 函数体，编译器按声明检查调用。执行时，RegisterBoard 把同名符号绑定到 C++ 回调：

```
registry.add("lcdClear", 1, LcdClear);
registry.add("boardExitRequested", 0, BoardExitRequested);
registry.add("boardDelay", 1, BoardDelay);
```

声明、名字、参数个数、参数含义和返回值必须同时一致。只在 board.mgl 增加声明不会凭空产生硬件能力；只增加 C++ 回调却没有注册，也不能按名字调用。

回调通过 NativeCallContext 读取参数并执行范围检查，再调用 BSP。比如 LCD 要检查颜色与坐标，按键要检查键号。板端禁用 C++ 异常，失败应写入原生调用的错误状态，让 VM 返回失败结果；不能在这里抛异常并期待菜单捕获。

最后沿一个调用自己追一遍：Magel 程序调用 lcdClear(0)，编译器产生宿主调用，VM 查 NativeRegistry 找到 LcdClear，回调取整数、检查范围，再调用 LCD 桥接函数。println 则走基础输出下沉到 SerialWrite。同一套程序逻辑由不同胶水连接到不同宿主，这正是共享核心能够上板的原因。

25.7 验证退出与错误恢复

依次验证：正常返回、主动退出、语言 panic、VM 指令预算超限、缺少数据文件。每轮应释放程序、数据区、VM 与注册表，并回到选择页；默认每轮预算为 10,000,000 条 VM 指令。

硬件 Fault、原生 C/C++ 越界或不可恢复的分配器耗尽不属于语言 panic，不能据此承诺任何错误都能恢复菜单。读代码时应区分 VM 的失败返回和 CPU 的硬件异常。

没有板子时，可先使用桌面上的独立 MCU 宿主回归：

```
python tests/mcu_vm.py --magel magel.exe
python tests/mcu_fk_controls.py
python example/mcu/FK-STM32H743XIH6/tools/verify_sdk.py
```

MCU 宿主回归使用其定义的测试预算，检查裁剪构建、异常符号与选定字节码执行；它不替代 LCD、按键、串口和 SDRAM 的实机测试。板级 README 保留真实硬件的原始测速与恢复记录，历史数据应保留原日期和配置。

做到这里，项目的主线就完整了：同一套语言和 VM 语义，桌面负责生成映像，板端提供受预算约束的宿主，用原生接口接入硬件，并在每轮程序结束后恢复可操作状态。

附录 A 常见错误速查

学一门语言，一半时间花在「看懂报错」上。这份附录把本书撰写过程中真跑出来的常见报错收在一起：每条都写清了它长什么样、你为什么踩到、怎么改。

> **提示**
> 这里的每一条消息都是 Magel 0.21.0 工具链的真实输出（中文本地化）。带 `<!-- fail -->` 标记的代码块会在本书的校验脚本里每次都被重跑一遍，所以它们不会随着工具链演进而失真。

A.1 报错的三种长相

Magel 的报错分三类，看开头几个字就能分清：

开头	是哪一类	什么时候出现
`magel：……`	编译期错误（语义检查）	运行之前，代码「含义不对」
`语法错误：文件第行第列：……`	语法错误	运行之前，代码「话都说不通」
`magel：运行期错误：……`	运行期错误	程序跑到那一句才炸

编译期错误和语法错误都不会生成程序，改好再跑就行。运行期错误说明程序编过了、跑起来了，但执行到某一步出了事（除零、越界、unwrap 空值……），后面还会跟着出错位置和一段 调用栈（外 → 内），告诉你是哪一行、哪个函数出的事。

一个真实例子，`1 / 0` 跑出来的样子：

```
int64 main()
{
    int64 a = 1;
    int64 b = 0;
    println("{}", a / b);
    return 0;
}
```

```
magel：运行期错误：整数除零
出错位置：hello.mgl:4（main）
调用栈（外 → 内）：
  main  hello.mgl:4 [thread 0 coroutine 0 ip 12]
```

从上往下读：先是「整数除零」，再是出错的行号，最后是一份调用栈——调用栈（外 → 内）意思是从最外层往里读，最后一行是炸掉的那一层。

诊断码。一部分编译期错误带一个 `[MGLxxxx]` 编号（比如下一节的 `[MGL1204]`）。编号是稳定的，遇到没见过的错误可以把编号拿去官方文档里搜。

A.2 编译期错误速查

这是你会遇到最多的一类。按「你可能写下的东西」排序：

现象	真实消息	怎么办
用没声明的变量	`magel: 引用了没声明的变量：y`	检查拼写；变量必须先声明再用
调没定义的函数	`magel: 调用了没定义的函数：nosuch`	名字拼错，或者忘了 `import`
同一个块里重名	`magel: 同一个块里不能重复声明：x（要遮蔽外层变量就在内层块里声明）`	换名字；想遮蔽就用内层块
给 const 赋值	`magel: 不可变变量（const）不能再赋值：LIMIT`	去掉 `const`，或不该在这里改
类型对不上（赋值/返回/传参）	`magel: 不能隐式转换：String -> int64（请显式强转）`	见下面 A.2.1
整数字面量超出目标范围	`magel: 整数字面量 200 超出 int8 的取值范围（-128..127）`	换类型，或换成范围内的值（见 A.2.2）
`if` 条件不是布尔	`magel: if 条件必须是 bool，现在给的是 int64（数值条件请显式写成 (bool) 值或比较表达式）`	写比较表达式，别拿数字当布尔
实参个数/类型对不上	`magel: 调用函数 f 找不到匹配的重载：(int64, int64, int64)；没有参数类型能对上的重载（候选：f）`	数实参个数；看类型是否精确对上
接口没实现完	`magel: struct Circle 实现了接口 Shape，但没有完全实现：area() -> int64（接口要求同名、同返回类型、同形参类型；一个都不能少）`	把接口里的方法补全，签名一字不差
`match` 漏了分支	`magel: enum match 必须覆盖所有变体或提供 _ 兜底分支；缺少：Color::Green`	补上缺的变体，或加 `_ =>` 兜底
自定义泛型名撞了内置	`magel: generics: 重复的泛型声明 Pair`	换个名字（内置有 `Pair`，改叫 `Duo` / `Entry` 之类）
找不到模块	`magel: 模块：找不到模块 no_such_module（需要 no_such_module.mgl）`	检查 `import` 的名字与文件是否在同目录
引用声明没初始化	`magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>`	引用必须当场绑定；可能为空就用 `Option<T mut&>`
只读引用被写入	`magel: 只读引用（T const&）不能写入元素`	改用 `T mut&`
悬垂引用（返回局部引用）	`magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型，来源 local）`	别把指向局部变量的引用交出去
引用已被释放还在用	`magel: [MGL1205] 借用来源已释放，不能继续访问：表达式`	检查 `Drop` / 作用域，别在对象没了以后还用它

A.2.1 「不能隐式转换」——最高频的一条

九成的类型报错都是这一句。先记住第 3 章 3.8 节的规矩：Magel 只放行「装得下」的方向。下面这几种会自动放行（不用签字）：

方向	例子
同符号整型变宽	int8 → int64、int32 → int64、uint8 → uint32
无符号 → 更宽的有符号	uint8 → int32、uint32 → int64
整型 → 浮点	int64 → float64、int32 → float32
浮点变宽	float32 → float64

反方向一律要显式强转（目标类型）值。最常见的四种：

```
int64 main()
{
    int64 big = 70000;
    int32 small = big;
    // 缩窄：位宽变小
    println("{}", small);
    return 0;
}
```

```
magel：不能隐式转换：int64 -> int32（请显式强转）
```

- 缩窄（位宽变小）：int64 → int32、float64 → float32、uint8 → int8 → 写 (int32)big
- 有符号 → 无符号：int32 → uint32、int64 → uint64（目标更宽也不行，负数塞不进去）→ 写 (uint32)x
- 跨大类：float64 → int64、char/bool ↔ int64 → 写 (int64)f
- 浮点字面量：float32 f = 1.5; 里的 1.5 是 float64，往更窄的 float32 放也要签字 → (float32)1.5

> **提示**
> + 号在谁身上，谁就有错。读这条报错只要看箭头两边：左边是「你给的」，右边是「它想要的」，改左边（强转）或者右边（换类型）都行。

A.2.2 「整数字面量超出取值范围」

这是「字面量落进槽位」时独立的一道检查——十进制字面量的值装不进目标整型就报错：

```
int64 main()
{
    uint8 b = 256;
    // uint8 只到 255
    return 0;
}
```

```
magel：整数字面量 256 超出 uint8 的取值范围（0..255）
```

规矩（第 3 章 3.10 节）：

- `uint8 b = 255;` ✓（在 0..255 里）、`int16 s = -300;` ✓（在 -32768..32767 里）；
- `uint8 b = 256;` ✗、`int8 x = 200;` ✗ ——不再静默回绕；
- `0x` / `b` 前缀的字面量按位模式放行（`int8 x = 0xFF;` 得到 `-1`），不做范围检查；
- 显式强转不走这条检查：`(uint8)256` 得到 0，是你签字的结果。

A.2.3 引用相关的错，多在「生命周期」上

引用一共就两类错，认清就能改：

第一类：引用没绑定就声明。Magel 没有空引用：

```
1 int64 main()
2 {
3     int64 mut& r = 5;
4     // 引用要从对象身上取地址，不能绑字面量
5     return 0;
6 }
```

```
magel: 不能隐式转换：int64 -> int64 mut&（请显式强转）
```

改成绑定一个确实存在的对象：`int64 x = 5; int64 mut& r = &x;`。

第二类：引用活得比目标久。编译期就会拦：

```
1 int64 main()
2 {
3     int64 mut& r;
4     println("{}", r);
5     return 0;
6 }
```

```
magel: 引用声明必须初始化，缺省值请使用 Option<T mut&>
```

把指向局部变量的引用返回出去，报的是 `[MGL1204]`：

```
magel: [MGL1204] 返回值中的引用不能超过局部来源的生命周期（int64 mut&，所属类型 ，来源 local）
```

规矩只有一条：来源必须比引用活得久。来源是参数、是调用方给的，就安全；来源是本函数的局部变量，就不行。详细展开见第 7 章。

A.3 语法错误速查

语法错误长这样：语法错误：文件第行第列：期望……，实际是……，并且会画出出错位置和一个小波浪线 ~~~~。消息里的记号名（条件 (if)、分号 (;) 之类）都是中文，照着它说的补就行，行列号也是准的。

现象	真实消息	怎么办
语句少写分号	语法错误：x.mgl 第 3 行第 5 列：期望条件 (if) / 自增 (++) / 自减 (--) / 加号 (+) 等 44 个之一，实际是返回 (return)	看行号，上一句末尾补 ;

类型声明的尾部分号是可选的：struct、enum、interface 在 } 结束，可以再写 ;，也可以不写。不要把合法的省略分号误当成错误；普通声明、赋值、返回和 do ... while 的分号仍然要保留。

```
struct Point
{
    int64 x;
    int64 y;
}

int64 main()
{
    Point point;
    println("{}", point.x);
    return 0;
}
```

```
0
```

其它几条词法/语法坑（第 3 章 3.10 节实测过）：

你可能想写	实际会怎样	改成
0b1010	词法错误（前缀是 b）	b1010
1_000	语法错误（下划线分隔不认）	1000
1.0F / 1U	后缀必须小写	1.0f / 1u

A.4 运行期错误速查

运行期错误都带 magel：运行期错误：前缀，后面跟具体原因、出错位置和调用栈。它们不是「未定义行为」，是明确被检查到的错误——出问题的那一下，程序会停下来告诉你，而不是悄悄读到垃圾数据。

现象	真实消息（首行）
整数除以零	magel: 运行期错误: 整数除零
定长数组越界	magel: 运行期错误: 数组下标越界: fixed 的下标 5, 长度 3
List 越界	magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）
展开空的 Option	magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None
展开 Err 的 Result	magel: 运行期错误: panic: called Result.unwrap() on Err
expect 落空	magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >
assert 失败	magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >
主动 panic	magel: 运行期错误: panic: <你写的消息 >

unwrap 空 Option，一次看清楚它长什么样：

```
int64 main()
{
    Option<int64> none = None;
    println("{}", none.unwrap());
    return 0;
}
```

```
magel: 运行期错误: panic: called Option.unwrap() on None
```

> **提示**
>
> 注意区分两种「空」。Option<int64> none;（默认构造）不是空——它的 isNone() 是 0，里面装的是默认值 0。真正的空要显式写 Option<int64> none = None;，这时 isNone() 才是 1。第 16 章讲过这个区别。所以 unwrap 报错的是「= None 那种空」，不是随便一个 Option 变量。

越界的两条消息措辞不同（一个是数组、一个是 List），别以为是两种错：

```
magel: 运行期错误: 数组下标越界: fixed 的下标 5, 长度 3      <- 定长数组, 带变量名
magel: 运行期错误: vec 下标越界: 5（长度 1）                  <- List
```

A.5 工具链与工程错误

现象	真实消息	怎么办
用了注解/反射但工具链不支持	magel: x.mgl 第 1 行第 1 列: 注解与反射功能未开启, 请使用支持该能力的工具链及 --reflection	用带反射的构建，运行时加 --reflection（第 20 章）

现象	真实消息	怎么办
调了不存在的方法	`magel: 方法只能调在 struct 上: fooBar`	方法名拼错，或那个类型上真没有这个方法
嵌入模式用了被禁的能力	（编译期门禁）	见第 22 章的 `[embedded]` 一节

`方法只能调在 struct 上: xxx` 这条措辞有误导性：它不是说「你不能在 struct 上调方法」，而是说「你调的这个方法没找到」。看到它，先回去核对方法名。

反射那条同理——不是你的代码错，是工具链没开那个功能。本书第 20 章的所有例子都得靠一个开了反射的工具链来跑，默认构建会直接拒绝。

A.6 排查五步法

卡住了，按这个顺序走，八成能自己解决：

1. 看开头几个字，定类别：`语法错误` → 语法；`magel:` → 编译期；`magel: 运行期错误:` → 运行期。三类改法完全不同。
2. 语法/编译期：看行号，往上一行找。报错行常常只是「被发现」的地方，真正的问题往往在上一行（典型的：少分号）。
3. 类型报错：读箭头。`不能隐式转换: A -> B` 就是「你给了 A，它要 B」。要么强转左边，要么把右边换成 A。
4. 引用报错：问「来源是谁」。来源是本函数的局部变量吗？是就错在这；来源是参数、是更长命的对象吗？那就是别的地方。
5. 还是不懂：拿消息关键词去查。消息里的中文（比如「只读引用」）和诊断码（`[MGL1204]`）都能拿去文档或代码里搜——这套消息是刻意写清楚给人看的。

A.7 下一步

错误看得懂，剩下就是写。翻到附录 B，按能力域认识一遍标准库；或者回到第 23 章，拿一个完整项目把学到的东西串起来。

附录 B 标准库速查

Magel 的「标准库」不是一堆函数，而是一组模块：除核心 `std::lang` 自动加载外，其余都得先 `import`。这份附录按能力域把它们列一遍，让你知道「想干这件事，该去 `import` 谁」；每个模块的完整签名与错误边界，去库函数 API 参考查。

> **提示**
>
> 模块名与方法对齐 Magel 0.21.0。终端中可以直接用 `magel man` 查模块，用 `magel man 模块::符号` 查签名、说明和示例；命令说明见 doc/man。

B.1 先看一个例子

```
import std::math;
import std::text;
import std::iter;

int64 main()
{
    println("sqrt={}", std::math::sqrt(144.0));
    println("upper={}", std::text::Text::toUpper("magel"));
    int64 sum = 0;
    for (int64 v in std::iter::range(1, 5))
    {
        sum += v;
    }
    println("sum={}", sum);
    return 0;
}
```

```
sqrt=12
upper=MAGEL
sum=10
```

三行分别来自三个模块：数学、文本、迭代。注意 `range(1, 5)` 是左闭右开（拿到 1、2、3、4），所以 `sum` 是 10——这是第 17 章的规矩，标准库里凡带「起点、终点」的地方都一样。

B.2 核心模块 `std::lang`（不用 `import`）

这几样任何程序里都能直接用：

能力	用法
输出	`println(fmt, …)`、`format(fmt, …)`
断言	`assert(cond)`
取长度	`len(x)`（字符串 / 容器）
字符串	`std::lang::String`
容器	`List<T>`、`Map<K,V>`、`Set<T>`
类型擦除盒子	`std::lang::Any`（第 13 章的运行期多态）
数学常数	`std::lang::Math::PI`、`std::lang::Math::E`
大数	`BigInteger`、`BigDecimal`
输入	`input(variable)`
整行输入	`std::lang::readLine()`，保留空格，不含 LF/CRLF
多行输入	`std::lang::readLines(int32 N)`，LF 连接，EOF 提前结束

提示

早年间它们不在 `lang` 里也能用（靠 `source/std/lang.mgl` 注入正文）。现在除了上面这些，其它能力一律要显式 `import`——这是第 18 章「模块与工程」讲过的变化。

B.3 按能力域速查

B.3.1 数学与数值

模块	能干什么
`std::math`	`sin cos sqrt` 等常用函数；`abs min max` 是泛型入口，`min/max` 可以给任意多个实参（常数见 `std::lang::Math`）
`std::numerics`	标量数值方法：导数、辛普森积分、二分、RK4、牛顿迭代
`std::numtheory`	整数数论：模块级泛型 `gcd lcm`（任意多个实参）、`addMod mulMod powMod modInverse`，以及确定性的 `isPrime`（Miller-Rabin）
`std::complex`	复数 `Complex<T>`，加减乘除都是一等公民
`std::linalg`	稠密向量与矩阵：`luDecompose symmetricEigen svd jordan2 diagonalize2`
`std::random`	确定性随机数（LCG）与熵播种；句柄型状态，实现 `Drop`
`std::signal`	DFT / FFT 与逆变换；基 2 的 FFT 只接受 2 的幂长度

B.3.2 文本与数据格式

模块	能干什么
std::text	Text::find split join replace trim toUpper padStart ……
std::json	parse → Result<JsonValue, String>；再 isInt isObject len asInt asString 取值
std::toml	与 json 同构的 TOML 文档访问
std::regex	正则；模式缓存在宿主侧，Magel 侧只拿一个整数句柄
std::parse	字符串 → 整数，失败给 ParseError
std::binary	定宽解码、字节序处理与边界检查
std::path	路径拼接、取文件名、取扩展名、规范化
std::compress	文本压缩 / 解压；压缩结果是二进制 List<uint8>

B.3.3 并发与协作

模块	能干什么
std::coroutine	共享协程
std::thread	隔离线程 IsolatedThread
std::message	跨协程 / 跨线程的消息
std::concurrency	显式共享槽 Shared<T>（普通全局变量在线程间仍是隔离的）
std::event	中断事件与软件定时器；start() 后按周期在指令边界触发

> **提示**
>
> SharedCoroutine / IsolatedThread / Message 是三个独立模块，不能合并——它们各自有同名的宿主函数 create / wait / receive。

B.3.4 系统与环境

模块	能干什么
std::io	文件读写；错误类型 IoError（OpenFailed ReadFailed WriteFailed SeekFailed Closed）
std::net	TCP 与极简 HTTP 客户端；套接字在宿主胶水里，Magel 侧只拿 int32 句柄
std::sql	连 MySQL / SQLite / PostgreSQL / SQL Server；SQL 交给数据库引擎执行
std::process	进程与系统调用；命令管道由宿主管柄池持有
std::clock	单调时钟 steady_clock，只用来做差值，别当挂钟用
std::memory	Span<T>（指针 + 长度视图）；它的迭代器给的是元素指针，能直接写
std::watchdog	软重启看门狗（水位与超时两个维度都默认关闭），桌面与板端共用一份实现

B.3.5 迭代

模块	能干什么
`std::iter`	`range`、`map` / `filter` / `collect` 惰性链，以及 `IterNext<T>` 接口

> **提示**
> `std::probe` 是测试用的桩模块，不是给应用用的。

B.4 三条容易踩的约定

一、句柄型资源要显式关。`std::json`、`std::regex`、`std::sql` 这类持有宿主资源的值，用 `close()` 关，或者让它实现 `Closeable`、由作用域替你关（第 8 章）。重复关闭返回 `false`，不会崩。

二、压缩结果是二进制，不是文本。`std::compress` 的输出含 `\{}0` 字节，类型是 `std::lang::List<uint8>`；别拿它当字符串打印，解压出来的才是 `std::lang::String`。

三、前端嵌入式配置固定禁用部分模块。`std::net`、`std::process`、`std::sql`、`std::io`、`std::thread`、`std::coroutine`、`std::concurrency` 在 `[embedded]` 目标下 `import` 就会编译报错——不是你的代码写错了，是那一端不提供这个能力。见第 22 章。

B.5 细节去哪儿查

你想查	去哪
某个函数的确切签名、默认值、返回与错误	库函数 API 参考 与全部函数索引
按能力域通读一遍标准库	07 标准库概览
标准库源码（每个模块头部都有能力说明）	`source/std/` 下的 `source/std/<名字>.mgl`
宿主侧绑定（`std::*` 的真正实现）	`source/glue/` 下的 `source/glue/std_*.hpp`
可直接运行的标准库样例	`example/samples/`

> **模块名怎么读**
> `std::json` 对应源码 `source/std/json.mgl`、胶水 `source/glue/std_json.hpp`，三处名字一对就找到了。

B.6 下一步

标准库认完了，前面二十几章也读完了——接下来该自己写点东西了。

- 想先复习报错怎么读：翻回附录 A；

- 想把整本书的东西拼成一个完整程序：第 23 章综合项目；
- 想把这门语言接到你自己的 C/C++ 代码上：第 21 章与 C 互操作。